

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Engenharia Naval

**CabotageLens: sistema computacional auditável para
comparação porta a porta entre rodovia e cabotagem
no Brasil**

Felipe de Sá Proença

Orientador(a): Prof. Dr. Marcos Mendes de Oliveira Pinto

Local: São Paulo

Ano: 2026

São Paulo
2026

Resumo

Este relatório explica o funcionamento do *CabotageLens*, uma ferramenta computacional criada para comparar duas formas de transportar a mesma carga entre o local onde ela começa a viagem e seu destino final. A primeira alternativa usa somente rodovia. A segunda combina acesso rodoviário ao porto, navegação por cabotagem e acesso rodoviário ao destino final. O sistema calcula cada parte da viagem separadamente e informa de onde vieram as distâncias, os fatores de consumo e os demais parâmetros.

Para calcular a navegação entre dois portos, o sistema usa os registros da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), órgão federal que regula e acompanha o transporte aquaviário brasileiro. Esses registros informam os portos visitados, as datas, as cargas movimentadas e o navio. O sistema examina uma viagem de cada vez e lê suas escalas na ordem em que aconteceram. Um registro real de 2025, identificado como `voyage_9612791_00011`, mostra o navio de número IMO 9612791 passando por Santos, Suape, Pecém e Manaus, nessa ordem. Para calcular Santos–Manaus, o sistema usa os três subtrechos consecutivos desse recorte: Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus. Uma viagem que passe primeiro por Manaus e somente depois por Santos não representa o mesmo sentido e, por isso, não entra nesse cálculo. A parte da viagem compreendida entre os portos analisados recebe o nome de recorte. Um recorte é direto quando não existe outra escala entre os dois portos escolhidos, mesmo que a viagem completa tenha escalas antes ou depois. Também entram recortes com uma ou mais paradas intermediárias. Em cada recorte, o sistema reconstrói quanta carga estava a bordo e calcula o consumo de todos os subtrechos.

Para calcular esse consumo, o sistema consulta primeiro o sistema de Monitoramento, Reporte e Verificação da União Europeia (EU MRV, do inglês *European Union Monitoring, Reporting and Verification*), que reúne indicadores anuais de consumo, atividade e emissões dos navios. A busca usa o número da Organização Marítima Internacional (IMO, do inglês *International Maritime Organization*). Conhecido como número IMO, esse identificador acompanha permanentemente cada embarcação e permite reconhecer o mesmo navio em bases diferentes. O indicador informa quantos gramas de combustível o navio utiliza para transportar uma tonelada por uma milha náutica. Se o navio não for encontrado, o sistema usa uma estimativa calculada com embarcações semelhantes e deixa claro que o valor é aproximado. Depois de obter um valor para cada recorte aceito, o sistema reúne esses

valores. Cada recorte recebe um peso igual à soma da carga a bordo multiplicada pela distância de seus trechos. O valor em que o peso acumulado alcança metade do total torna-se o indicador usado entre os dois portos. Em uma nova execução, o sistema aplica esse indicador uma única vez à carga informada pelo usuário e à distância de uma rota completa. A carga histórica serve apenas para calcular os pesos; ela não é somada à carga do usuário.

O arquivo marítimo preparado pelo sistema, chamado de matriz marítima, permite calcular 177 ligações portuárias com sentido definido, como Santos–Manaus, que é diferente de Manaus–Santos. A base contém 12.025 recortes de viagens, embora tenha 1.324 viagens, porque uma viagem com várias escalas pode servir para mais de uma combinação de partida e chegada. Dentro da viagem real `voyage_9612791_00011`, o prefixo Santos–Suape–Pecém–Manaus gera seis combinações no mesmo sentido: Santos–Suape, Santos–Pecém, Santos–Manaus, Suape–Pecém, Suape–Manaus e Pecém–Manaus. A viagem completa ainda retorna de Manaus a Santos e pode fornecer outras ligações. A base também contém 5.438 subtrechos entre escalas consecutivas. Em 3.290 deles, a intensidade vem de uma correspondência direta com o IMO do navio. Nos outros 2.148, a execução atual usa uma estimativa por tipo; nenhum subtrecho usa fallback de classe.

Santos–Manaus oferece um exemplo concreto. A base contém 89 recortes históricos provenientes de 89 viagens distintas nas quais o navio passou por Santos e depois chegou a Manaus. Esses recortes seguiram 22 sequências diferentes de portos. Todos ajudam a calcular o indicador de 9,322050 gramas de combustível por tonelada transportada e por milha náutica [$\text{g}/(\text{t}\cdot\text{nm})$, em que g significa grama, t significa tonelada e nm significa milha náutica]. Para definir a distância do cenário, o sistema usa a ligação direta observada na viagem `voyage_9612789_00004`. A matriz marítima atribui 6.112 quilômetros (km), equivalentes a 3.300,216 milhas náuticas, a esse subtrecho; trata-se de uma distância modelada, não de uma trajetória medida por posições do navio. Nessa passagem real, o navio saiu de Santos com 11.584,165 t a bordo. O teste de execução com uma entrada controlada de 14 t produz 430,71 quilogramas (kg) de combustível para a navegação. As 14 t são uma entrada de verificação do modelo, não a carga histórica do navio. Esse número não inclui automaticamente os acessos rodoviários nem todos os serviços portuários. A comparação externa serve apenas para verificar se outra fonte aponta a mesma tendência. Ela não transforma o resultado em preço de frete, garantia de serviço, avaliação completa do ciclo de vida ou prova de que a cabotagem é sempre superior.

Os resultados ambientais são expressos em dióxido de carbono equivalente (CO_2e), medida que converte o efeito de diferentes gases de efeito estufa para uma referência comum baseada no dióxido de carbono.

Palavras-chave: cabotagem; transporte rodoviário; transporte multimodal; emissões operacionais; CO_2e ; custo modelado; rastreabilidade; Brasil.

Abstract

This report explains *CabotageLens*, a computational tool that compares two ways of moving the same cargo between the same origin and destination. The first alternative uses road transport only. The second combines road access to the departure port, coastal shipping, and road access from the arrival port to the final destination. Each leg is calculated separately, and the system records the source of distances, fuel-intensity values, and other parameters.

To calculate navigation between two ports, the system uses records from Brazil's National Waterway Transportation Agency (ANTAQ, from the Portuguese name *Agência Nacional de Transportes Aquaviários*), the federal agency responsible for regulating and monitoring Brazilian waterway transportation. These records describe port calls, dates, cargo movements, and vessels. The system examines one voyage at a time and reads its calls in the order in which they occurred. One observed 2025 record, `voyage_9612791_00011`, shows IMO 9612791 calling at Santos, Suape, Pecém, and Manaus in that order. The Santos-to-Manaus excerpt therefore contains the three consecutive legs Santos–Suape, Suape–Pecém, and Pecém–Manaus. A voyage that calls at Manaus before Santos does not represent the requested direction. Excerpts may be direct or multi-stop; a direct excerpt can belong to a voyage with calls before or after it. For each excerpt, the system reconstructs the onboard cargo and calculates the fuel used over all its legs.

The system first looks in the European Union Monitoring, Reporting and Verification system (EU MRV), which publishes annual vessel consumption, activity, and emissions indicators. The search uses the permanent ship number assigned under the International Maritime Organization (IMO), allowing the same vessel to be identified across datasets. The indicator states how many grams of fuel are used to move one tonne of cargo over one nautical mile. If the vessel is not found, the system uses an estimate based on similar vessels and labels it as approximate. Historical voyage excerpts form one representative indicator; their cargo is not treated as the user's cargo. A new scenario applies that indicator once to the user-supplied cargo and to the distance of one complete selected route.

The processed maritime file, called the maritime matrix, covers 177 directed port connections, such as Santos–Manaus, which is different from Manaus–Santos. Its 12,025 voyage excerpts come from 1,324 voyages because one multi-stop voyage can supply several

departure-and-arrival combinations. Within observed voyage `voyage_9612791_00011`, the Santos–Suape–Pecém–Manaus prefix supplies six combinations in the same direction; the complete voyage then returns to Santos and can supply other connections. The data also contain 5,438 legs between consecutive reconstructed stops. Fuel intensity comes directly from the vessel’s IMO for 3,290 legs; the other 2,148 use a type-based estimate. No leg in this execution uses a class fallback.

Santos–Manaus provides a concrete example. The dataset contains 89 historical voyage excerpts from 89 distinct voyages in which the vessel called at Santos and later reached Manaus. These excerpts followed 22 different port sequences and all contribute to the 9.322050 grams of fuel per tonne transported and nautical mile [g/(t·nm), where g means gram, t means tonne, and nm means nautical mile] indicator. The observed direct leg in `voyage_9612789_00004` supplies the scenario distance. The maritime matrix assigns 6,112 kilometres (km), or 3,300.216 nautical miles, to that leg; this is a modeled distance, not a vessel track measured from positions. The reconstructed onboard mass on that leg was 11,584.165 t. A controlled execution with a 14-tonne (t) model input gives 430.71 kilograms (kg) of navigation fuel. The 14 t input is used to verify the model and is not the vessel’s historical cargo. This figure does not automatically include the road access legs or every port service. The external comparison only checks whether another source points in the same direction; it is not a commercial freight quotation, a service guarantee, a full life-cycle assessment, or proof that coastal shipping is always superior.

Environmental results are expressed as carbon dioxide equivalent (CO₂e), a common measure that converts the effect of different greenhouse gases to a reference based on carbon dioxide.

Keywords: coastal shipping; road freight; multimodal freight; operational emissions; CO₂e; modeled cost; traceability; Brazil.

Dicionário de termos, siglas e abreviações

ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários, órgão federal que regula e acompanha o transporte aquaviário brasileiro e publica os registros usados para reconstruir as viagens.

EU MRV *European Union Monitoring, Reporting and Verification*, sistema de Monitoramento, Reporte e Verificação da União Europeia que publica indicadores anuais de consumo, atividade e emissões dos navios.

IMO *International Maritime Organization*, Organização Marítima Internacional. O número IMO é o identificador permanente usado para reconhecer a mesma embarcação em bases diferentes.

OD Sigla de origem–destino. Ela também indica o sentido da análise. Por isso, uma navegação de Santos para Manaus é diferente de uma navegação de Manaus para Santos.

TEU *Twenty-foot equivalent unit*, unidade equivalente a um contêiner de 20 pés usada para expressar a quantidade de contêineres em uma medida padronizada.

BRL Código monetário internacional do real brasileiro, usado para expressar a estimativa de custo operacional.

BR do Mar Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, iniciativa federal voltada ao transporte marítimo entre portos brasileiros.

SSS *Short sea shipping*, expressão usada para o transporte marítimo de curta distância ou costeiro.

TF Trabalho de Formatura, projeto acadêmico ao qual este relatório está vinculado.

UF Unidade federativa, divisão territorial brasileira usada, por exemplo, para associar preços estaduais de diesel.

API *Application programming interface*, interface que permite ao programa solicitar rotas, distâncias ou localizações a um serviço externo.

GPS *Global Positioning System*, sistema de posicionamento por satélite usado para registrar ou obter coordenadas geográficas.

CSV *Comma-separated values*, formato de texto que organiza valores tabulares separados por delimitadores.

JSON *JavaScript Object Notation*, formato de texto usado para armazenar dados estruturados.

VLSFO *Very low sulphur fuel oil*, combustível marítimo com teor muito baixo de enxofre cuja cotação é usada como referência para o preço do bunker.

Transporte rodoviário direto Alternativa formada por uma perna rodoviária entre origem e destino.

Alternativa multimodal Cadeia com acesso rodoviário inicial, perna marítima, portos e acesso rodoviário final.

Pre-carriage Trecho rodoviário inicial entre a origem da carga e o porto de embarque.

On-carriage Trecho rodoviário final entre o porto de desembarque e o destino da carga.

Operações portuárias Atividades realizadas em porto ou terminal para atendimento da carga e da embarcação.

Hoteling/hotelling Permanência do navio atracado ou em porto, com consumo de energia para sistemas de bordo.

TTW *Tank-to-wheel/tank-to-wake*, limite de cálculo que considera as emissões produzidas durante o uso do combustível pelo caminhão ou pelo navio. Não inclui a produção nem o transporte desse combustível.

WTT *Well-to-tank*, parte do ciclo que inclui a produção, o processamento e a distribuição do combustível até ele chegar ao tanque do veículo ou navio.

WTW *Well-to-wheel/well-to-wake*, limite mais amplo que reúne a etapa WTT e o uso do combustível pelo veículo ou navio.

LCA/ACV *Life-cycle assessment*/avaliação de ciclo de vida, método que considera os impactos das várias etapas de produção, operação e descarte de um produto ou sistema.

CO₂ Dióxido de carbono, gás emitido na combustão e usado como referência climática.

CO₂e Dióxido de carbono equivalente, medida que converte o efeito de diferentes gases de efeito estufa para uma referência comum baseada no dióxido de carbono.

CO₂eq Notação alternativa para dióxido de carbono equivalente encontrada em fontes ou comparações externas.

GEE/GHG Gases de efeito estufa; GHG corresponde à expressão em inglês *greenhouse gases*.

FE Fator de emissão, coeficiente que relaciona consumo, energia ou atividade a emissões.

Unidade funcional Condição mantida igual nas alternativas comparadas. Neste estudo, significa transportar a mesma carga entre a mesma origem e o mesmo destino.

Carga útil Massa de carga efetivamente transportada na remessa ou cenário.

Chamada portuária Registro original de uma atracação ou atendimento do navio em um porto. Mais de uma chamada pode representar a mesma parada operacional.

Parada Visita do navio a um porto na sequência da viagem, depois de reunir chamadas consecutivas que representam o mesmo local.

Recorte histórico viagem–OD Parte de uma única viagem entre dois portos escolhidos; OD significa origem–destino. Na viagem real *voyage_9612791_00011*, o recorte Santos–Manaus contém Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus.

Corredor observado Lista, na ordem, dos portos pelos quais o navio realmente passou entre a partida e a chegada durante uma única viagem.

Subtrecho Trecho que o navio percorre entre duas escalas consecutivas. Cada subtrecho possui sua própria distância e sua própria carga a bordo.

Carga a bordo Massa reconstruída que o navio transporta ao sair de uma escala e durante o subtrecho seguinte.

Intensidade marítima Quantidade de combustível associada a uma tonelada de carga transportada por uma milha náutica, expressa em g/(t·nm).

Trabalho de transporte Medida da atividade realizada pelo navio. Em cada recorte, é a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada subtrecho e é expressa em t·nm.

Mediana ponderada Valor central obtido após ordenar as intensidades e considerar o trabalho de transporte de cada recorte. Recortes com maior trabalho de transporte têm mais peso.

Média aparada Média calculada depois de retirar a mesma pequena quantidade dos menores e dos maiores valores. A retirada reduz a influência de valores extremos.

Estimativa de custo operacional Valor calculado apenas com os componentes de custo representados pelo modelo. Não corresponde necessariamente ao preço cobrado por uma transportadora.

Frete comercial Preço de mercado negociado, cotado ou contratado para transporte.

Fallback Estimativa usada quando o dado específico não está disponível. O resultado informa quando essa substituição ocorreu e qual grupo forneceu a estimativa.

Proveniência Registro que mostra de onde veio um valor e se ele foi observado, calculado ou estimado.

Benchmark Resultado de outra fonte usado como referência de comparação. Ele ajuda a verificar a tendência, mas não é automaticamente uma verdade de referência nem uma calibração.

Evidência direcional Situação em que duas fontes indicam a mesma alternativa como a de maior ou menor resultado, mesmo que os valores numéricos sejam diferentes.

Classificação conservadora Categoria de uso atribuída à evidência para limitar sua interpretação.

Análise de sensibilidade Execução sob hipótese documentada para avaliar dependência do resultado.

Reprodutibilidade Capacidade de rastrear e repetir entradas, parâmetros, resultados e classificações.

Sumário

Resumo	i
Abstract	iii
Dicionário de termos, siglas e abreviações	v
1 Introdução	1
2 Objetivos	5
2.1 Objetivo geral	5
2.2 Objetivos específicos	5
3 Revisão bibliográfica	8
3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar	8
3.2 Mudança modal e short sea shipping	9
3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal	9
3.4 Dados operacionais da ANTAQ e indicadores do EU MRV	10
3.5 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e	11
3.6 Operações portuárias e hoteling	11
3.7 Fronteira econômica e custo modelado	11
3.8 Síntese da lacuna metodológica	12
4 Metodologia	14
4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas	14
4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados	15
4.3 Fronteiras metodológicas do estudo	15
4.4 Construção da alternativa rodoviária direta	17
4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária	18
4.6 Preparação histórica da intensidade marítima	19
4.7 Seleção de portos e definição de cenários	25
4.8 Fonte das distâncias e hierarquia de confiança	25
4.9 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos	26

4.10	Operações portuárias, hoteling e proveniência dos dados	27
4.11	Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso	27
5	Ferramenta computacional	29
5.1	Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo	29
5.2	Dois fluxos computacionais: execução do cenário e preparação histórica . .	29
5.3	Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre	31
5.4	Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima	32
5.5	Pipeline marítimo offline	33
5.6	Operacionalização computacional dos insumos metodológicos	35
5.7	Cálculo de cada trecho: combustível, custo operacional estimado e emissões	35
5.8	Persistência, cache, interface e rastreabilidade	38
5.9	Limitações computacionais e uso correto da ferramenta	38
6	Validação, comparação externa e uso das evidências	40
6.1	Estratégia de validação	40
6.2	Integridade e cobertura da base marítima	42
6.3	Testes das regras de cálculo	44
6.4	Auditoria da ligação Santos–Manaus	44
6.5	Comparação com uma referência externa	46
6.6	Categorias de uso da evidência	47
7	Resultados	49
7.1	Cobertura da base marítima	49
7.2	Como obter um único indicador entre dois portos	51
7.3	Estudo da ligação Santos–Manaus	52
7.4	Comparação com uma referência externa	54
7.5	Síntese dos resultados	54
8	Discussão	56
8.1	Significado dos resultados	56
8.2	Quais viagens formam o indicador e qual rota fornece a distância	57
8.3	Como o sistema escolhe e registra o indicador de consumo	58
8.4	Como interpretar a execução de uma carga	59
8.5	Comparação com uma referência externa	59
8.6	O que os resultados incluem e deixam de fora	60
8.7	Valor prático e contribuição metodológica	60
9	Limitações	62
9.1	Condições de uso	62
9.2	Dados ANTAQ, reconstrução da viagem e carga a bordo	63

9.3	Quando existe ou não um valor específico para o navio	64
9.4	Limites da rota, dos portos e das distâncias	65
9.5	O que as emissões incluem	65
9.6	O que os custos incluem	66
9.7	O que a rota calculada não comprova	66
9.8	Validação	66
9.9	Fontes e generalização	67
10	Conclusões e trabalhos futuros	68
10.1	Conclusão principal	68
10.2	Contribuição do modelo marítimo	68
10.3	Síntese das evidências	70
10.4	Agenda prioritária de trabalhos futuros	71
10.5	Fechamento	71
A	Parâmetros, fontes e origem dos dados	73
A.1	Inventário resumido de fontes	73
A.2	Parâmetros e regras do estimador marítimo	75
A.3	Hierarquia de proveniência	80
A.4	Operações portuárias e <i>hoteling</i>	80
B	Como verificar o cálculo e comparar evidências	82
B.1	Fluxo de classificação da evidência	82
B.2	Controles do arquivo marítimo	84
B.3	Exemplo completo de auditoria: Santos–Manaus	86
B.4	Fronteira de operações portuárias e <i>hoteling</i>	88
B.5	Comparação com uma referência externa	89
B.6	Categorias de uso	89
C	Checklist de reprodutibilidade	91
C.1	Checklist técnico	91
C.2	Sequência recomendada de reprodução	91
C.3	Checklist metodológico	94

Lista de Figuras

1.1	Comparação conceitual entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia multimodal rodoviária–cabotagem–rodoviária, avaliadas sob a mesma unidade funcional e fronteira porta a porta.	2
4.1	Decomposição metodológica da alternativa multimodal em pernas rodoviárias, interface portuária, perna marítima e agregação final.	18
5.1	Arquitetura computacional simplificada da ferramenta, desde as entradas do usuário e a camada de dados até o motor de cálculo, a rastreabilidade e a interface web.	30
A.1	Hierarquia de proveniência adotada para classificação das fontes de dados, priorizando maior rastreabilidade e explicitando o aumento de incerteza associado a estimativas e valores-padrão de literatura.	80
B.1	Fluxo de classificação de evidências utilizado para organizar cada cenário avaliado.	83

Lista de Tabelas

3.1	Síntese do papel das principais famílias de literatura no relatório.	13
4.1	Unidade funcional e alternativas comparadas no TF.	15
4.2	Hierarquia de fontes e usos metodológicos.	16
4.3	Fronteiras metodológicas de linha de base.	17
4.4	Reconstrução real por subtrecho da viagem <code>voyage_9612791_00011</code>	22
4.5	Hierarquia de proveniência de distâncias.	26
4.6	Classificações metodológicas usadas para controlar inferências.	28
5.1	Fluxos computacionais principais do <i>CabotageLens</i>	31
5.2	Componentes computacionais e metadados preservados.	36
6.1	Etapas verificadas na validação do sistema.	41
6.2	Indicadores de integridade e cobertura do arquivo marítimo processado. . .	43
6.3	Auditoria do estimador marítimo para Santos–Manaus.	46
6.4	Categorias de uso e limites de interpretação.	47
7.1	Cobertura da matriz marítima baseada em ANTAQ e EU MRV.	50
7.2	Indicadores de intensidade marítima do par Santos–Manaus.	53
7.3	Síntese da comparação com o benchmark externo.	55
9.1	Fronteiras que delimitam o uso dos resultados.	62
10.1	Agenda de extensão do <i>CabotageLens</i>	71
A.1	Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação.	74
A.2	Parâmetros e regras da intensidade marítima direcional.	76
A.3	Leitura passo a passo de uma execução marítima para Santos–Manaus. . .	79
A.4	Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota.	81
A.5	Proveniência de operações portuárias e hoteling.	81
B.1	Perguntas de auditoria associadas às camadas de evidência.	83
B.2	Controles de proveniência da matriz marítima direcional.	85
B.3	Contadores de cobertura gravados no arquivo marítimo processado.	86

B.4	Valores intermediários reais de <code>voyage_9612791_00011</code>	87
B.5	Proveniência do par Porto de Santos–Porto de Manaus.	88
B.6	Resumo do benchmark externo associado aos estudos de Gustavo Costa. . .	89
B.7	Resumo operacional das categorias de evidência.	90
C.1	Checklist técnico de reprodutibilidade do relatório.	92
C.2	Checklist de consistência dos cálculos e das fontes do sistema.	94

Capítulo 1

Introdução

O transporte de cargas no Brasil depende fortemente das rodovias. O caminhão consegue chegar diretamente a muitas origens e destinos e permite o atendimento porta a porta. Em viagens longas, porém, essa escolha também concentra consumo de diesel, custo operacional e emissões.

A cabotagem é a navegação entre portos do mesmo país. Ela pode substituir parte do percurso rodoviário quando a origem e o destino podem ser ligados por três etapas: acesso rodoviário ao porto, navegação costeira e acesso rodoviário ao destino final [1]. Portanto, a cabotagem não elimina necessariamente o caminhão. Ela muda a função do transporte rodoviário dentro da cadeia.

A execução controlada apresentada neste relatório ajuda a visualizar o problema. Para uma remessa de 14 t entre São Paulo e Manaus, a alternativa rodoviária liga as duas cidades por estrada. A alternativa multimodal usa o acesso São Paulo–Santos, a navegação Santos–Manaus e o acesso final no destino. A comparação correta inclui todas essas etapas. Os 430,71 kg reproduzidos adiante representam somente a navegação; tratá-los como resultado porta a porta produziria uma fronteira incompleta.

Neste relatório, o acesso inicial ao porto é chamado de *pre-carriage*. O acesso final, entre o porto de destino e o destino da carga, é chamado de *on-carriage*. A cadeia também pode conter operações portuárias e *hotelling*, isto é, a permanência do navio no porto com sistemas de bordo em funcionamento. A conclusão depende das distâncias, dos portos escolhidos, da carga e do consumo. Também depende de como o consumo total do navio é atribuído à carga analisada e de quais etapas entram ou ficam fora da conta. Esse limite recebe o nome de fronteira metodológica [2, 3].

A Figura 1.1 resume as duas alternativas. Em ambas, a entrada principal é a mesma remessa, com a mesma origem e o mesmo destino. O processamento muda conforme a cadeia escolhida. A saída reúne distância, consumo, custo modelado e emissões operacionais para cada alternativa.

Decisões logísticas reais também envolvem frequência de serviço, disponibilidade de navios, terminais, tempo de trânsito, confiabilidade, escala, custos comerciais e estrutura

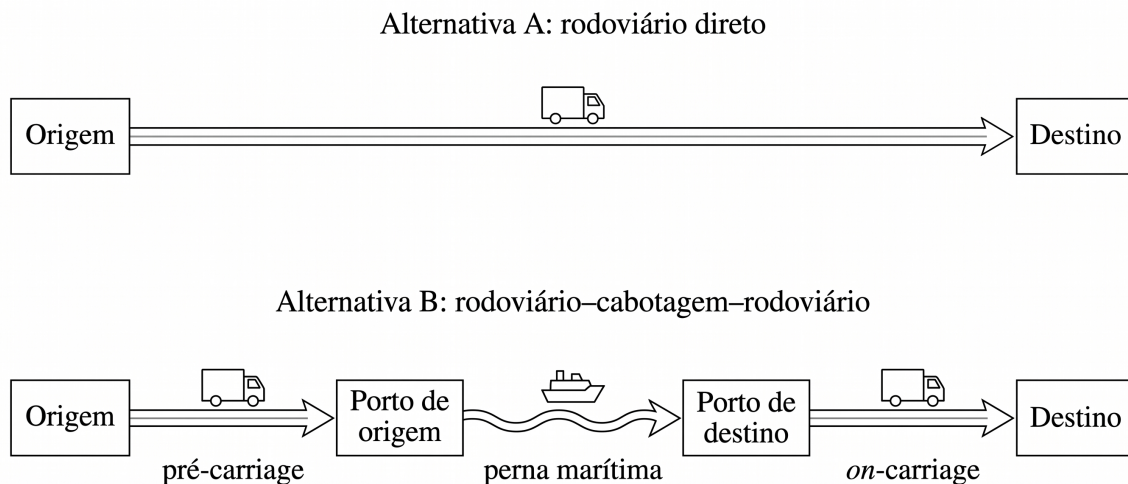


Figura 1.1: Comparação conceitual entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia multimodal rodoviária–cabotagem–rodoviária, avaliadas sob a mesma unidade funcional e fronteira porta a porta.

de rede [4, 3]. O escopo deste trabalho é mais específico. Ele constrói uma comparação computacional e rastreável entre a rota rodoviária direta e a cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária. A ferramenta não confirma contratação, frequência ou disponibilidade comercial.

A contribuição central é o *CabotageLens*, um sistema para comparar alternativas de transporte. O protótipo permite conferir as entradas, as etapas e as fontes de cada cálculo. Por isso, ele é auditável. Para cada cenário, a ferramenta organiza três grupos de informação:

- **Entradas:** origem, destino, massa da carga, portos e parâmetros técnicos.
- **Processamento:** resolução das rotas, construção das pernas logísticas e cálculo de combustível, custo modelado e emissões.
- **Saídas:** resultados por perna, totais das duas alternativas, fontes utilizadas e avisos de qualidade.

Na perna marítima, o método combina as tabelas de Carga e Atracação da ANTAQ com os indicadores de eficiência do EU MRV. O sistema começa escolhendo dois portos: o porto de partida e o porto de chegada. A direção importa. Santos–Manaus e Manaus–Santos são duas ligações diferentes.

Depois, o sistema examina uma viagem de cada vez e lê suas escalas na ordem em que aconteceram. Um registro real da ANTAQ, identificado como `voyage_9612791_00011`, mostra o navio de IMO 9612791 passando por Santos, Suape, Pecém e Manaus, nessa ordem. Para calcular Santos–Manaus, o sistema usa os três subtrechos consecutivos Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus. Uma viagem em que o navio passe primeiro

por Manaus e somente depois por Santos não representa o mesmo sentido e, por isso, não entra nesse cálculo. O navio também pode seguir diretamente entre os dois portos, como ocorreu no recorte da viagem `voyage_9612789_00004`. Toda viagem na qual o navio fez escala em Santos e chegou mais tarde a Manaus é uma *viagem candidata*; as verificações seguintes determinam se a parte compreendida entre esses portos possui todos os dados necessários.

Para cada viagem aceita, o sistema separa somente a parte navegada entre os dois portos escolhidos. Essa parte contém todos os trechos consecutivos entre a partida e a chegada. Seu nome técnico é *recorte histórico viagem-OD*, em que OD significa origem-destino. A sequência completa de portos desse recorte recebe o nome de *corredor* observado. Um corredor pode aparecer em várias viagens, mas cada recorte pertence a uma única viagem.

Em cada trecho, o sistema calcula quanta carga permaneceu fisicamente no navio depois dos embarques e desembarques da escala anterior. Essa massa é a *carga a bordo*. Em seguida, multiplica a carga pela distância do trecho. A soma desses produtos é o *trabalho de transporte*, medido em tonelada-milha náutica.

O sistema procura no EU MRV quanto combustível o navio utiliza para realizar uma unidade desse trabalho. Esse indicador é a *intensidade*, expressa em gramas por tonelada-milha náutica. A busca usa primeiro o número IMO, que identifica o navio. Se o IMO não tiver correspondência, o sistema aplica uma regra substituta previamente definida para a classe ou o tipo de embarcação. Essa substituição recebe o nome de *fallback*.

Por fim, o sistema reúne todos os recortes aprovados para a direção pedida. Isso inclui recortes diretos e recortes com escalas, como nos exemplos anteriores. O peso de cada recorte é a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada subtrecho. O valor representativo é a primeira intensidade que alcança metade do trabalho acumulado depois que os valores são ordenados. Essa estatística é a *mediana ponderada pelo trabalho de transporte*. O resultado também informa de onde veio cada dado e qual regra foi aplicada. Esse registro da origem e do tratamento do dado é a *proveniência*.

O protótipo prioriza recursos computacionais acessíveis. Quando aplicável, utiliza bibliotecas de código aberto e serviços públicos, gratuitos ou com camada gratuita. Essa escolha facilita a reprodução acadêmica e a inspeção dos cálculos. Ela não representa, entretanto, uma garantia de que provedores externos permanecerão gratuitos ou disponíveis.

Como ler os limites do resultado. A saída ambiental considera as emissões produzidas durante o uso do combustível pelo caminhão ou pelo navio. Esse limite é chamado de TTW. A saída econômica é uma estimativa parcial de custo operacional. Ela não é uma cotação de frete.

As operações portuárias entram separadamente quando o sistema possui uma fonte para calculá-las. Quando o cálculo usa o indicador anual do MRV, considera-se que esse valor já inclui o combustível consumido pelo navio enquanto permanece no porto. Por

isso, o *hotelling* não é somado novamente. Essa regra evita contar duas vezes o mesmo consumo. Se um dado não estiver disponível, o sistema o identifica como indisponível; ele não o transforma em zero.

Assim, o resultado do *CabotageLens* deve ser lido junto com suas entradas, fontes e limites. A ferramenta mostra quando a alternativa multimodal é promissora dentro da fronteira avaliada. Também mostra quais lacunas impedem uma conclusão mais forte. Essa rastreabilidade é parte do método, e não apenas uma informação adicional.

Capítulo 2

Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver, implementar e documentar o *CabotageLens* como um sistema no qual seja possível conferir cada etapa do cálculo. Essa característica recebe o nome de auditabilidade. A ferramenta compara duas formas de transportar a mesma remessa em ligações brasileiras: a rota rodoviária direta e a cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária. A comparação considera as emissões produzidas durante o uso do combustível e uma estimativa parcial de custo operacional. O resultado também informa quais etapas foram incluídas e quais ficaram fora da conta.

Em termos práticos, o objetivo geral pode ser lido como um fluxo. O usuário informa origem, destino, carga e parâmetros do cenário. O sistema constrói as duas alternativas, calcula cada perna e registra as fontes utilizadas. A saída permite comparar os resultados e verificar como eles foram obtidos.

2.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, o trabalho busca:

- Definir a unidade funcional do estudo. Isso significa manter a mesma remessa, origem e destino nas duas alternativas comparadas.
- Construir a rota rodoviária direta e a cadeia multimodal porta a porta. A segunda inclui acesso rodoviário inicial, perna marítima, operações portuárias e *hoteling* quando aplicáveis, e acesso rodoviário final.
- Reconstruir as viagens observadas nas tabelas de Carga e Atracação da ANTAQ. O sistema lê as escalas da mesma viagem na ordem em que ocorreram. Também acompanha o que foi embarcado, o que foi desembarcado e quanta carga permaneceu no navio em cada trecho.

- Escolher o início e o fim da navegação, examinar uma viagem de cada vez e ler suas escalas da mais antiga para a mais recente. No cálculo de Santos para Manaus, por exemplo, o sistema usa o recorte Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem real `voyage_9612791_00011`, formado pelos subtrechos Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus. Uma viagem que percorra os mesmos portos no sentido contrário não entra nessa ligação. Incluir recortes diretos e recortes com paradas intermediárias. Tratar cada lista completa de portos como um corredor observado.
- Associar cada viagem ao consumo de combustível por tonelada-milha náutica informado pelo EU MRV. Essa medida recebe o nome de intensidade por trabalho de transporte. A busca usa o número IMO do navio. Quando não houver correspondência, aplicar uma regra substituta, chamada *fallback*, com base na classe ou no tipo do navio.
- Reunir os recortes que percorreram a direção pedida e conservaram todos os trechos navegados. No cálculo Santos–Manaus, usar tanto o recorte direto da viagem `voyage_9612789_00004` quanto o recorte Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem `voyage_9612791_00011`; não usar uma passagem no sentido Manaus–Santos. Usar como peso de cada recorte a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada trecho. Selecionar a intensidade que alcança metade do peso acumulado. Essa estatística recebe o nome de mediana ponderada. Escolher separadamente a rota completa e as distâncias usadas na execução com a carga do usuário.
- Registrar a fonte e o tratamento das distâncias, dos portos, da perna marítima e dos insumos de operações portuárias e *hotelling*. Esse histórico recebe o nome de proveniência. Ele inclui níveis de fonte, *fallbacks*, avisos e dados indisponíveis.
- Estimar as emissões produzidas durante o uso do combustível e o custo operacional parcial dos cenários selecionados. As unidades, as etapas incluídas e as limitações devem acompanhar os resultados.
- Expor hipóteses, aproximações, avisos de rota e lacunas de dados. Uma informação ausente deve permanecer identificada como indisponível e não deve aparecer como zero.
- Documentar a implementação computacional com foco em rastreabilidade e reprodutibilidade. Sempre que aplicável, priorizar bibliotecas de código aberto e serviços públicos, gratuitos ou com camada gratuita.
- Classificar os resultados de forma conservadora, considerando qualidade da evidência, sensibilidade às premissas, limitações de rota e comparabilidade externa.

- Recalcular o cenário com hipóteses diferentes para verificar quanto o resultado depende delas. Comparar também a tendência com fontes externas. Essas verificações apoiam a interpretação acadêmica, mas não provam automaticamente que os valores absolutos estejam calibrados.
- Discutir as limitações e as melhorias futuras do uso metodológico, acadêmico e computacional do *CabotageLens*.

Esses objetivos definem o alcance do relatório. A saída esperada é uma comparação auditável, e não uma decisão comercial automática. O trabalho não determina contratação, disponibilidade operacional, preço de mercado ou superioridade universal da cabotagem. Ele mostra como cada cenário foi construído, calculado e interpretado.

Capítulo 3

Revisão bibliográfica

Este capítulo apresenta os conceitos necessários para compreender o *CabotageLens*. A revisão segue uma pergunta simples: o que precisa ser considerado para comparar, de forma justa, uma rota rodoviária direta com uma cadeia que utiliza cabotagem?

A resposta é construída em etapas. Primeiro, apresenta-se o contexto brasileiro. Depois, discutem-se mudança modal e comparação porta a porta. Em seguida, são explicadas as fontes ANTAQ e EU MRV, as fronteiras ambientais, as operações portuárias e a fronteira econômica. A literatura fornece o fundamento conceitual. Os resultados numéricos permanecem vinculados aos arquivos rastreados do projeto.

3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar

Cabotagem é o transporte marítimo entre portos de um mesmo país. No Brasil, ela é relevante porque o território possui longas distâncias internas, extensa costa e forte dependência do transporte rodoviário. A agenda associada ao BR do Mar faz parte da discussão sobre diversificação da matriz de transporte e descarbonização dos corredores de carga [1].

Esse contexto explica por que a cabotagem merece ser estudada. Ele não determina, por si só, que ela será melhor em toda rota. Na execução São Paulo–Manaus deste relatório, por exemplo, a cadeia multimodal precisa incluir o acesso rodoviário de São Paulo a Santos antes da navegação. Esse acesso faz parte do resultado e não pode ser omitido.

Portanto, o problema deve ser analisado rota a rota. As entradas relevantes são a origem, o destino, a carga e os portos. O processamento precisa incluir as distâncias terrestres e marítimas. A saída só é interpretável quando a unidade funcional e as fronteiras ambiental e econômica permanecem iguais nas alternativas comparadas.

3.2 Mudança modal e short sea shipping

Mudança modal é a transferência de uma carga de um modo de transporte para outro. No contexto deste trabalho, significa substituir parte de um percurso rodoviário por navegação costeira, sem deixar de considerar os acessos terrestres.

Revisões sobre *short sea shipping*, ou navegação marítima de curta distância, mostram que essa transferência depende de custo, tempo, confiabilidade, integração terrestre, qualidade de serviço, características portuárias e barreiras institucionais [3]. Estudos de emissões também indicam que o resultado muda conforme a sequência de portos percorrida, a utilização e o tipo do navio, a distância, os acessos terrestres e as premissas de cálculo [2]. Neste relatório, a sequência completa de portos entre a partida e a chegada recebe o nome de *corredor*.

A consequência para o *CabotageLens* é direta. A pergunta não é “o navio emite menos que o caminhão?”. A pergunta é: “para esta remessa, nesta origem e neste destino, o percurso porta a porta que combina caminhão, portos e navio apresenta melhor resultado que a rota feita somente por caminhão?”. A resposta vale para o cenário calculado e não para todos os corredores brasileiros.

3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal

Uma comparação porta a porta acompanha a carga desde a origem real até o destino real. Na alternativa multimodal, isso inclui o caminho até o porto de origem, a passagem pelos portos, a navegação e o caminho do porto de destino até o ponto final.

O teste de execução São Paulo–Manaus mostra a diferença. A parcela marítima calculada para 14 t é 430,71 kg de combustível entre Santos e Manaus. Esse número não é comparado isoladamente com toda a rota rodoviária: o resultado multimodal também inclui o acesso São Paulo–Santos, o acesso final em Manaus e as operações portuárias. A comparação correta soma todas as pernas que entregam a mesma remessa.

A literatura sobre competitividade da cabotagem containerizada e redes multimodais acrescenta outros elementos: frequência, tempo de espera, disponibilidade de serviço, capacidade, custo de inventário e componentes comerciais [4]. O *CabotageLens* não é um modelo comercial de super-rede. Ele não escolhe operadores, não confirma slots e não calcula tarifas de mercado. Seu papel é construir cenários auditáveis com a mesma unidade funcional e a mesma fronteira de cálculo.

3.4 Dados operacionais da ANTAQ e indicadores do EU MRV

A ANTAQ disponibiliza duas tabelas complementares para este estudo. A tabela de Carga registra embarques, desembarques, massa, quantidade e portos relacionados à carga. A tabela de Atracação registra onde e quando o navio atracou e informa seu número IMO [5].

O número IMO é um identificador permanente do navio. Ele permite ligar as escalas observadas na ANTAQ aos indicadores anuais publicados pelo EU MRV. O MRV reúne informações de consumo e emissões de navios que operam no espaço regulado europeu [6].

Um desses indicadores responde a uma pergunta concreta: quantos gramas de combustível o navio utiliza para transportar uma tonelada por uma milha náutica? Essa relação recebe o nome de *intensidade por trabalho de transporte*. O trabalho de transporte é o produto entre a massa carregada e a distância percorrida.

O processamento combina as duas fontes passo a passo. Primeiro, escolhe o início e o fim da navegação. Depois, examina uma viagem da ANTAQ de cada vez e lê suas escalas da mais antiga para a mais recente. No registro real `voyage_9612791_00011`, o navio de IMO 9612791 passou por Santos, Suape, Pecém e Manaus. Assim, o recorte Santos–Manaus contém os três subtrechos consecutivos Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus. Uma passagem em que Manaus aparece antes de Santos pertence ao sentido contrário. O navio também pode ter seguido diretamente entre os dois portos, como ocorreu no recorte `voyage_9612789_00004`.

Para a parte aceita da viagem, o sistema acompanha os embarques e desembarques. Assim, estima a massa que permaneceu no navio em cada trecho. Essa massa recebe o nome de *carga a bordo*. O sistema multiplica a carga de cada trecho por sua distância. Depois, soma os resultados para obter o trabalho de transporte da viagem.

Por fim, o sistema usa o IMO para procurar a intensidade no MRV. O valor MRV não mede a viagem brasileira específica. Ele representa o desempenho anual reportado do navio e funciona como parâmetro para a atividade reconstruída na ANTAQ.

Nem todo IMO observado na ANTAQ possui correspondência no MRV. Nesses casos, o método não cria um valor individual para o navio. Ele usa uma estimativa calculada com embarcações semelhantes e identifica essa substituição, chamada de *fallback*. Para o tipo de navio, retira a mesma pequena quantidade dos menores e dos maiores valores quando a amostra permite; quando ela é pequena, usa a mediana. Para a classe, usa a média tratada registrada no arquivo de eficiência e recorre à mediana quando essa estatística não está disponível.

Essa regra reduz a influência de valores extremos. Ela também impede a escolha de um número por conveniência. A saída informa se a intensidade veio do IMO, da classe ou do tipo. Assim, dois resultados numericamente iguais podem ter níveis de evidência diferentes.

3.5 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO₂ e CO₂e

Uma fronteira ambiental define quais etapas entram no inventário de emissões. A sigla TTW representa as emissões operacionais do uso do combustível: *tank-to-wheel* na rodovia e *tank-to-wake* na navegação. A abordagem WTW também inclui as etapas anteriores ao uso do combustível. Estudos de LCA podem ampliar ainda mais a análise, incluindo produção de combustíveis, veículos, navios, infraestrutura e outros processos do ciclo de vida [7, 8].

Essas fronteiras respondem a perguntas diferentes. Um valor TTW não deve ser somado ou comparado diretamente com um valor WTW sem alinhamento. O mesmo cuidado vale para CO₂, CO₂e e CO₂eq: é necessário verificar quais gases, fatores e potenciais de aquecimento foram incluídos.

No *CabotageLens*, a entrada ambiental é o consumo de combustível por perna e os fatores implementados. O processamento calcula emissões operacionais. A saída principal é TTW em CO₂e. Valores WTW, LCA ou CO₂-only aparecem apenas como contexto, contraste ou possibilidade de trabalho futuro.

3.6 Operações portuárias e hoteling

A cadeia multimodal não termina quando o navio chega ao porto. A permanência em berço pode exigir energia para sistemas auxiliares. Além disso, carga, descarga e atividades de terminal podem gerar consumo, custo e emissões [9, 10, 11].

O termo *hoteling* descreve o período em que o navio permanece no porto com sistemas de bordo em funcionamento. Operação portuária, por sua vez, abrange os componentes associados à movimentação e ao terminal representados no modelo. Os dois conceitos precisam ser distinguidos para evitar dupla contagem.

A inclusão desses componentes depende da origem e do tratamento do dado. O sistema registra essas informações para que o leitor saiba como cada valor foi obtido. Esse histórico recebe o nome de *proveniência*. Um dado observado em um porto oferece evidência diferente de uma média entre portos ou de um valor genérico da literatura. Quando não existe informação compatível, o componente permanece indisponível; ele não é convertido automaticamente em zero.

3.7 Fronteira econômica e custo modelado

O custo de uma operação logística real inclui preço contratado, tarifas, margens, seguro, confiabilidade, tempo, risco, inventário, frequência e disponibilidade de serviço [4, 3]. O

CabotageLens não representa todos esses elementos.

A saída monetária é uma estimativa parcial do custo operacional. O programa calcula somente os componentes de consumo e preço incluídos no cenário. Essa saída é útil para comparar alternativas sob as mesmas regras, mas não representa uma cotação, uma tarifa praticada ou um contrato de transporte.

O modelo não contém frequência de serviço nem preço comercial observado. Portanto, o custo calculado indica apenas uma possibilidade dentro da fronteira do modelo e não comprova competitividade comercial completa.

3.8 Síntese da lacuna metodológica

A literatura sustenta três decisões deste trabalho. Primeiro, a cabotagem é relevante no contexto brasileiro, mas cada sequência de portos precisa ser avaliada dentro da ligação estudada. Segundo, a comparação deve ser porta a porta, porque acessos terrestres, portos e condições de serviço influenciam o resultado. Terceiro, o relatório deve informar quais etapas entram nas emissões e nos custos. Também deve informar a fonte e o tratamento dos dados.

O *CabotageLens* ocupa o espaço entre afirmações nacionais agregadas, comparações modais simplificadas e modelos comerciais de rede mais amplos. Sua entrada é um cenário específico. Seu processamento constrói as alternativas e preserva cada etapa. Sua saída permite verificar rotas, portos, distâncias, operações portuárias, emissões operacionais TTW de CO₂e e custo operacional modelado.

A Tabela 3.1 resume a função das fontes. Elas explicam por que a comparação deve ser brasileira, porta a porta, orientada por rota e transparente quanto às fronteiras. Os resultados, entretanto, são produzidos e classificados pelos arquivos processados do *CabotageLens*.

Tabela 3.1: Síntese do papel das principais famílias de literatura no relatório.

Família de literatura	Contribuição para o argumento	Leitura adotada no TF
Cabotagem brasileira e BR do Mar	Situa o problema em um contexto nacional de matriz rodoviária, geografia costeira e política de cabotagem.	Motiva a análise rota a rota, sem converter contexto agregado em resultado por corredor.
Short sea shipping e mudança modal	Mostra que desempenho ambiental e adoção modal dependem de corredor, utilização, serviço e premissas.	Sustenta comparação condicional, porta a porta e sem generalização de superioridade modal.
Super-rede e competitividade	Evidencia a importância de rede, frequência, terminais, tempo, capacidade e componentes comerciais.	Delimita o <i>CabotageLens</i> como triagem de cenário, não como otimização comercial completa.
WTW, LCA e combustíveis	Explica por que fronteiras ambientais e gases reportados alteram a interpretação.	Mantém a linha de base em TTW de CO ₂ e e usa outras fronteiras como contraste ou trabalho futuro.
Portos e hoteling	Indica que permanência em porto, consumo auxiliar e operações de terminal integram a cadeia multimodal.	Justifica incluir componentes portuários apenas com proveniência e fronteira compatíveis.

Capítulo 4

Metodologia

Este capítulo explica como o *CabotageLens* transforma dados de entrada em resultados comparáveis. Cada etapa é apresentada pela mesma lógica: quais dados entram, como são processados e o que sai do cálculo.

4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas

A unidade funcional é o serviço que deve permanecer igual nas alternativas. Neste trabalho, ela é o transporte da mesma remessa containerizada, com a mesma massa, entre a mesma origem e o mesmo destino no Brasil. Quando aplicável, a remessa também é descrita em TEU.

Essa definição evita uma comparação desigual. Não se compara um caminhão inteiro com um navio inteiro. Comparam-se duas cadeias capazes de entregar a mesma carga no mesmo destino.

A primeira alternativa é a **rodoviária direta**. Ela possui uma perna entre a origem da carga e o destino final da carga. A segunda é a **rodoviária–cabotagem–rodoviária**. Ela possui um acesso rodoviário da origem da carga até o porto de embarque, chamado *pre-carriage*; uma perna marítima entre o porto de embarque e o porto de desembarque; operações portuárias e *hotelling* quando incluídos; e um acesso rodoviário do porto de desembarque até o destino final da carga, chamado *on-carriage* [2, 4, 3].

Nos arquivos de validação e sensibilidade, a base recorrente é 1 TEU / 14 t por remessa. Essa é uma entrada do estudo, e não um valor universal. Qualquer resultado normalizado por tonelada, TEU, contêiner ou tonelada-quilômetro precisa preservar a carga, a distância, a alocação e as fronteiras do cenário original.

A Tabela 4.1 define o ponto de partida. A entrada é a mesma remessa. O processamento constrói duas cadeias. A saída compara distância, consumo, custo modelado e emissões dentro das mesmas fronteiras.

Tabela 4.1: Unidade funcional e alternativas comparadas no TF.

Elemento	Definição neste TF	Limite de interpretação
Unidade funcional	Movimento da mesma remessa de carga containerizada entre origem e destino no Brasil.	Não representa todos os perfis de carga, serviço logístico ou contrato de transporte.
Base recorrente	1 TEU / 14 t por remessa nos arquivos de validação e sensibilidade.	Base recorrente do estudo, não valor obrigatório para todo cenário.
Rodovia direta	Cadeia porta a porta formada por uma perna rodoviária origem-destino.	Rota modelada para comparação, não reconstrução de uma operação real específica.
Rodovia-cabotagem-rodovia	Cadeia com <i>pre-carriage</i> , perna marítima, componentes portuários/hoteling quando incluídos e <i>on-carriage</i> .	Não equivale a comparar apenas navio contra caminhão.

4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados

Os dados usados no cálculo não possuem todos a mesma força. Um registro observado, uma rota calculada por API, um preço, um fator técnico e uma hipótese de modelagem representam tipos diferentes de evidência. Por isso, cada valor precisa conservar sua origem.

O Apêndice A apresenta o inventário detalhado. Nesta seção, a regra é mais simples: para cada entrada, o sistema registra a fonte, a transformação realizada e o limite de uso. Assim, o leitor consegue refazer o caminho entre o dado bruto e a saída.

A Tabela 4.2 também mostra por que a fonte e o tratamento do dado fazem parte do resultado. Esse histórico recebe o nome de *proveniência*. Na execução analisada, 5.023 subtrechos receberam distância da matriz marítima e 415 usaram uma aproximação de grande círculo calculada pela fórmula de haversine. Por isso, o valor numérico de uma distância deve ser lido junto de sua proveniência.

4.3 Fronteiras metodológicas do estudo

Uma fronteira define o que entra e o que fica fora do cálculo. Sem essa definição, valores semelhantes podem responder a perguntas diferentes.

Na dimensão ambiental, a linha de base é operacional. Para a rodovia, entram as emissões diretas associadas ao combustível usado pelo veículo. Para a navegação, entram as emissões diretas da combustão a bordo. O relatório resume essa fronteira como TTW: *tank-to-wheel* para o caminhão e *tank-to-wake* para o navio.

As emissões são reportadas em CO₂e conforme os fatores implementados. CO₂eq aparece apenas quando uma fonte externa utiliza essa notação. Valores CO₂-only, WTW e

Tabela 4.2: Hierarquia de fontes e usos metodológicos.

Grupo de fonte	Uso metodológico	Limite de interpretação
ANTAQ e arquivos preparados	Ordem das escalas da mesma viagem, embarques, desembarques e IMO. Esses dados permitem descobrir os portos percorridos e a massa transportada em cada trecho.	Evidência de atividade no recorte de 2025; não comprova disponibilidade futura de serviço, frequência ou espaço comercial no navio.
EU MRV e literatura técnica	Consumo em gramas para transportar uma tonelada por uma milha náutica, identificado pelo IMO ou estimado por classe ou tipo de navio.	Estimativa baseada em dados europeus; não substitui medições específicas da operação brasileira.
Roteamento terrestre	Distâncias rodoviárias para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Rota modelada por provedor, não GPS observado nem rota contratual.
Matriz marítima e referências	Valor de consumo usado entre dois portos, sequências de portos observadas, distâncias de cada trecho e fonte dos dados.	A confiança depende de a distância vir da matriz marítima (<i>seamatrix</i>), de referência externa (<i>external_reference</i>), de substituição manual (<i>manual_override</i>) ou de aproximação em linha reta (<i>haversine_fallback</i>).
Preços e fatores	Insumos de custo modelado e emissões implementadas.	Voláteis e condicionados à fronteira; não são cotações comerciais completas.

LCA não são equivalentes à linha de base. Antes de compará-los, seria necessário alinhar gases, fatores, distância, alocação, unidade funcional e fronteira [1, 7, 8].

Na dimensão econômica, a saída é uma estimativa parcial de custo operacional. Ela combina somente os componentes representados no cenário, como consumo, preços de combustível e atividades portuárias quando aplicáveis. Não entram automaticamente frete contratado, tarifa negociada no mercado, margem, seguro, custo de estoque, frequência, disponibilidade de serviço ou negociação comercial [4, 3].

Tabela 4.3: Fronteiras metodológicas de linha de base.

Dimensão	Definição neste TF	Fora da linha de base
Emissões rodoviárias	Emissões operacionais TTW associadas ao combustível consumido nas pernas terrestres.	WTW, LCA, infraestrutura, fabricação de veículos e fatores de outra fronteira.
Emissões marítimas	Emissões operacionais TTW associadas ao combustível na perna marítima e componentes habilitados.	Ciclo de vida completo, combustíveis alternativos futuros ou fatores WTW importados sem alinhamento.
CO ₂ , CO _{2e} e CO _{2eq}	Métrica reportada conforme fatores implementados e documentados.	Equivalência automática com CO ₂ -only ou fontes de outro escopo.
Custo modelado	Estimativa dos componentes representados no cenário.	Frete comercial, tarifa, cotação, margem, serviço real ou decisão de compra.
Escopo operacional	Comparação de alternativas modeladas para uma remessa e um par origem-destino.	Otimização nacional de rede, cronograma, frequência e viabilidade comercial.

A Tabela 4.3 funciona como uma regra de leitura. A saída só pode ser interpretada dentro dos componentes que efetivamente entraram no cálculo.

4.4 Construção da alternativa rodoviária direta

Entradas. A origem, o destino, a massa, a configuração do caminhão, a distância roteada, o fator de emissão e os insumos de custo.

Processamento. O sistema constrói uma única perna rodoviária. A distância e a configuração do veículo determinam o consumo estimado. O consumo alimenta o cálculo das emissões e do custo operacional modelado.

Saída. São registrados distância, consumo, emissões operacionais e custo modelado para a remessa. A distância vem de um provedor de roteamento ou de um registro previamente armazenado. Ela representa uma rota modelada, não uma trajetória GPS observada ou uma rota contratual.

$$E_{\text{road}} = f(d_{\text{road}}, v, m, FE) \quad (4.1)$$

Na Equação 4.1, E_{road} é a emissão operacional rodoviária em kg CO₂e por remessa. A distância modelada é d_{road} , a configuração do veículo é v , a massa é m e o fator de emissão implementado é FE . A equação mostra a sequência lógica do cálculo; ela não introduz um coeficiente adicional.

4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária

Entradas. A mesma remessa da alternativa rodoviária, o porto de embarque, o porto de desembarque e os parâmetros de cada componente. A origem e o destino da carga são os locais informados pelo usuário. Eles não devem ser confundidos com os dois portos da perna marítima.

Processamento. A cadeia é dividida em *pre-carriage*, perna marítima, operações portuárias e *hoteling* quando incluídos, e *on-carriage* [2, 4].

Saída. Cada perna possui resultado e proveniência próprios. Depois, os componentes são somados para formar o total multimodal.

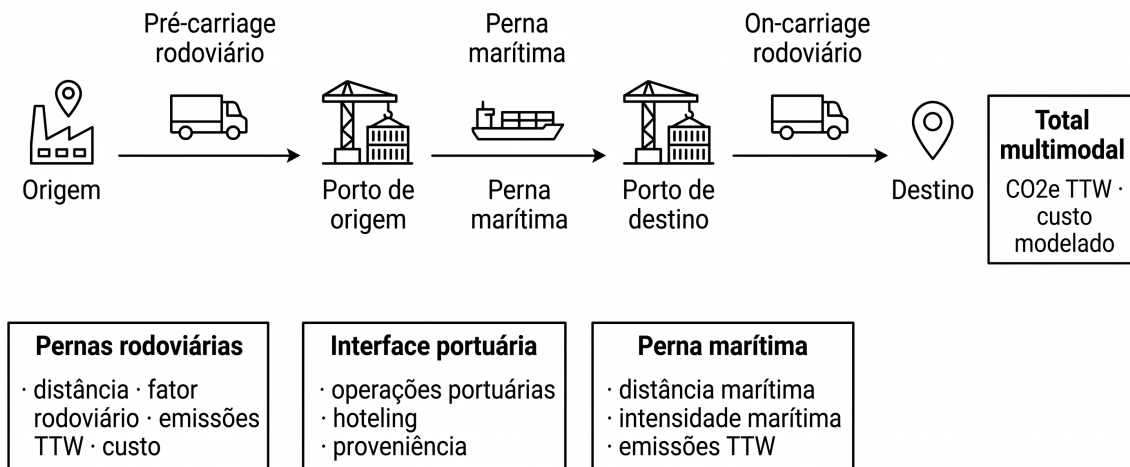


Figura 4.1: Decomposição metodológica da alternativa multimodal em pernas rodoviárias, interface portuária, perna marítima e agregação final.

A Figura 4.1 deixa clara a principal regra: a alternativa multimodal não é apenas a navegação. O resultado inclui os acessos terrestres e os componentes portuários representados.

$$R_{\text{multi}} = R_{\text{pre}} + R_{\text{mar}} + R_{\text{port}} + R_{\text{on}} \quad (4.2)$$

Na Equação 4.2, R_{multi} é o total de uma dimensão, como custo ou emissões. Os termos R_{pre} , R_{mar} , R_{port} e R_{on} representam, respectivamente, acesso inicial, navegação, componentes portuários incluídos e acesso final.

4.6 Preparação histórica da intensidade marítima

O método marítimo possui dois momentos separados. Primeiro, um processamento offline usa as viagens históricas da ANTAQ e os dados do EU MRV para preparar uma intensidade entre dois portos. Depois, durante a execução de um cenário, a aplicação combina essa intensidade já preparada com a massa informada pelo usuário e com a distância do caminho selecionado. A carga histórica a bordo dos navios serve para preparar o indicador. Ela não substitui a carga da remessa simulada pelo usuário.

Entradas da preparação histórica. A tabela de Carga da ANTAQ informa o que foi embarcado e desembarcado em cada escala. Ela também informa a massa e os portos associados à carga. A tabela de Atracação informa onde e quando o navio parou. Ela também informa o IMO do navio. O EU MRV informa o consumo de combustível em relação à massa transportada e à distância percorrida.

Preparação das viagens. O sistema padroniza nomes e códigos de portos. Depois, reúne as chamadas do mesmo navio pelo IMO e as ordena por data e hora. Chamadas consecutivas no mesmo complexo portuário são reunidas, sem perder seus embarques e desembarques. O sistema encerra uma viagem quando o navio retorna ao porto que iniciou a sequência ou quando o intervalo entre duas paradas supera 240 horas, equivalentes a 10 dias. A chamada seguinte inicia outra viagem.

Portos da ligação histórica. Para formar cada ligação da matriz, o sistema toma um porto de embarque o e um porto de desembarque d . Esses portos pertencem à perna marítima. Eles são diferentes dos conceitos de origem da carga e destino final da carga usados no cenário porta a porta. A direção também importa. Santos–Manaus é uma ligação diferente de Manaus–Santos.

Filtros e regras aplicados, nesta ordem.

1. O sistema analisa uma viagem de cada vez. Ele nunca une escalas de viagens diferentes.
2. Dentro dessa mesma viagem, lê as escalas da mais antiga para a mais recente e verifica se a parte aproveitada segue a direção pedida. Na viagem real `voyage_9612791_00011`, Santos aparece antes de Suape, Pecém e Manaus; por isso, essa passagem serve para Santos–Manaus. Uma passagem em que Manaus apareça antes de Santos pertence à direção contrária.
3. Conserva todos os trechos consecutivos da parte aprovada. Na viagem citada,

mantém Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus. Uma passagem direta e uma passagem com portos intermediários são aceitas.

4. Nenhum trecho navegado entre o e d pode estar ausente. Esse conjunto de trechos recebe o nome de *recorte histórico viagem–OD*, em que OD significa origem–destino. A lista completa de portos recebe o nome de *corredor*.
5. A mesma viagem pode repetir a ligação. Nesse caso, ela contribui apenas uma vez. O sistema prefere uma passagem direta. Sem passagem direta, escolhe o recorte completo de menor distância. Se ainda houver empate, usa o menor número de trechos e a ordem das escalas.
6. Reconstrói a carga histórica a bordo de cada trecho e calcula o trabalho de transporte do recorte.
7. Depois, procura uma intensidade válida para o navio. Se não encontrar um valor pelo IMO, pela classe ou pelo tipo, registra que o recorte ficou sem intensidade disponível. Ele não entra no cálculo da intensidade representativa.
8. Por fim, aplica a regra de peso. Recortes com trabalho nulo não recebem peso quando existe pelo menos um recorte com trabalho positivo. Se todos os trabalhos forem nulos, o sistema usa a mediana sem pesos e registra essa condição.

As etapas 1 a 5 criam um recorte candidato que pertence integralmente a uma viagem, percorre a direção pedida e conserva todos os trechos navegados entre os dois portos. As etapas 6 a 8 calculam o peso e verificam se existe uma intensidade disponível. Um recorte sem intensidade continua registrado, mas não entra no valor representativo. Essa ordem evita misturar viagens, usar uma viagem que navegou na direção contrária ou contar duas vezes a mesma viagem.

Etapa 1: reconstrução da carga a bordo

O sistema acompanha a massa que permanece fisicamente no navio durante cada trecho histórico. Essa massa recebe o nome de *carga a bordo*. Para calculá-la, soma os embarques e subtrai os desembarques escala após escala. Na viagem real `voyage_9612791_00011`, por exemplo, o saldo de Santos foi +9.881,860 t, pois houve embarque sem desembarque. Em Suape, o navio embarcou 11.862,199 t e desembarcou 8.002,620 t; o saldo dessa escala foi +3.859,579 t. Em Pecém, o saldo foi −4.392,433 t. Um saldo positivo aumenta a carga do trecho seguinte e um saldo negativo a reduz.

Na formulação, $\Delta m_{v,j}$ é a variação líquida de massa na escala j da viagem v . Um valor positivo aumenta a carga. Um valor negativo reduz a carga. O recorte observado pode

começar com carga que já estava no navio. Por isso, a equação calcula a menor massa inicial capaz de impedir um resultado negativo:

$$m_{v,0} = \max \left(0, -\min_k \sum_{j=1}^k \Delta m_{v,j} \right). \quad (4.3)$$

A massa que permanece no navio no trecho iniciado após a escala j é:

$$m_{v,j} = \max \left(0, m_{v,0} + \sum_{r=1}^j \Delta m_{v,r} \right). \quad (4.4)$$

Assim, o cálculo não repete uma única massa em toda a viagem histórica. Uma viagem com três trechos pode ter três cargas a bordo diferentes. Essas massas históricas são usadas apenas para formar o trabalho de transporte que pondera o indicador. Na execução do cenário, a Equação 4.7 usa a massa da remessa informada pelo usuário.

Etapa 2: trabalho de transporte e combustível da viagem

O sistema mede o serviço realizado em cada trecho. Primeiro, multiplica a carga a bordo pela distância. Depois, soma os produtos de todos os trechos entre os dois portos. Essa soma recebe o nome de *trabalho de transporte*. Sua unidade é tonelada-milha náutica.

Na formulação, o conjunto $S_{v,o,d}$ reúne todos os trechos consecutivos do recorte entre o e d . O trabalho de transporte e o combustível atribuídos ao recorte são:

$$\begin{aligned} W_{v,o,d} &= \sum_{s \in S_{v,o,d}} m_{v,s} d_s, \\ F_{v,o,d} &= I_v W_{v,o,d}. \end{aligned} \quad (4.5)$$

Nessa equação, d_s é a distância do trecho em milhas náuticas. A variável $m_{v,s}$ é a carga a bordo em toneladas. A variável $W_{v,o,d}$ é o trabalho de transporte em t nm. A variável I_v informa quantos gramas de combustível o navio usa por tonelada-milha náutica. Essa relação recebe o nome de *intensidade*. Por fim, $F_{v,o,d}$ é o combustível em gramas.

Exemplo real — carga a bordo e soma dos subtrechos. A viagem `voyage_9612791_00011`, realizada pelo navio de IMO 9612791 em 2025, percorreu Santos–Suape–Pecém–Manaus antes de retornar a Santos. Como a sequência completa termina com um saldo acumulado negativo, a regra da Equação 4.3 reconstrói 2.976,894 t que já estavam a bordo antes da primeira escala observada. Depois do saldo de +9.881,860 t em Santos, o primeiro subtrecho parte com 12.858,754 t. O saldo de +3.859,579 t em Suape eleva a carga para 16.718,333 t. O saldo de −4.392,433 t em Pecém reduz a carga para 12.325,900 t. Portanto, cada subtrecho usa a carga que realmente resulta das movimentações acumuladas até sua escala de partida.

Todos os subtrechos da Tabela 4.4 usam a intensidade de 7,43 g/(t nm), obtida diretamente para o IMO 9612791 no EU MRV de 2023. As três distâncias vieram da matriz

Tabela 4.4: Reconstrução real por subtrecho da viagem `voyage_9612791_00011`.

Subtrecho	Carga a bordo (t)	Distância (nm)	Trabalho (t·nm)	Combustível (kg)
Santos–Suape	12.858,754	1.259,179	16.191.476,419	120.302,670
Suape–Pecém	16.718,333	507,806	8.489.677,588	63.078,304
Pecém–Manaus	12.325,900	1.185,594	14.613.514,486	108.578,413
Total	—	2.952,580	39.294.668,494	291.959,387

marítima e não representam trajetórias medidas pelo Sistema de Identificação Automática (AIS, do inglês *Automatic Identification System*). Por exemplo, Santos–Suape produz $12.858,754 \times 1.259,179 = 16.191.476,419$ t·nm e $7,43 \times 16.191.476,419/1000 = 120.302,670$ kg. A soma dos três consumos produz 291.959,387 kg para a atividade histórica total do navio no recorte Santos–Manaus. Os valores das linhas estão arredondados a três casas decimais, enquanto o total usa a precisão armazenada; por isso, a soma visual das distâncias pode diferir em 0,001 nm. Esse total serve para formar o peso estatístico da viagem; ele não é o consumo de uma nova remessa do usuário.

Etapa 3: escolha da intensidade de cada navio

A intensidade I_v deve representar o navio daquela viagem. O sistema tenta encontrar o valor mais específico disponível. Ele segue esta ordem:

1. valor positivo mais recente do EU MRV para o mesmo IMO observado na ANTAQ;
2. estatística robusta da classe da embarcação;
3. estatística robusta do tipo de navio;
4. para o escopo containerizado, tipo-padrão documentado *Container ship*, quando necessário.

Quando o IMO não possui valor no MRV, o sistema não escolhe um número livremente. Ele segue regras substitutas definidas antes do cálculo. Essas regras recebem o nome de *fallback*. O valor exato encontrado para um IMO nunca sofre corte. O tratamento de valores extremos vale somente para os grupos usados nos fallbacks.

Fallback por classe. Se os dados da viagem identificam a classe do navio, o sistema procura a estatística robusta dessa classe. Usa primeiro a média registrada no arquivo de eficiência depois de excluir os valores abaixo do percentil 1 e acima do percentil 99. Se essa média não estiver disponível, o sistema usa a mediana da classe.

Fallback por tipo. Se a classe não fornecer uma intensidade positiva, o sistema reúne os valores positivos mais recentes dos navios do mesmo tipo. Ordena esses valores do menor para o maior. Em seguida, remove $[0,01n]$ valores de cada extremidade e calcula a

média do restante. Se $[0,01n] = 0$, usa a mediana do tipo. Para o escopo containerizado, *Container ship* funciona como tipo-padrão documentado quando os dados da viagem não informam uma classe ou um tipo mais específico.

Se nenhuma dessas etapas fornecer um valor positivo, a intensidade permanece indisponível. O sistema registra claramente essa ausência e não atribui intensidade zero. Quando encontra um valor, a saída informa se ele veio do IMO, da classe ou do tipo. Também informa a estatística, o tamanho da amostra e a regra para valores extremos.

Um caso real de fallback aparece na viagem `voyage_9612789_00004`. O recorte direto Santos–Manaus pertence ao navio de IMO 9612789, mas esse IMO não tinha intensidade positiva utilizável no catálogo consultado e a viagem não informava classe ou tipo específico. O sistema aplicou o tipo-padrão documentado *Container ship*: reuniu 243 valores, retirou os dois menores e os dois maiores, e calculou a média dos 239 restantes. O resultado foi 9,322050 g/(t nm), registrado como `eu_mrv_ship_type_trimmed_mean_1pct`. Na execução atual não houve viagem resolvida por fallback de classe; por isso, o relatório explica essa regra, mas não apresenta um caso de classe inventado.

Etapa 4: valor representativo entre o porto de embarque e o de desembarque

O sistema reúne todos os recortes aprovados para a direção pedida que receberam uma intensidade positiva. No cálculo Santos–Manaus, o conjunto real inclui o recorte direto da viagem `voyage_9612789_00004`, Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem `voyage_9612791_00011` e Santos–Navegantes–Pecém–Manaus da viagem `voyage_9852365_00011`. O último exemplo confirma que um corredor aceito não precisa passar por Suape. Todos entram no mesmo conjunto porque percorrem a mesma direção e mantêm todos os subtrechos entre Santos e Manaus.

Cada sequência completa de portos continua identificada como um corredor. O sistema não exige que todos os corredores sejam iguais, e o mesmo corredor pode aparecer em várias viagens. Ele usa o trabalho de transporte de cada recorte como peso. Assim, um recorte com mais massa transportada por uma distância maior influencia mais a estatística.

O valor representativo da ligação é a mediana ponderada pelo trabalho de transporte:

$$I_{o,d} = \min \left\{ x : \sum_{v: I_v \leq x} W_{v,o,d} \geq \frac{1}{2} \sum_v W_{v,o,d} \right\}. \quad (4.6)$$

Para aplicar a fórmula, o sistema ordena as intensidades da menor para a maior. Depois, soma os trabalhos de transporte nessa ordem. Escolhe a primeira intensidade em que a soma alcança pelo menos 50% do trabalho total. Esse procedimento recebe o nome de *mediana ponderada*.

Exemplo real — mediana ponderada Santos–Manaus. Os 89 recortes aceitos somam 3.153.328.821,755 t nm de trabalho de transporte. Metade desse total é 1.576.664.410,877 t nm. Depois de ordenar as intensidades, o peso acumulado estava em 49,168% imediatamente antes da viagem `voyage_9697002_00002`. Esse recorte, do IMO 9697002, seguiu Santos–Itapoá–Rio de Janeiro–Suape–Pecém–Manaus e acrescentou 34.357.307,013 t nm. Com ele, o acumulado chegou a 50,257%. Sua intensidade de 9,322050 g/(t nm) é, portanto, o primeiro valor que alcança 50% e torna-se a mediana ponderada. A fonte registrada para esse recorte foi a média aparada em 1% do tipo-padrão documentado *container ship*, usado porque não havia correspondência individual aplicável pelo IMO nem classe ou tipo específico informado. Os demais recortes continuam na distribuição, mesmo quando não mudam o ponto de corte.

Quando pelo menos um recorte possui trabalho positivo, os recortes com trabalho nulo não influenciam a Equação 4.6. Se todos os trabalhos forem nulos, o sistema usa a mediana sem pesos e registra essa condição. Se nenhum recorte tiver uma intensidade disponível, a saída também permanece indisponível.

Execução do cenário: caminho marítimo e carga do usuário

As etapas anteriores pertencem à preparação histórica do indicador. Elas terminam com uma intensidade representativa entre o porto de embarque e o porto de desembarque. A execução do cenário começa quando o usuário informa a origem da carga, o destino final da carga e a massa da remessa.

A intensidade histórica e o percurso usado no cenário respondem a perguntas diferentes. O sistema calculou a intensidade com todos os recortes históricos que atenderam às verificações descritas acima. Agora escolhe uma única sequência completa de portos e distâncias para calcular a remessa do usuário. Essa é a rota da perna marítima usada na execução.

Para definir a distância da nova remessa, o sistema considera somente corredores inteiros observados dentro de uma única viagem, com distância conhecida em todos os subtrechos e um valor de consumo disponível. Se existir um recorte direto entre os dois portos, usa esse corredor; entre várias opções diretas, escolhe a de menor distância. Se não houver recorte direto, escolhe o corredor completo mais curto entre os que possuem escalas. Como informação de diagnóstico, o sistema também calcula a intensidade somente com os recortes que seguiram esse corredor, preservando se cada valor veio do IMO ou de fallback. O cálculo principal da intensidade continua usando todos os recortes aprovados para a direção pedida. No cálculo Santos–Manaus, por exemplo, os recortes que passam por Suape, Pecém ou outros portos continuam na estatística mesmo quando o recorte direto fornece a distância da nova remessa.

Para uma remessa de massa m_{cen} informada pelo usuário, o combustível da navegação é:

$$F_{\text{mar, cen}} = \frac{I_{o,d} m_{\text{cen}}}{1000} \sum_{s \in S_{\text{sel}}} d_s, \quad (4.7)$$

O divisor converte gramas em quilogramas. A entrada é a intensidade histórica representativa da ligação, a massa da remessa do usuário e a soma das distâncias do caminho escolhido. O sistema multiplica esses três elementos. A saída é o combustível da perna marítima em quilogramas. A carga a bordo reconstruída nas viagens ANTAQ não é inserida novamente nessa equação.

4.7 Seleção de portos e definição de cenários

A origem e o destino da carga são os locais informados pelo usuário. Para construir a alternativa multimodal, o sistema também precisa escolher um porto de embarque e um porto de desembarque. Portos diferentes mudam o acesso rodoviário inicial, a distância marítima, o acesso rodoviário final, as operações portuárias e a qualidade da evidência.

O método distingue três situações:

- **Seleção automática:** uma regra previamente definida escolhe o porto de embarque e o porto de desembarque dentro do conjunto configurado; as mesmas entradas produzem a mesma escolha.
- **Seleção forçada ou manual:** o usuário impõe um dos portos para representar uma hipótese ou benchmark.
- **Sensibilidade:** um porto alternativo é testado para medir o efeito da substituição.

Essas situações permanecem identificadas na saída. Pecém não valida automaticamente o Porto de Fortaleza, e Suape não valida automaticamente o Porto do Recife. Da mesma forma, um cenário de sensibilidade não substitui silenciosamente o caso-base [4, 3].

A seleção de portos também não confirma frequência, armador, slot, tempo de trânsito, confiabilidade ou disponibilidade comercial. Esses elementos pertencem a um modelo de rede mais amplo.

4.8 Fonte das distâncias e hierarquia de confiança

A distância entra em todas as pernas. Na alternativa direta, há a distância rodoviária entre a origem da carga e o destino final da carga. Na alternativa multimodal, há o acesso até o porto de embarque, cada trecho marítimo e o acesso do porto de desembarque até o destino final.

Para cada trecho marítimo, o sistema procura primeiro uma distância positiva na matriz. Quando ela não existe entre dois portos diferentes, calcula uma aproximação

em linha reta a partir das coordenadas. O registro identifica essa aproximação como `haversine_fallback`. A saída informa a fonte e a regra usada para obter cada distância. Esse histórico é a proveniência da distância. Uma aproximação em linha reta oferece evidência mais fraca que uma distância marítima documentada.

Isso ocorreu em um registro real. No recorte Santos–Itapoá–Paranaguá–Suape–Manaus da viagem `voyage_9343974_00002`, a matriz forneceu as distâncias dos outros três subtrechos, mas não uma distância positiva entre Itapoá e Paranaguá. O sistema calculou 75,884 km, equivalentes a 40,974 nm, pelas coordenadas e marcou somente esse subtrecho como `haversine_fallback`. Os demais permaneceram identificados como distâncias da matriz.

Tabela 4.5: Hierarquia de proveniência de distâncias.

Proveniência	Uso metodológico	Limite de interpretação
Roteamento rodoviário/cache	Distância modelada para pernas terrestres.	Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada.
Matriz marítima (<code>seamatrix</code>)	Distância marítima registrada na matriz para a ligação entre os dois portos.	Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.
Referência externa (<code>external_reference</code>)	Referência documentada para a ligação entre os dois portos do cenário.	Só vale para a ligação e a unidade documentadas.
Substituição manual (<code>manual_override</code>)	Substituição explícita e rastreável para um cenário.	Exige motivação documentada; não deve ser generalizada.
Aproximação em linha reta (<code>haversine_fallback</code>)	Estimativa geométrica quando falta distância marítima documentada.	Triagem ou lacuna de evidência; não valida rota marítima.
Referência ausente	Indica que a distância necessária não está suficientemente documentada.	Pode bloquear conclusão ou limitar o caso a sensibilidade.

A Tabela 4.5 organiza a confiança das distâncias usadas no caminho. A matriz marítima (`seamatrix`) e a referência externa (`external_reference`) representam distâncias documentadas. A substituição manual (`manual_override`) vale somente para a hipótese declarada. A aproximação em linha reta (`haversine_fallback`) permite uma triagem, mas não comprova a rota efetivamente navegada. A fonte altera a força da conclusão. Ela não altera o fator de emissão.

4.9 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos

O cálculo por perna segue uma sequência curta:

1. **Entrada:** distância, carga, configuração do veículo ou intensidade marítima e parâmetros econômicos e ambientais.
2. **Processamento:** cálculo do combustível; aplicação do fator de emissão; aplicação dos preços e componentes de custo.
3. **Saída:** combustível, emissões produzidas durante a operação e estimativa parcial de custo do trecho.

Na rodovia direta, essa cadeia ocorre uma vez. Na alternativa multimodal, ela ocorre separadamente no *pre-carriage*, na navegação, nos componentes portuários e no *on-carriage*. O combustível da navegação segue a Equação 4.7. Depois, os resultados são agregados conforme a Equação 4.2.

Custos e emissões são saídas diferentes. Uma alternativa pode ter menor emissão e maior custo modelado, ou o contrário. A interpretação exige a mesma unidade funcional e a declaração dos componentes incluídos.

4.10 Operações portuárias, hoteling e proveniência dos dados

Operações portuárias e *hoteling* entram quando fazem parte da fronteira do cenário. Eles podem acrescentar consumo, emissões e custo associados ao terminal, aos sistemas auxiliares e à permanência em porto [9, 10, 7].

O sistema informa de onde veio cada valor portuário e como ele foi obtido. Esse histórico é a proveniência do componente. Um dado específico observado recebe o identificador **observed**. Uma média ponderada de portos observados recebe **estimated_port_average**. Um padrão documentado recebe **literature_default**. A ausência de valor aplicável recebe **unavailable**. Informação indisponível não é igual a atividade zero.

O processamento também verifica dupla contagem. Quando a intensidade MRV por trabalho de transporte é utilizada, o consumo anual reportado do navio é tratado como abrangente para essa fronteira. O *hoteling* não é acrescentado separadamente. As operações de terminal permanecem explícitas quando há proveniência. Se um modo calcula navegação, permanência e terminal separadamente, essa decomposição deve aparecer nos metadados.

4.11 Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso

Antes de transformar um número em conclusão, o método verifica a qualidade da evidência. As perguntas são concretas: os portos correspondem ao cenário? A distância possui fonte

adequada? As duas alternativas usam a mesma unidade funcional? Os componentes ambientais e econômicos pertencem à mesma fronteira? Existem avisos de mesmo porto nas duas extremidades (*same-port*), aproximação em linha reta (*haversine_fallback*), referência ausente ou porto alternativo?

Tabela 4.6: Classificações metodológicas usadas para controlar inferências.

Condição ou classificação	Significado metodológico	Uso seguro
Entrada observada (observed_input)	Registro de atividade com fonte, período e transformação identificados.	Reconstrução e auditoria dentro do recorte documentado.
Referência necessária (reference_needed)	Falta evidência suficiente para distância ou premissa necessária.	Lacuna e prioridade de validação futura.
Caso excluído (excluded)	Caso inválido ou fora da fronteira adotada.	Justificativa de exclusão, sem uso numérico conclusivo.
Apenas sensibilidade (sensitivity_only / sensitive)	Cenário ou resultado sob hipótese condicional.	Discussão condicionada, sem substituir caso-base.
Candidato à síntese principal (headline_candidate)	Resultado com rota, fonte, unidade, fronteira e comparabilidade suficientes.	Uso como síntese principal somente dentro do escopo documentado.

A Tabela 4.6 prepara a validação do Capítulo 6. Benchmarks externos, inclusive materiais associados ao Prof. Dr. Gustavo Costa, funcionam como comparação de direção e diagnóstico de fronteiras. Eles não redefinem o caso-base, não calibram magnitudes sem alinhamento completo e não transformam custo modelado em frete comercial.

Capítulo 5

Ferramenta computacional

5.1 Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo

O *CabotageLens* transforma a metodologia do Capítulo 4 em uma execução computacional. O usuário informa um cenário. O programa constrói a alternativa rodoviária direta e a alternativa rodoviária–cabotagem–rodoviária. A saída apresenta o resultado de cada trecho, os totais, as fontes e os avisos.

O objetivo não é contratar transporte. O objetivo é permitir que outra pessoa compreenda e confira o cálculo. Um cálculo que permite essa conferência é chamado de auditável. Para isso, o sistema preserva a origem e o destino, a carga, os portos, as coordenadas, as rotas, o estado do cache, a fonte da distância marítima, a cobertura ANTAQ/MRV, os preços, o modo de alocação, os componentes incluídos e os avisos de qualidade.

Em termos de arquitetura, o protótipo possui três camadas fáceis de distinguir:

- **Entrada:** interface, parâmetros do cenário e dados processados.
- **Processamento:** geocodificação, roteamento, seleção de portos, construção das pernas e cálculos.
- **Saída:** comparação, detalhamento, fontes e tratamentos dos dados, avisos, persistência e exportação.

5.2 Dois fluxos computacionais: execução do cenário e preparação histórica

O sistema possui dois fluxos. Eles se complementam, mas não são executados ao mesmo tempo.

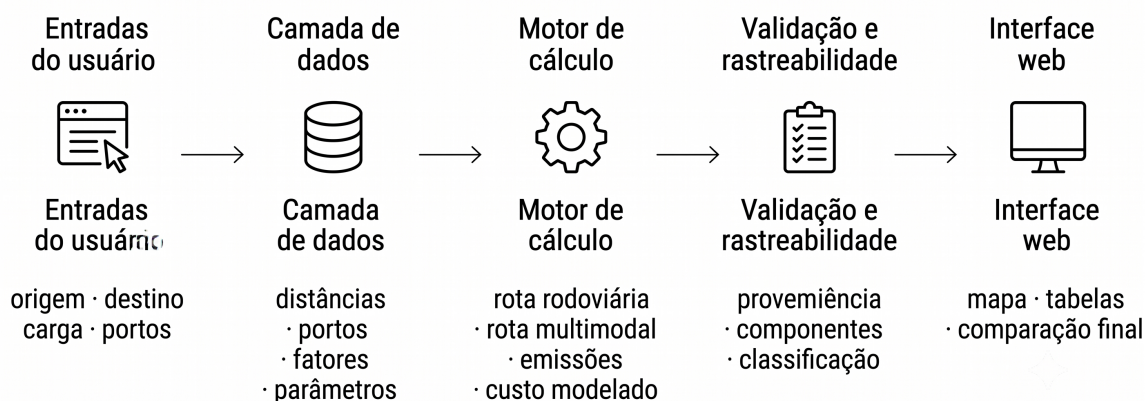


Figura 5.1: Arquitetura computacional simplificada da ferramenta, desde as entradas do usuário e a camada de dados até o motor de cálculo, a rastreabilidade e a interface web.

O primeiro é a **execução de cenário**. Ele começa quando o usuário informa a origem da carga, o destino final da carga e a massa da remessa. A sequência é: entrada do cenário → localização dos pontos no mapa → cálculo ou reaproveitamento das rotas terrestres → seleção do porto de embarque e do porto de desembarque → consulta da matriz marítima já preparada → obtenção dos dados necessários → cálculo de cada parte da viagem → resultados e avisos.

O segundo é a **preparação dos dados históricos**, realizada antes das simulações do usuário. O processo baixa e integra as tabelas da ANTAQ. Depois, separa os registros por viagem e coloca as escalas da mais antiga para a mais recente. O sistema calcula a carga histórica que permaneceu no navio em cada trecho. Em seguida, procura no EU MRV o consumo correspondente ao IMO. Quando não encontra o IMO, aplica uma regra substituta baseada na classe ou no tipo do navio. Por fim, reúne todas as sequências de portos observadas entre cada porto de embarque e cada porto de desembarque. O resultado é a matriz marítima usada pela aplicação. Quando configurados, Supabase/Postgres ou Supabase Storage podem sincronizar esses arquivos processados.

A Tabela 5.1 mostra a separação de responsabilidades. A preparação histórica produz a matriz. A execução consulta essa matriz pronta. A carga histórica a bordo pondera a intensidade durante a preparação. A massa da remessa informada pelo usuário entra somente na execução do cenário. Assim, o sistema não aplica duas vezes a carga histórica.

Tabela 5.1: Fluxos computacionais principais do *CabotageLens*.

Fluxo	O que entra	O que transforma	O que entrega ao TF
Execução de cenário	Origem da carga, destino final da carga, massa da remessa do usuário, portos selecionados e parâmetros.	Consulta rotas e a matriz já preparada; aplica a massa do usuário às distâncias do cenário; calcula combustível, custos e emissões.	Comparação rastreável entre rodovia direta e cadeia multimodal, com avisos e metadados.
Preparação histórica offline	Tabelas ANTAQ, dados EU MRV e ativos locais de matriz, preços e parâmetros.	Ordena as escalas da mesma viagem, calcula a carga histórica em cada trecho, busca o consumo por IMO e reúne as diferentes sequências entre portos de embarque e desembarque.	Indicadores marítimos documentados que serão consultados pelos cenários.

5.3 Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre

Entradas do usuário. Um cenário pode conter a origem da carga, o destino final da carga, a massa, o TEU ou a relação t/TEU , a escolha do porto de embarque e do porto de desembarque, a classe de embarcação, o caminhão, o modo de alocação, os preços de combustíveis, as operações portuárias, o *hoteling* e as opções de exportação. A origem e o destino são locais da remessa porta a porta. Os portos delimitam somente a perna marítima.

Geocodificação. O programa transforma nomes de lugares em latitude, longitude, rótulo e UF quando identificável. Primeiro, procura uma coordenada persistida. Se necessário, consulta OpenRouteService. LocationIQ pode atuar como provedor substituto, ou *fallback*, quando configurado. As respostas são normalizadas para que as etapas seguintes não dependam do formato particular de cada provedor.

Roteamento terrestre. Para cada perna rodoviária, o sistema consulta primeiro as rotas já armazenadas no Supabase/Postgres. Somente quando não encontra um registro chama um serviço externo. Essa ordem recebe internamente o nome de *cache-first*. Se o provedor calcular uma rota, o sistema tenta armazenar a resposta.

Saída da etapa. Cada perna terrestre conserva coordenadas, distância, perfil de rota, provedor, fonte e indicação de acerto ou falha de cache. Essas distâncias são rotas modeladas. Elas não são trajetórias GPS observadas nem confirmação de uma rota contratual.

5.4 Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima

Depois de resolver os lugares, o sistema constrói duas alternativas. A primeira liga a origem da carga ao destino final da carga por rodovia. A segunda divide o percurso em três partes principais: acesso rodoviário da origem da carga ao porto de embarque; navegação até o porto de desembarque; e acesso rodoviário até o destino final da carga. Essa divisão permite medir quanto cada componente contribui para o total.

O porto de embarque e o porto de desembarque podem ser selecionados automaticamente, forçados pelo usuário ou substituídos em uma análise de sensibilidade. A saída identifica qual situação foi usada. A seleção de um porto não confirma frequência, slot, armador ou aceitação terminal.

Para a navegação, o sistema consulta a matriz marítima. A direção importa. Santos–Manaus significa embarcar em Santos e desembarcar em Manaus. Manaus–Santos significa fazer o sentido contrário. A matriz guarda essas duas ligações separadamente. Para cada combinação de porto de embarque e porto de desembarque, ela fornece:

- a intensidade representativa calculada com todos os recortes históricos aceitos entre esses portos;
- a sequência de portos escolhida para fornecer as distâncias do cenário;
- as demais sequências de portos observadas entre a mesma partida e a mesma chegada;
- as quantidades de valores obtidos por IMO, classe ou tipo;
- a fonte de cada distância marítima.

O programa usa uma intensidade para toda a ligação entre o porto de embarque e o porto de desembarque. A intensidade informa quantos gramas de combustível representam o transporte de uma tonelada por uma milha náutica. Para calcular a distância, o programa escolhe uma sequência completa de portos observada. Essa é a rota marítima usada na execução do cenário.

A intensidade calculada somente com os recortes cujo corredor coincide com a sequência escolhida permanece disponível para diagnóstico. Ela não substitui a intensidade representativa calculada com todos os recortes aceitos entre o porto de embarque e o porto de desembarque. Se faltar uma distância positiva entre dois portos diferentes, o sistema pode usar uma aproximação em linha reta baseada nas coordenadas. O identificador interno dessa aproximação é `haversine_fallback`. A interface avisa quando isso ocorre. Avisos de mesmo porto nas duas extremidades (*same-port*), distância ausente e regra substituta limitam a interpretação.

5.5 Pipeline marítimo offline

O processamento feito antes do uso da aplicação produz a matriz marítima. Ele prepara indicadores históricos; não calcula ainda a remessa do usuário. Internamente, esse processamento recebe o nome de *pipeline offline*. As etapas seguem esta ordem:

1. reunir as chamadas do mesmo navio pelo IMO, ordená-las por data e iniciar uma nova viagem quando o navio retorna ao porto inicial ou quando o intervalo entre paradas supera 240 horas;
2. dentro da mesma viagem, manter as atracações da mais antiga para a mais recente e padronizar os nomes dos portos;
3. consolidar chamadas consecutivas no mesmo porto sem perder embarques ou desembarques;
4. reconstruir a carga histórica a bordo com as Equações 4.3 e 4.4;
5. verificar se a viagem realmente percorreu a direção pedida. No cálculo Santos–Manaus, por exemplo, a parte aproveitada da viagem precisa começar na escala de Santos e terminar na escala de Manaus. O sistema usa o recorte Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem real `voyage_9612791_00011`; uma passagem em que Manaus apareça antes de Santos não entra;
6. conservar todos os trechos consecutivos entre os dois portos, tanto em passagens diretas quanto em passagens com portos intermediários;
7. manter no máximo um recorte histórico viagem–OD por viagem e por ligação; diante de repetição, preferir a passagem direta e depois a sequência completa de menor distância, o menor número de trechos e a ordem das escalas;
8. procurar a intensidade pelo IMO, pela classe e pelo tipo, nessa ordem; registrar quando nenhum deles fornecer um valor positivo;
9. reunir os recortes que receberam uma intensidade, aplicar os pesos de trabalho de transporte e escolher separadamente uma sequência de portos para fornecer as distâncias do cenário.

Para cada recorte aceito, o sistema guarda somente o deslocamento entre os dois portos escolhidos. Esse objeto recebe o nome de *recorte histórico viagem–OD*, em que OD significa origem–destino. Ele contém todos os subtrechos consecutivos entre o porto inicial e o porto final. Cada subtrecho armazena os portos inicial e final, sua posição na sequência, a carga em toneladas e TEU, a distância, a fonte da distância, o trabalho de transporte, a

intensidade, o combustível e a indicação de que nenhum subtrecho está ausente. A mesma estrutura representa recortes diretos e recortes com escalas.

A carga histórica muda depois de cada escala. O sistema soma o que foi embarcado e subtrai o que foi desembarcado. Na viagem `voyage_9612791_00011`, a carga inicial reconstruída foi 2.976,894 t. O saldo de +9.881,860 t em Santos fez o navio seguir para Suape com 12.858,754 t. Depois do saldo de +3.859,579 t em Suape, ele seguiu para Pecém com 16.718,333 t. O saldo de -4.392,433 t em Pecém reduziu a carga do trecho seguinte, até Manaus, para 12.325,900 t. Essa reconstrução define o peso histórico do indicador. Ela não substitui a massa da remessa informada pelo usuário durante a execução.

O sistema procura primeiro a intensidade do próprio navio pelo IMO. A intensidade mede gramas de combustível por tonelada-milha náutica. Para o IMO, o sistema utiliza o valor positivo mais recente do MRV. Esse valor individual não é alterado pela regra de retirada de valores extremos.

Se o IMO não tiver correspondência, o sistema segue regras substitutas definidas antes do cálculo. Essas regras recebem o nome de fallback.

Fallback por classe. Quando conhece a classe do navio, o sistema usa primeiro a média registrada no arquivo de eficiência depois de excluir os valores abaixo do percentil 1 e acima do percentil 99. Se essa média não estiver disponível, usa a mediana da classe.

Fallback por tipo. Se a classe não fornecer um valor positivo, o sistema reúne os valores positivos mais recentes dos navios do mesmo tipo. Ordena os valores, remove $[0,01n]$ de cada extremidade e calcula a média do restante. Se a amostra for pequena demais para remover pelo menos um valor de cada lado, usa a mediana do tipo. Para carga containerizada, pode usar o tipo-padrão documentado *Container ship*.

Se IMO, classe e tipo não fornecerem uma intensidade positiva, o sistema registra que o valor não está disponível. Ele não troca a ausência por zero.

O sistema reúne todos os recortes aprovados para a direção pedida. No cálculo Santos–Manaus, por exemplo, entram tanto o recorte direto da viagem `voyage_9612789_00004` quanto o recorte Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem `voyage_9612791_00011`. Uma passagem Manaus–Santos não entra, pois representa a direção contrária. Em cada recorte aprovado, o sistema multiplica a carga a bordo pela distância de cada trecho e soma os produtos. Essa soma é o trabalho de transporte.

O trabalho de transporte funciona como peso na Equação 4.6. O sistema ordena as intensidades e escolhe a primeira que alcança pelo menos metade do peso total acumulado. Esse resultado é a mediana ponderada. Pesos nulos são ignorados quando existe trabalho positivo. Se todos forem nulos, o sistema usa a mediana sem pesos e registra essa condição.

Depois, o sistema escolhe uma única sequência de portos para fornecer as distâncias do cenário. A regra procura primeiro uma ligação direta. Se ela não existir, escolhe a sequência completa de menor distância. O identificador interno dessa regra é `direct_first_then_shortest_distance_km`. Essa escolha define apenas o caminho. Ela não retira

nenhum dos demais recortes usados na mediana ponderada.

O sistema gera um arquivo com formato obrigatório, identificado como versão 3. Nesse arquivo ficam registrados a intensidade, sua fonte, o método aplicado, os pesos, a quantidade de viagens, o trabalho total, o uso de valores por IMO ou de estimativas por classe e tipo, a sequência de portos escolhida, os trechos alternativos, a regra usada para reconstruir a carga, o tratamento de valores extremos, a data de geração e os arquivos consultados. O sistema rejeita uma ligação quando falta alguma informação obrigatória ou quando nenhuma distância positiva pode ser usada.

Para auditar uma viagem específica sem produzir milhares de linhas, o pipeline aceita o identificador da viagem e o modo de log detalhado. Por exemplo, a combinação `--audit-voyage-idvoyage_9612791_00011` com `--log-levelDEBUG` mostra, para cada subtrecho, o saldo de carga na escala de partida, a carga inicial reconstruída, a carga a bordo, a distância em quilômetros e milhas náuticas, a fonte da distância, o trabalho de transporte, a intensidade, sua fonte e o combustível calculado. O mesmo diagnóstico registra qual viagem cruza o ponto de 50% da mediana ponderada. Esses logs apenas expõem valores intermediários; não alteram as fórmulas nem o arquivo resultante.

5.6 Operacionalização computacional dos insumos metodológicos

Os insumos descritos na Seção 4.2 são usados por componentes com responsabilidades específicas. Cada componente recebe uma entrada, executa uma transformação e devolve uma saída com metadados.

No fluxo online, o programa tenta reaproveitar resultados persistidos antes de chamar provedores. No fluxo offline, scripts atualizam e enriquecem os dados. Em ambos, são registrados o provedor, o cache, a fonte, a regra substituta (*fallback*), o componente incluído ou excluído e os avisos.

Supabase/Postgres e Supabase Storage pertencem à infraestrutura. Eles armazenam registros e arquivos processados. Não substituem a ANTAQ, o EU MRV ou as demais fontes primárias. A qualidade continua dependendo do dado original e da transformação documentada.

5.7 Cálculo de cada trecho: combustível, custo operacional estimado e emissões

O avaliador calcula uma perna de cada vez. Para a rodovia, recebe distância, carga, caminhão, diesel e fatores implementados. Para a navegação, recebe a intensidade da ligação entre o porto de embarque e o porto de desembarque. Também recebe a massa e

Tabela 5.2: Componentes computacionais e metadados preservados.

Componente computacional	Insumo metodológico usado	Transformação realizada pelo software	Metadado preservado
Fachada de geocodificação e roteamento	OpenRouteService e LocationIQ como provedores de rota/localização.	Resolve coordenadas, normaliza respostas de provedor e constrói pernas rodoviárias quando não há reaproveitamento persistido.	Provedor, status de cache, perfil de rota, coordenadas, metadados retornados, falhas e provedores substitutos (<i>fallbacks</i>).
Construtor de pernas rodoviárias	Distâncias terrestres modeladas, origem e destino da carga resolvidos e configuração do cenário.	Procura primeiro uma rota armazenada e, se necessário, chama o provedor; internamente, <i>cache-first</i> e <i>provider-second</i> .	Chave de consulta, resultado encontrado ou não no cache (<i>hit/miss</i>), distância, fonte computacional e avisos de rota modelada.
Construtor da perna marítima	Matriz marítima no formato obrigatório versão 3 (<i>schema 3</i>), estatísticas ANTAQ/EU MRV e fontes registradas para cada ligação e sequência de portos.	Obtém o consumo representativo, escolhe uma sequência direta ou com paradas e sinaliza aproximação em linha reta (<i>haversine_fallback</i>) quando necessário.	Método, escopo, peso, fontes IMO/classe/tipo, sequência selecionada, alternativas, trechos e fontes de distância.
Resolvedor de insumos de custo	CSV processado de diesel por UF e entrada de bunker/Santos VLSFO associada a Ship & Bunker.	Prepara os preços usados na estimativa de custo dos trechos rodoviários e marítimos.	UF consultada, fonte do preço, uso de valor-padrão ou substituto, data quando disponível e itens incluídos no custo modelado.
Avaliador por trecho	Configurações de caminho, consumo por tonelada-milha náutica, caminho marítimo, operações portuárias e <i>hoteling</i> .	Calcula combustível, estimativa parcial de custo e emissões produzidas durante a operação de cada componente.	Detalhes por trecho, intensidade aplicada, intensidade calculada somente com os recortes da sequência escolhida, fontes IMO ou fallback, componentes incluídos ou excluídos, forma de atribuir o consumo à carga e avisos de dupla contagem.
Fluxo offline de atualização	Tabelas ANTAQ, planilhas EU MRV e arquivos locais de matriz e parâmetros.	Calcula a carga em cada trecho, aplica a hierarquia IMO/classe/tipo, trata valores extremos e obtém a mediana ponderada da ligação.	Versões, arquivos processados, política de valores extremos, cobertura, contagens por fonte, ligações e sequências de portos registradas.
Camada de persistência e exportação	Rotas, lugares, cenários e resultados computados.	Reutiliza registros, evita chamadas externas repetidas, guarda resultados e produz saídas CSV/JSON quando o fluxo solicita.	Identificador persistido, resultado encontrado ou não no cache (<i>hit/miss</i>), registros armazenados, campos exportados e classificação/aviso associado.

as distâncias marítimas. Depois, converte o combustível em custo modelado e emissões operacionais.

Na perna marítima, o cálculo de cada trecho é $I_{o,d}m_{cen}d_s/1000$. Nessa expressão, a intensidade $I_{o,d}$ informa os gramas de combustível por tonelada-milha náutica. A massa m_{cen} é a carga informada pelo usuário. A distância d_s pertence ao trecho calculado. A soma de todos os trechos fornece o combustível de navegação em quilogramas.

O sistema também mostra, para diagnóstico, o valor calculado somente com os recortes cujo corredor coincide com a sequência de portos escolhida. No entanto, o cálculo principal usa a intensidade representativa de todos os recortes aceitos entre os dois portos. A Seção 4.6 explica essa diferença.

Exemplo somente da perna marítima Santos–Manaus dentro do cenário São Paulo–Manaus, com 14 t. Entrada do usuário: origem da carga em São Paulo, destino final da carga em Manaus e massa da remessa de 14 t. **Portos da navegação:** embarque em Santos e desembarque em Manaus. **Consulta da matriz histórica:** a intensidade preparada para a ligação Santos–Manaus é 9,322050 g/(t nm). A distância selecionada é 3 300,216 nm. **Cálculo da navegação:** $9,322050 \times 14 \times 3\,300,216/1000 = 430,7069$ kg. **Saída arredondada da perna marítima:** 430,71 kg de combustível de navegação. Esse número não é o consumo porta a porta. O acesso rodoviário São Paulo–Santos, o acesso final em Manaus e as operações portuárias são calculados separadamente. Só depois esses componentes entram no total multimodal.

Esse exemplo também esclarece a diferença entre os dois momentos. Na preparação histórica offline, as cargas a bordo das viagens ANTAQ e os valores MRV produziram a intensidade 9,322050 g/(t nm). Na execução, o sistema não reconstrói novamente essas viagens e não soma novamente suas cargas. Ele consulta a intensidade pronta, aplica somente as 14 t informadas pelo usuário e percorre a distância selecionada.

Se o arquivo obrigatório de versão 3 não contiver todos os campos exigidos ou nenhuma distância positiva puder ser usada, o sistema rejeita a ligação e informa que o resultado está indisponível. Ele não transforma a ausência em zero nem apresenta um valor sem identificar sua fonte.

Os componentes de operações portuárias e *hoteling* são calculados conforme a fronteira do cenário. O sistema informa se o dado veio de uma medição específica da operação naquele porto, de uma média entre portos, de um padrão documentado ou se está indisponível. Esse registro da fonte e do tratamento é a proveniência. Quando a intensidade MRV por trabalho de transporte é aplicada, o *hoteling* separado é omitido para evitar dupla contagem. Se um modo o calcula separadamente, horas, chamadas, fonte e fronteira ficam registradas.

Por fim, o sistema soma os componentes. A alternativa rodoviária contém um único trecho. A alternativa multimodal contém o acesso rodoviário inicial, a navegação, as atividades portuárias incluídas e o acesso rodoviário final. O valor econômico continua

sendo uma estimativa parcial de custo operacional. Ele não é frete, tarifa, contrato ou preço de mercado.

5.8 Persistência, cache, interface e rastreabilidade

Supabase/Postgres funciona como memória operacional. Quando uma coordenada, rota ou resultado equivalente já existe, o programa pode reutilizá-lo. O reaproveitamento de um dado armazenado recebe o nome técnico de *cache hit*. Ele não comprova que o valor está calibrado, que existe serviço marítimo ou que o custo corresponde ao mercado.

A matriz marítima pode vir de um arquivo local rastreado ou de um arquivo sincronizado. O carregador verifica se o arquivo contém as sequências de portos observadas, a estrutura obrigatória, a data e todos os campos necessários. Havendo mais de um arquivo, seleciona o arquivo completo e mais recente no formato versão 3, identificado internamente como *schema 3*. Um arquivo incompleto não substitui outro que preserve intensidade, método, fonte e contagens.

Na interface Streamlit, os cartões resumem distância, custo modelado e emissões operacionais TTW de CO₂e. As tabelas mostram cada trecho, os portos, a intensidade, a forma de reunir as viagens, a quantidade de dados obtidos por IMO/classe/tipo, a sequência de portos escolhida, as fontes, os componentes e os avisos. As exportações CSV/JSON preservam entradas, saídas, status, bloqueios, sensibilidades e classificações quando disponíveis.

O código e os arquivos processados rastreados estão no repositório público <https://github.com/pennylanescpp/cabotage-lens> [12]. A aplicação está publicada em <https://cabotagelens.streamlit.app/> [13]. Esses endereços permitem acessar o protótipo e sua implementação. Eles não substituem as fontes metodológicas.

A principal saída computacional não é apenas um número. É uma trilha auditável: entrada → coordenada → rota → porto → intensidade e distância marítima → combustível → custo e emissões → avisos.

5.9 Limitações computacionais e uso correto da ferramenta

O uso do *CabotageLens* é analítico e acadêmico. Ele apoia comparação de cenários, sensibilidade, rastreabilidade e identificação de lacunas. Não automatiza contratação, decisão comercial ou validação operacional.

As emissões são operacionais TTW de CO₂e, salvo indicação diferente. As rotas OpenRouteService/LocationIQ são modeladas, e não GPS observado. A ANTAQ e o EU MRV fortalecem a evidência marítima, mas não provam disponibilidade futura de

serviço. Cache e persistência melhoram a reprodução do cálculo, mas não validam preço de mercado ou viabilidade comercial.

Portos alternativos, aproximações em linha reta (`haversine_fallback`), avisos de mesmo porto nas duas extremidades (*same-port*) e referências ausentes devem permanecer visíveis. Por isso, a validação do Capítulo 6 interpreta cada saída junto com suas entradas, fontes, componentes e avisos. A ferramenta mostra como o resultado foi produzido; a força da conclusão depende da qualidade da evidência do cenário.

Capítulo 6

Validação, comparação externa e uso das evidências

6.1 Estratégia de validação

A validação responde a duas perguntas. Primeiro: o sistema executa as regras de cálculo como foram definidas? Segundo: os dados disponíveis são suficientes para sustentar a interpretação do resultado? As duas perguntas são diferentes. Um cálculo pode estar correto e, ainda assim, usar uma estimativa de grupo ou uma distância aproximada. Esses casos exigem cautela.

Por isso, o *CabotageLens* verifica cada etapa separadamente. Primeiro, escolhem-se dois portos: um para iniciar a navegação analisada e outro para encerrá-la. O sistema lê a lista de escalas em ordem de data dentro de uma única viagem. O recorte é aceito quando a lista contém o porto inicial e, mais adiante, o porto final. Ele pode representar uma navegação direta ou incluir paradas intermediárias.

Depois, o sistema verifica a carga a bordo e a distância entre cada par de escalas consecutivas. Cada uma dessas pernas recebe o nome de *subtrecho*. O consumo da viagem deve ser a soma dos consumos de todos os subtrechos entre os dois portos escolhidos. A fonte do valor de consumo por tonelada e por milha também deve ficar registrada. Por fim, a sequência de portos usada como rota deve pertencer a uma única viagem. O sistema não pode unir trechos de viagens diferentes.

Um registro real ajuda a distinguir as etapas. Na viagem `voyage_9612791_0001` 1, o navio de IMO 9612791 passou por Santos, Suape, Pecém e Manaus, nessa ordem. O recorte Santos–Manaus contém Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus. A validação confere separadamente a carga a bordo, a distância, o trabalho de transporte e o combustível de cada subtrecho. Também confere que a intensidade de 7,43 g/(t nm) veio diretamente do IMO no EU MRV de 2023. Assim, o sistema mantém os dados necessários para explicar o número final.

Tabela 6.1: Etapas verificadas na validação do sistema.

Camada	O que é verificado	O que deve ficar registrado
Integridade da ANTAQ	Ordem das escalas, identidade da viagem, movimentos de carga e nomes equivalentes de portos.	Viagens e subtrechos coerentes para reconstruir a atividade.
Associação ANTAQ–MRV	Correspondência por IMO, período positivo mais recente e estimativas feitas com navios semelhantes.	Origem do indicador de consumo usado em cada viagem.
Cálculo marítimo	Carga, distância, produto carga–distância e combustível em cada perna.	Recorte histórico de cada viagem e valor representativo entre os dois portos.
Seleção da rota	Continuidade na mesma viagem, preferência pela ligação direta e menor sequência completa.	Sequência e distância da rota separadas do conjunto de viagens usado na estatística.
Testes automatizados	Casos diretos, múltiplas escalas, sequências de portos diferentes, valores extremos, pesos nulos e dados incompletos.	Resposta esperada e regra executada pelo código.
Comparação externa	Modo apontado como menos emissor, ordem de grandeza, itens incluídos e premissas.	Classificação compatível com o limite da comparação.

6.2 Integridade e cobertura da base marítima

Os indicadores desta seção são resultados do processamento da base ANTAQ de 2025. Eles não são exemplos hipotéticos. A tabela de Atracação forneceu 7103 ocorrências de entrada de navio em porto. Cada ocorrência é uma *chamada portuária*. O sistema ordenou essas chamadas por navio e por data. Chamadas consecutivas do mesmo navio no mesmo porto foram reunidas em uma única posição da sequência. Essa posição recebe o nome de *parada*.

As chamadas foram organizadas em 6797 paradas distribuídas por 1324 viagens reconstruídas. Duas paradas consecutivas formam uma perna navegada, chamada de *subtrecho*. Na parte Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem `voyage_9612791_00011`, as quatro paradas formam três subtrechos: Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus.

Também foram encontrados 389 números IMO distintos. O IMO funciona como a identificação internacional do navio. Entre esses IMOs, 243 possuem um indicador positivo de consumo por trabalho realizado no catálogo MRV.

No nível das viagens, 788 receberam um valor específico porque o IMO foi encontrado no MRV. Nas outras 536, o sistema usou um valor calculado para navios do mesmo tipo. Essa estimativa de grupo é chamada de *fallback*. Ela permite calcular a viagem, mas não é um valor específico daquele navio.

O resultado registra qual das duas fontes foi usada. Esse registro da origem do dado recebe o nome de *proveniência*. Assim, o leitor consegue distinguir um valor ligado diretamente ao IMO de uma estimativa baseada em outros navios.

A geração da matriz começou com 5473 subtrechos candidatos. Esse total decorre das 6797 paradas: uma viagem com n paradas tem $n - 1$ subtrechos. Ao somar todas as viagens, a conta é $6797 - 1324 = 5473$.

O sistema padronizou nomes diferentes usados para o mesmo porto. Também reuniu 35 transições consecutivas que, depois da padronização, apontavam para o mesmo porto. Restaram 5438 subtrechos calculados. Desses, 5023 usam distância da matriz marítima. Os outros 415 usam uma aproximação de grande círculo, identificada como haversine. Na intensidade, 3290 subtrechos usam IMO e 2148 usam fallback robusto.

Uma viagem pode produzir vários recortes entre portos. Dentro da viagem `voyage_9612791_00011`, o prefixo Santos–Suape–Pecém–Manaus gera seis recortes nesse sentido: Santos–Suape, Santos–Pecém, Santos–Manaus, Suape–Pecém, Suape–Manaus e Pecém–Manaus. A viagem completa ainda retorna de Manaus a Santos e pode fornecer outras ligações. Os três recortes entre portos consecutivos são diretos. Os outros três contêm uma ou duas paradas intermediárias. Assim, 1324 viagens podem gerar muito mais que 1324 recortes.

Cada recorte permanece dentro de uma única viagem. Ele começa em uma parada escolhida como partida e termina em outra parada visitada mais tarde como chegada. O

nome técnico desse recorte é *recorte histórico viagem-OD*, em que OD significa origem-destino. O processamento produz um arquivo final usado pelo aplicativo. Esse arquivo contém 12 025 recortes históricos viagem-OD.

Um recorte fica pronto para entrar no cálculo quando passa por quatro verificações. Primeiro, a parte aproveitada da viagem deve seguir a direção pedida. No cálculo Santos-Manaus, ela começa na escala de Santos e termina na escala de Manaus; uma sequência Manaus-Suape-Santos não serve. Segundo, nenhum dos trechos navegados entre esses portos pode estar ausente. Terceiro, deve existir uma intensidade obtida pelo IMO ou estimada e identificada como fallback. Quarto, o trabalho de transporte deve ser maior que zero para o recorte receber peso na mediana; esse trabalho é a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada trecho. Um recorte com resultado igual a zero permanece registrado, mas não altera a mediana quando existem resultados positivos. Se todos forem iguais a zero, o sistema usa a mediana sem pesos e registra a exceção.

Os 12 025 recortes cobrem 177 ligações com sentido definido. Por exemplo, Santos-Manaus e Manaus-Santos são ligações diferentes. Se o navio visitar os portos escolhidos mais de uma vez durante a mesma viagem, essa viagem continua fornecendo somente um recorte para a ligação. Isso pode ser verificado na viagem real `voyage_9697002_00002`, cuja sequência canônica foi Santos-Itapoá-Rio de Janeiro-Suape-Pecém-Manaus-Suape-Santos. Para Suape-Santos, a viagem oferece uma passagem longa a partir da primeira escala em Suape e uma passagem direta a partir da segunda. A regra conserva somente a passagem direta. Se nenhuma passagem direta existir dentro da viagem, usa a parte completa de menor distância entre os dois portos.

Tabela 6.2: Indicadores de integridade e cobertura do arquivo marítimo processado.

Indicador	Valor	Como ler o indicador
Viagens ANTAQ	1324	Sequências independentes reconstruídas a partir das chamadas.
IMOs únicos / IMOs associados ao MRV	389 / 243	Cobertura de intensidade específica por embarcação.
Viagens com IMO exato / fallback	788 / 536	Fonte da intensidade atribuída à viagem.
Subtrechos calculados	5438	Pernas consecutivas com porto e distância resolvidos.
Recortes históricos viagem-OD	12 025	Partes de viagens entre duas paradas escolhidas; uma viagem pode gerar vários recortes.
Ligações portuárias com sentido definido	177	Relações disponíveis ao cálculo multimodal.

6.3 Testes das regras de cálculo

Os testes unitários combinam dois tipos de verificação. Casos sintéticos pequenos isolam uma regra e permitem calcular a resposta à mão. Um teste de regressão usa os movimentos reais da viagem `voyage_9612791_00011` para conferir a reconstrução de Santos–Suape–Pecém–Manaus e os registros de auditoria. Os casos sintéticos não são apresentados como resultados da ANTAQ; eles funcionam apenas como instrumentos de teste.

No teste de viagem direta, há somente uma perna entre os dois portos. O teste verifica se o sistema encontra o registro positivo mais recente do IMO no MRV. No teste real com múltiplas escalas, o consumo esperado é a soma de Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus: $120.302,670 + 63.078,304 + 108.578,413 = 291.959,387$ kg para a atividade histórica total do navio no recorte Santos–Manaus. Dessa forma, o teste detecta se o código usar apenas uma distância direta ou uma única carga em toda a viagem.

Outro teste escolhe os mesmos portos de partida e chegada em duas viagens controladas: uma direta e outra com escala intermediária. Cada sequência completa de portos recebe o nome de *corredor*. As duas viagens devem ajudar a calcular o indicador típico de consumo da ligação. Porém, apenas um corredor completo fornece a sequência e a distância usadas no cenário. O teste impede a montagem de uma rota artificial com pernas de viagens diferentes. Na base real, a mesma separação ocorre entre a ligação direta de `voyage_9612789_00004` e os corredores com escalas, como `voyage_9612791_00011`.

A regra para valores extremos também é testada. Um valor ligado diretamente a um IMO é preservado. Para estimar um tipo de navio, o sistema retira 1% dos menores valores e 1% dos maiores quando a amostra permite. Depois, calcula a média do restante. Essa regra recebe o nome de média aparada. Em amostras pequenas, usa-se a mediana. Para a classe, usa-se a média aparada gravada no arquivo ou, se ela não existir, a mediana. O teste confere o valor e a fonte registrada.

Há ainda testes para carga acumulada não negativa e peso zero. Outros testes verificam nomes diferentes do mesmo terminal e a distância aproximada por haversine. O sistema também exige o formato marítimo 3 para impedir a leitura silenciosa de um arquivo incompatível. Se todos os recortes de uma ligação tiverem trabalho de transporte igual a zero, o sistema aplica a mediana simples das intensidades e registra essa exceção.

6.4 Auditoria da ligação Santos–Manaus

Esta auditoria examina como o indicador histórico de Santos–Manaus foi construído. Ela não é, ainda, uma execução com a carga informada por um usuário. O sistema escolhe Santos como porto de partida e Manaus como porto de chegada. Em seguida, lê cronologicamente as escalas de cada viagem histórica. Entram os recortes que começam em uma parada em Santos e terminam em uma parada posterior em Manaus.

Foram encontrados 89 recortes nos quais o navio saiu de Santos e chegou depois a Manaus na mesma viagem, sem faltar nenhum subtrecho intermediário e com os dados necessários para calcular a intensidade e o peso estatístico. Eles estão distribuídos em 22 sequências completas de portos, ou corredores. Há um recorte direto. Há também corredores com escalas. Exemplos observados incluem Santos–Suape–Pecém–Manaus em `voyage_9612791_00011`; Santos–Rio de Janeiro–Suape–Pecém–Manaus em `voyage_9784661_00001`; e Santos–Navegantes–Pecém–Manaus em `voyage_9852365_00011`. O último não passa por Suape.

Em cada recorte histórico, o sistema multiplica a carga que estava a bordo pela distância navegada em cada subtrecho. Depois, soma esses produtos. O total mede quanto peso foi transportado e por qual distância. Sua unidade é tonelada-milha náutica, ou t·nm. Esse total recebe o nome de *trabalho de transporte*.

Os 89 recortes formam o conjunto usado para calcular o indicador típico de consumo de Santos–Manaus. Destes, 40 usam valor específico por IMO e 49 usam fallback de tipo. Embora as contagens sejam próximas, os fallbacks representam 59,54% do trabalho de transporte. Esse percentual é importante porque um recorte com maior soma de carga a bordo multiplicada pela distância de cada trecho recebe mais peso.

Cada recorte usa o indicador do navio que realizou a viagem, expresso em gramas de combustível por tonelada transportada e por milha náutica. Esse indicador recebe o nome de *intensidade*. Para obter um único valor para Santos–Manaus, o sistema ordena as intensidades e acumula o trabalho de transporte. Ele escolhe a primeira intensidade em que o total acumulado alcança 50%. Essa regra recebe o nome de *mediana ponderada pelo trabalho de transporte*.

O valor aplicado é 9,322 050 g/(t·nm). A média aritmética ponderada dos mesmos recortes históricos é 25,243 618 g/(t·nm). Ela é mantida como diagnóstico, mas não entra no cenário. A diferença mostra que intensidades altas exercem forte influência sobre a média.

O ponto de corte também pode ser reproduzido com registros individuais. Os 89 recortes somam 3.153.328.821,755 t nm, de modo que 50% correspondem a 1.576.664.410,877 t nm. Antes de incluir `voyage_9697002_00002`, o acumulado estava em 49,168%. O recorte dessa viagem seguiu Santos–Itapoá–Rio de Janeiro–Suape–Pecém–Manaus e acrescentou 34.357.307,013 t nm, elevando o acumulado para 50,257%. Por isso, sua intensidade de 9,322050 g/(t nm) define a mediana ponderada. A fonte registrada foi a média aparada em 1% do tipo-padrão documentado *container ship*, usado porque não havia correspondência individual aplicável pelo IMO nem classe ou tipo específico informado.

Depois de construir o indicador com as viagens históricas, o sistema escolhe um único corredor para a execução do usuário. Primeiro, procura um recorte direto entre os dois portos. Se não encontrar, procura o corredor completo de menor distância. O corredor selecionado fornece os portos e a distância modelada do cálculo. O código chama esse

conjunto de *caminho*.

Como existe um recorte direto observado, o caminho escolhido é Santos–Manaus. Esse recorte pertence a `voyage_9612789_00004`, do navio de IMO 9612789. A matriz marítima atribui 6112 km, equivalentes a 3300,216 nm, ao subtrecho, e a carga histórica reconstruída foi 11.584,165 t. A distância não é uma trajetória medida por posições do navio. Os outros 21 corredores continuam no conjunto histórico usado para calcular a intensidade. Portanto, todos ajudam a definir o indicador de consumo, mas somente o caminho direto fornece a distância aplicada à remessa do usuário.

A carga a bordo reconstruída nos 89 recortes históricos tem uma função estatística: ela define o trabalho de transporte e o peso de cada recorte. Essa carga não é usada como a massa da nova remessa. No teste de execução registrado neste trabalho, o sistema recebe uma única entrada controlada de 14 t e aplica a ela a intensidade de 9,322 050 g/(t·nm) e a distância selecionada. Assim, o histórico forma o indicador; a entrada de teste forma um cenário único e não é apresentada como carga observada na ANTAQ.

Tabela 6.3: Auditoria do estimador marítimo para Santos–Manaus.

Indicador	Valor	Como ler o indicador
Recortes históricos resolvidos	89	Partes de viagens que começam em Santos e terminam mais tarde em Manaus.
Corredores observados	22	Uma ligação direta e sequências completas com escalas.
Fonte por IMO / fallback de tipo	40 / 49	Composição da origem das intensidades dos recortes.
Trabalho associado a fallback	59,54%	Participação do fallback no peso total.
Mediana ponderada	9,322 050 g/(t·nm)	Intensidade aplicada à ligação Santos–Manaus.
Média ponderada diagnóstica	25,243 618 g/(t·nm)	Valor auxiliar, não aplicado ao cenário.
Rota selecionada	Santos–Manaus	Sequência direta observada usada na execução.
Distância selecionada	6112 km / 3300,216 nm	Distância usada para calcular a navegação.

6.5 Comparação com uma referência externa

O sistema também compara seus resultados com uma planilha produzida fora do projeto. Essa comparação externa recebe o nome de *benchmark*. O workbook associado aos estudos do Prof. Dr. Gustavo Costa permite verificar se as duas análises apontam o mesmo modo como menos emissor e se os valores estão na mesma ordem de grandeza [4, 7]. Ele não fornece uma verdade de referência para calibrar o sistema.

A matriz possui 36 células. Seis comparam um porto com ele mesmo. Outras nove têm valor rodoviário nulo ou não positivo. Esses 15 casos não permitem comparação numérica. Restam 21 pares OD positivos e suportados.

Nos 21 casos, as duas fontes apontam a mesma direção para emissões: a alternativa com cabotagem apresenta menor valor. Entretanto, existe diferença relevante de magnitude. A classificação `same_direction_large_gap` significa exatamente isso: o sinal é coerente, mas os números não são equivalentes.

Para comparar magnitudes seria necessário alinhar carga, distância, portos, veículo rodoviário, intensidade marítima, alocação e operações portuárias. Também seria necessário alinhar o que cada cálculo inclui e exclui. Esse limite recebe o nome de *fronteira*. Sem esse alinhamento, o benchmark informa apenas a direção do resultado. Seus parâmetros não substituem os parâmetros do *CabotageLens*.

6.6 Categorias de uso da evidência

Cada resultado recebe uma categoria que limita o que pode ser afirmado. A categoria funciona como uma instrução de leitura. Os termos em inglês da Tabela 6.4 são códigos internos gravados junto ao resultado. Eles não representam novas fórmulas. Essa classificação evita que um valor disponível seja apresentado como validação universal.

Tabela 6.4: Categorias de uso e limites de interpretação.

Categoria	Uso permitido	Uso proibido
<code>headline_candidate</code>	Resultado principal somente quando houver evidência de rota, fonte e fronteira suficiente.	Promover automaticamente todo cenário executado.
<code>sensitivity_discussion</code>	Discutir comportamento sob uma premissa identificada.	Tratar a premissa como linha de base ou calibração.
<code>limitation_example</code>	Explicar limites, como caso de origem e destino no mesmo porto.	Usar como desempenho normal da cabotagem.
<code>excluded</code>	Registrar que o cenário está fora da fronteira definida.	Produzir conclusão numérica para o cenário excluído.
<code>reference_needed</code>	Identificar a evidência necessária para uso quantitativo.	Substituir a referência ausente por porto ou fonte diferente sem rotulagem.
<code>methodology_blocked</code>	Registrar uma decisão metodológica ainda não resolvida.	Converter o caso em resultado sem regra rastreada.

Categoria	Uso permitido	Uso proibido
<code>benchmark_supports_direction</code>	Sustentar consistência direcional cautelosa.	Alegar reprodução exata ou validade operacional.
<code>benchmark_boundary_mismatch</code>	Preservar diferenças entre TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e.	Tratar fronteiras ou gases distintos como equivalentes.
<code>not_comparable</code>	Justificar a ausência de comparação quantitativa.	Inferir desempenho a partir de valores incompatíveis.

Os testes mostram se o código segue as regras. A auditoria mostra quais dados sustentam o número. O benchmark mostra apenas a direção em relação a uma fonte externa. Nenhuma dessas evidências, isoladamente, comprova superioridade universal da cabotagem, disponibilidade de serviço ou equivalência com tarifas comerciais.

Capítulo 7

Resultados

7.1 Cobertura da base marítima

A matriz marítima contém 177 ligações com sentido definido entre dois portos. Em cada ligação, um porto é o ponto de partida e o outro é o ponto de chegada. Santos–Manaus e Manaus–Santos são ligações diferentes.

Para construir essas ligações, o sistema lê as tabelas de Carga e Atracação da ANTAQ. Ele organiza por data as escalas de cada viagem. Assim, identifica a ordem em que o navio visitou os portos. Os embarques e desembarques permitem reconstruir a carga a bordo entre duas escalas consecutivas.

Na base histórica, a tabela de Atracação forneceu 7.103 chamadas portuárias. Uma chamada é uma ocorrência de entrada de navio em porto. O sistema ordenou essas chamadas por navio e por data. Chamadas consecutivas do mesmo navio no mesmo porto foram reunidas em uma parada. O resultado contém 6.797 paradas distribuídas em 1.324 viagens reconstruídas.

Duas paradas consecutivas formam um subtrecho. Antes da padronização final dos portos, as 1.324 viagens continham 5.473 subtrechos candidatos, pois uma viagem com (n) paradas possui (n-1) subtrechos. Depois de reunir 35 transições que apontavam para o mesmo porto padronizado, restaram 5.438 subtrechos calculados.

Para analisar uma ligação, o sistema escolhe os dois portos, examina uma viagem de cada vez e lê suas paradas da mais antiga para a mais recente. O recorte começa quando o navio está no porto de partida e termina quando chega depois ao porto de destino, durante a mesma viagem. O navio pode ir diretamente ou parar em outros portos.

Na viagem real `voyage_9612791_00011`, o recorte Santos–Manaus começa na primeira parada e termina na quarta. Ele contém três subtrechos: Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus. O nome técnico desse recorte é *recorte histórico viagem–OD*, em que OD significa origem–destino. Cada viagem contribui uma única vez para a mesma ligação.

Uma viagem pode gerar vários recortes. Dentro de `voyage_9612791_00011`, o prefixo

Santos–Suape–Pecém–Manaus gera seis combinações com sentido definido: Santos–Suape, Santos–Pecém, Santos–Manaus, Suape–Pecém, Suape–Manaus e Pecém–Manaus. A viagem completa ainda retorna de Manaus a Santos e pode fornecer outras ligações. Por isso, 1.324 viagens geraram 12.025 recortes históricos viagem–OD. A sequência completa de portos de cada recorte recebe o nome de *corredor*. Em cada subtrecho, o sistema registra a distância, a carga histórica a bordo e a fonte do indicador de consumo.

O sistema faz quatro verificações antes de usar um recorte na estatística. Primeiro, a parte aproveitada da viagem deve seguir a direção pedida. No cálculo Santos–Manaus, ela começa na escala de Santos e termina na escala de Manaus; uma sequência Manaus–Suape–Santos não serve. Segundo, nenhum dos trechos navegados entre esses portos pode estar ausente. Terceiro, deve existir uma intensidade obtida pelo IMO ou estimada e identificada como fallback. Quarto, o trabalho de transporte deve ser maior que zero para o recorte receber peso na mediana; esse trabalho é a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada trecho. Um recorte com resultado igual a zero permanece registrado, mas não altera a mediana quando existem resultados positivos. Se todos forem iguais a zero, o sistema usa a mediana simples e registra a exceção.

O indicador marítimo informa quantos gramas de combustível são consumidos para transportar uma tonelada por uma milha náutica. Sua unidade é $\text{g}/(\text{t}\cdot\text{nm})$, e o método o chama de *intensidade*. Dos 5.438 subtrechos, 3.290 receberam uma intensidade específica porque o número IMO do navio foi encontrado no EU MRV.

Nos outros 2.148 subtrechos, o IMO não forneceu um valor específico. O sistema estimou a intensidade com embarcações semelhantes. Primeiro, procura o grupo mais específico disponível, chamado de classe. Se esse grupo não fornecer um valor, usa uma categoria mais ampla, chamada de tipo, como “navio porta-contêineres”. Essa estimativa de grupo recebe o nome de *fallback*. Na execução analisada, todos os 2.148 subtrechos substitutos foram resolvidos pelo tipo; nenhum recebeu fallback de classe. A regra de classe permanece implementada para bases que tragam esse metadado.

Tabela 7.1: Cobertura da matriz marítima baseada em ANTAQ e EU MRV.

Indicador	Valor	Como ler o indicador
Ligações entre portos com sentido definido	177	Relações para as quais existe um valor de intensidade marítima disponível.
Recortes históricos viagem–OD	12.025	Partes de uma viagem entre uma parada inicial e outra parada posterior.
Subtrechos navegados	5.438	Pernas consecutivas usadas para reconstruir carga, distância e consumo.
Subtrechos com intensidade por IMO	3.290	60,50% dos subtrechos; associação direta do navio ao EU MRV.
Subtrechos com fallback por tipo	2.148	39,50% dos subtrechos; estimativa robusta de grupo com fonte registrada.

Para calcular o fallback por tipo, o sistema retira 1% dos menores valores e 1% dos maiores quando a amostra permite. Depois, calcula a média do restante. Essa regra recebe o nome de *média aparada*. Em uma amostra pequena, na qual 1% não retiraria nenhum valor, usa-se a mediana.

O fallback por classe usa a média aparada disponível no arquivo de classes. Se ela não estiver disponível, usa a mediana. Os valores obtidos diretamente pelo IMO não são retirados nem alterados. Em todos os casos, o resultado registra qual regra foi usada.

7.2 Como obter um único indicador entre dois portos

Esta etapa usa as viagens históricas da ANTAQ. Ela não usa ainda a massa informada pelo usuário. No cálculo Santos–Manaus, o sistema obtém uma intensidade para a parte de cada viagem que começa na escala de Santos e termina na escala de Manaus. Entram a ligação direta e as viagens que pararam em outros portos; Manaus–Suape–Santos não entra. Depois, reúne todos os recortes aprovados para obter um único valor para a ligação. Esse valor recebe o nome de *intensidade representativa*.

Para saber quanto peso cada recorte histórico deve ter no cálculo, o sistema mede a atividade realizada. Primeiro, identifica a carga a bordo em cada subtrecho. Depois, multiplica essa carga pela distância navegada, em milhas náuticas. Por fim, soma os produtos de todos os subtrechos entre os dois portos. O resultado é expresso em t·nm e recebe o nome de *trabalho de transporte*.

O peso de cada recorte é a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada trecho. Um recorte com maior soma recebe mais peso. O sistema ordena as intensidades da menor para a maior e acumula esses pesos. Escolhe a primeira intensidade em que a soma alcança 50% do total. Essa regra recebe o nome de *mediana ponderada pelo trabalho de transporte*.

Um recorte com trabalho igual a zero não altera o resultado quando existem pesos positivos. Se todos os recortes tiverem trabalho igual a zero, o sistema usa a mediana simples e registra essa exceção.

É importante separar duas perguntas. A primeira é: “quais viagens históricas ajudam a calcular o indicador de consumo entre os dois portos?” Para responder, o sistema examina uma viagem de cada vez. Ele cria o recorte entre a parada no porto de partida e uma parada posterior no porto de chegada. Não é necessário que a viagem tenha sido direta. O recorte também entra se houver uma ou várias paradas intermediárias.

A segunda pergunta é: “qual corredor fornece a distância aplicada à carga informada pelo usuário?” O sistema considera somente corredores inteiros observados dentro de uma única viagem, com distância conhecida em todos os subtrechos e um valor de consumo disponível. Se existir um recorte direto, usa esse corredor. Caso contrário, escolhe o corredor completo mais curto entre os que possuem escalas. O corredor escolhido recebe

o nome técnico de *caminho*. O sistema nunca une subtrechos de viagens diferentes para criar uma rota artificial.

7.3 Estudo da ligação Santos–Manaus

Santos–Manaus é um exemplo concreto dessa separação. A base histórica contém 89 recortes nos quais o navio saiu de Santos e chegou depois a Manaus na mesma viagem, sem faltar nenhum subtrecho intermediário e com os dados necessários para calcular a intensidade e o peso estatístico. Eles estão distribuídos em 22 corredores. Entre eles estão o recorte direto Santos–Manaus; Santos–Suape–Pecém–Manaus em `voyage_9612791_00011`; Santos–Rio de Janeiro–Suape–Pecém–Manaus em `voyage_9784661_00001`; e Santos–Navegantes–Pecém–Manaus em `voyage_9852365_00011`. O último não passa por Suape.

O corredor Santos–Suape–Pecém–Manaus aparece, por exemplo, em `voyage_9612791_00011`. Nessa viagem, as cargas a bordo foram 12.858,754 t, 16.718,333 t e 12.325,900 t nos três subtrechos. A intensidade veio diretamente do IMO 9612791 no EU MRV de 2023. A soma dos trabalhos de transporte foi 39.294.668,494 t nm, associada a 291.959,387 kg de combustível para a atividade histórica total do navio no recorte Santos–Manaus.

Todos esses corredores históricos alimentam a distribuição usada para calcular a intensidade. Entretanto, apenas o caminho selecionado fornece a distância aplicada à remessa do usuário. Como existe um recorte direto observado, o sistema escolhe Santos–Manaus. A matriz marítima atribui 6.112 km ou 3.300,216 nm ao subtrecho; essa distância é modelada, não uma trajetória medida do navio. Isso não exclui da estatística os recortes históricos com escalas.

A diferença entre 9,322050 e 25,243618 mostra que a distribuição tem intensidades elevadas capazes de puxar a média para cima. A mediana ponderada reduz essa influência sem apagar os recortes históricos. A média continua registrada como diagnóstico. A participação de 59,54% do trabalho de transporte em fallback também permanece visível, pois limita a confiança que pode ser atribuída ao valor representativo.

O ponto de 50% foi alcançado na viagem `voyage_9697002_00002`. Antes desse recorte, o peso acumulado era 49,168% do total; depois de acrescentar seus 34.357.307,013 t nm, passou a 50,257%. Essa observação usou a intensidade 9,322050 g/(t nm), que se tornou o valor representativo. A fonte registrada foi a média aparada em 1% do tipo-padrão documentado *container ship*, usado porque não havia correspondência individual aplicável pelo IMO nem classe ou tipo específico informado.

Tabela 7.2: Indicadores de intensidade marítima do par Santos–Manaus.

Indicador	Valor	Como ler o indicador
Recortes históricos usados no indicador	89	Partes de viagens que começam em Santos e terminam mais tarde em Manaus.
Corredores observados	22	Sequências completas e distintas de portos.
Caminho selecionado	Santos–Manaus direto	Sequência usada para obter a distância da remessa do usuário.
Distância selecionada	6.112 km / 3.300,216 nm	Distância marítima aplicada à remessa.
Recortes com intensidade por IMO	40	Intensidade associada diretamente ao navio no EU MRV.
Recortes com fallback por tipo ou classe	49	Estimativa de grupo usada quando não houve correspondência por IMO.
Trabalho de transporte associado a fallback	59,54%	Participação dos fallbacks no peso estatístico total do par.
Mediana ponderada pelo trabalho de transporte	9,322050 g/(t·nm)	Intensidade representativa aplicada ao caminho selecionado.
Média aritmética ponderada diagnóstica	25,243618 g/(t·nm)	Indicador auxiliar; não é usado no cálculo do cenário.

Exemplo de execução para uma carga de 14 t

As cargas reconstruídas nos 89 recortes históricos serviram para calcular os pesos estatísticos. Elas não são a carga desta execução. No teste de execução do modelo, foi usada uma entrada controlada de 14 t. A intensidade de 9,322050 g/(t·nm) vem do conjunto histórico. A distância de 3.300,216 nm vem da matriz marítima para o caminho direto observado em `voyage_9612789_00004`. O consumo de navegação da entrada de teste é:

$$F_{mar} = \frac{9,322050 \times 14 \times 3.300,216}{1000} = 430,71 \text{ kg de combustível.} \quad (7.1)$$

A multiplicação produz gramas de combustível; a divisão por 1.000 converte o resultado para quilogramas. Esse valor corresponde somente à navegação. Ele não é a emissão total em CO₂e, o custo total da viagem ou o resultado porta a porta. Para obter esses totais, a execução ainda considera acessos rodoviários, operações portuárias e os fatores de emissão e custo definidos para o cenário.

7.4 Comparação com uma referência externa

O sistema compara seus resultados com uma planilha produzida fora do projeto. Essa referência externa recebe o nome de *benchmark*. A planilha contém 36 células. Quinze não permitem comparação numérica: seis representam um porto comparado com ele mesmo e nove possuem valor rodoviário nulo ou não positivo. Restam 21 ligações origem–destino com valores positivos e utilizáveis.

Nos 21 pares, o *benchmark* e o *CabotageLens* apontam a mesma direção: a alternativa com cabotagem apresenta menor emissão. Porém, os valores não têm a mesma magnitude. Por isso, o *benchmark* serve como verificação direcional, e não como calibração do modelo.

7.5 Síntese dos resultados

Os resultados devem ser lidos em três níveis. A matriz informa quantas viagens, subtrechos e fontes sustentam o cálculo. O caso Santos–Manaus mostra que todas as sequências de viagem ajudam a calcular a intensidade. Em contraste, uma única sequência observada fornece os portos e a distância aplicados à carga. O *benchmark* verifica apenas se a direção geral é coerente com uma referência externa.

Esses números dependem da carga, dos portos, das distâncias e da cobertura MRV. Também dependem do que o cálculo inclui e exclui. Esse limite recebe o nome de *fronteira*. As emissões incluem apenas a operação TTW de CO₂e. Os valores monetários incluem somente os custos modelados. Portanto, os resultados não são inventários WTW/LCA, cotações de frete ou prova de disponibilidade comercial. O Capítulo 8 explica como usar essa evidência sem extrapolar seu alcance.

Tabela 7.3: Síntese da comparação com o benchmark externo.

Métrica	Valor	Como ler o indicador
Células da matriz	36	Total de posições lidas na matriz 6 x 6.
Pares OD positivos e suportados	21	Casos que permitem comparação direcional.
Células não comparáveis	15	Seis pares iguais e nove valores rodoviários nulos ou não positivos.
Alinhamento direcional	21/21	As duas fontes indicam menor emissão para a alternativa com cabotagem.
Classificação	<code>same_direction_large_gap</code>	Mesma direção, mas diferença relevante de magnitude.
Validação calibrada de magnitude	0	Nenhum caso demonstra reprodução exata do valor externo.

Capítulo 8

Discussão

8.1 Significado dos resultados

O *CabotageLens* compara duas formas de levar a mesma carga entre a mesma origem e o mesmo destino. A primeira usa rodovia direta. A segunda combina acesso rodoviário ao porto, navegação e acesso rodoviário ao destino. Essa igualdade de origem, destino e massa é necessária para que a comparação seja coerente.

O resultado não deve ser lido apenas como um total de custo ou de emissão. Ele é a última etapa de uma cadeia. Antes dele, o sistema escolhe os portos, calcula as pernas rodoviárias, identifica as viagens ANTAQ, reconstrói a carga a bordo, associa a intensidade MRV e registra a fonte de cada distância.

Os dados históricos da ANTAQ foram organizados em etapas. Uma *chamada portuária* é uma ocorrência de atracação registrada na base. Chamadas consecutivas do mesmo navio no mesmo porto são reunidas em uma única *parada*. Duas paradas vizinhas na sequência da viagem formam uma perna de navegação, chamada de *subtrecho*. Dessa forma, 7.103 chamadas foram organizadas em 6.797 paradas pertencentes a 1.324 viagens reconstruídas. Dessas viagens foram calculados 5.438 subtrechos.

Uma mesma viagem pode fornecer vários recortes entre dois portos. Dentro da viagem real `voyage_9612791_00011`, o prefixo Santos–Suape–Pecém–Manaus fornece seis recortes: Santos–Suape, Santos–Pecém, Santos–Manaus, Suape–Pecém, Suape–Manaus e Pecém–Manaus. A viagem completa ainda retorna de Manaus a Santos e pode fornecer outras ligações. Os três recortes entre portos consecutivos são diretos; os demais incluem uma ou duas paradas intermediárias. Essa multiplicação explica por que 1.324 viagens geraram 12.025 recortes históricos entre um porto inicial e um porto final. No arquivo processado, cada registro recebe o nome técnico de *recorte histórico viagem–OD*, em que OD significa origem–destino.

Os 12.025 recortes estão distribuídos por 177 ligações com sentido definido entre dois portos. Santos–Manaus, por exemplo, é diferente de Manaus–Santos.

Esses números mostram a quantidade de dados processados. Eles não significam que existam 177 serviços comerciais garantidos. A ANTAQ informa operações registradas no período analisado. Frequência futura, espaço disponível e contratação precisam ser confirmados fora do modelo.

8.2 Quais viagens formam o indicador e qual rota fornece a distância

Dois conjuntos de informação precisam permanecer separados. O primeiro é histórico e serve para formar o indicador representativo da ligação. No cálculo Santos–Manaus, o sistema aproveita a parte de cada viagem que começa na escala de Santos e termina na escala de Manaus. Entram tanto o recorte direto de `voyage_9612789_00004` quanto Santos–Suape–Pecém–Manaus de `voyage_9612791_00011`; uma passagem em que Manaus apareça antes de Santos não entra. Essa parte aproveitada da viagem pode ser direta ou incluir paradas intermediárias e recebe o nome de recorte.

Quatro verificações são aplicadas a cada recorte histórico. Primeiro, a parte aproveitada da viagem deve seguir a direção pedida. No cálculo Santos–Manaus, ela começa na escala de Santos e termina na escala de Manaus; uma sequência Manaus–Suape–Santos não serve. Segundo, nenhum dos trechos navegados entre esses portos pode estar ausente. Terceiro, deve existir uma intensidade obtida pelo IMO ou estimada e identificada como fallback. Quarto, o trabalho de transporte deve ser maior que zero para o recorte receber peso na mediana; esse trabalho é a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada trecho. Um recorte com resultado igual a zero permanece registrado, mas não altera a mediana quando existem resultados positivos. O conjunto aprovado por essas regras recebe o nome de *amostra de intensidade*.

O segundo conjunto pertence à execução solicitada pelo usuário. Ele contém uma única massa de carga, uma sequência de portos selecionada e a distância desse caminho. A amostra histórica ajuda a calcular o indicador típico de consumo. O caminho selecionado informa a distância sobre a qual esse indicador será aplicado à carga informada pelo usuário.

Em Santos–Manaus, a amostra possui 89 recortes históricos. Esses recortes seguem 22 sequências completas de portos. Cada sequência recebe o nome de *corredor*. A amostra inclui o recorte direto. Também inclui Santos–Suape–Pecém–Manaus em `voyage_9612791_00011`; Santos–Rio de Janeiro–Suape–Pecém–Manaus em `voyage_9784661_00001`; e Santos–Navegantes–Pecém–Manaus em `voyage_9852365_00011`. O último não passa por Suape. Todos esses recortes ajudam a calcular um único indicador de consumo para Santos–Manaus. Esse indicador recebe o nome de *intensidade representativa*.

Para escolher a distância aplicada à carga do usuário, a regra encontra um recorte

direto observado. Por isso, seleciona Santos–Manaus. A matriz marítima atribui 6.112 km ou 3.300,216 nm ao subtrecho. Os portos intermediários dos outros corredores não são acrescentados a esse caminho. Eles permanecem somente na amostra estatística histórica.

Essa separação evita dois erros. O primeiro seria assumir que todo navio percorreu apenas Santos–Manaus sem escalas. O segundo seria montar uma rota artificial com partes reais de viagens diferentes. Por exemplo, Santos–Suape aparece em `voyage_9612791_00011`, enquanto Suape–Manaus aparece em `voyage_9612789_00004`; o sistema não une esses dois registros para inventar uma única viagem Santos–Suape–Manaus. Ele usa muitos recortes históricos para estimar a intensidade, mas usa uma única cadeia observada e completa para executar o cálculo da remessa do usuário.

8.3 Como o sistema escolhe e registra o indicador de consumo

O indicador marítimo informa quantos gramas de combustível são consumidos para transportar uma tonelada por uma milha náutica. A unidade é $g/(t \cdot nm)$, e o método chama esse indicador de *intensidade*. O sistema procura primeiro o número IMO do navio no MRV. Quando encontra uma correspondência, usa o valor positivo do período mais recente para aquele navio.

Quando não encontra o IMO, o sistema estima o consumo com embarcações semelhantes. Primeiro, procura o grupo mais específico disponível, chamado de classe. Se esse grupo não fornecer um valor, usa uma categoria mais ampla, chamada de tipo, como “navio porta-contêineres”. Essa estimativa de grupo recebe o nome de *fallback* e fica identificada no resultado.

O fallback não deve ser interpretado como medição da embarcação. Para o tipo de navio, o sistema ordena os valores e retira uma quantidade inteira correspondente a 1% de cada extremidade quando a amostra permite; caso contrário, usa a mediana. Para a classe, usa a média registrada no arquivo de eficiência depois da retirada dos valores abaixo do percentil 1 e acima do percentil 99; se ela não existir, usa a mediana. Um valor associado diretamente a um IMO não é retirado nem alterado.

No conjunto completo, 60,50% dos subtrechos usam IMO e 39,50% usam fallback. Em Santos–Manaus, 40 dos 89 recortes históricos usam IMO e 49 usam fallback.

Para calcular o peso estatístico de cada recorte histórico, o sistema multiplica a carga a bordo pela distância de cada subtrecho e soma os resultados. Esse total recebe o nome de *trabalho de transporte*. Em Santos–Manaus, 59,54% do trabalho de transporte está ligado a fallback. Portanto, a origem do valor precisa acompanhar o resultado. O registro dessa origem recebe o nome de *proveniência*.

Para obter um único valor, o sistema ordena as intensidades da menor para a maior.

Depois, acumula o trabalho de transporte nessa ordem. Escolhe a primeira intensidade em que o total acumulado alcança 50%. Essa regra recebe o nome de *mediana ponderada pelo trabalho de transporte*.

Em Santos–Manaus, a mediana ponderada é 9,322050 g/(t·nm). A média aritmética ponderada diagnóstica é 25,243618 g/(t·nm). A diferença ocorre porque intensidades altas deslocam a média. A mediana é menos sensível a essa parte alta da distribuição.

Isso não torna o valor certo em qualquer condição. O EU MRV resume operações reportadas em contexto europeu. Velocidade, calado, manutenção, clima, corrente, combustível e perfil de carga podem ser diferentes no Brasil. A regra robusta melhora a estabilidade do estimador, mas não elimina essas diferenças.

8.4 Como interpretar a execução de uma carga

O teste de execução com 14 t apresentado no Capítulo 7 ajuda a mostrar a função de cada dado. Na etapa histórica, as cargas reconstruídas a bordo dos 89 recortes determinam os pesos usados para obter a intensidade de 9,322050 g/(t·nm). Essas cargas históricas não são somadas nem confundidas com a entrada controlada de 14 t.

Na execução controlada, as 14 t representam uma única entrada do modelo, e não uma carga observada na ANTAQ. A distância de 3.300,216 nm vem da matriz marítima para o caminho direto da viagem `voyage_9612789_00004`. A multiplicação da intensidade representativa por essa massa e por essa distância resulta em 430,71 kg de combustível de navegação.

Os 430,71 kg não representam a cadeia inteira. Para uma comparação porta a porta, ainda são necessários o percurso rodoviário até Santos, as operações portuárias representadas e o percurso rodoviário a partir de Manaus. Comparar apenas o navio com o caminhão retiraria componentes reais da alternativa multimodal.

Quando a intensidade MRV por trabalho de transporte é utilizada, o consumo anual reportado do navio é tratado como abrangente para essa fronteira. Por isso, o *hotelling* não é somado novamente. Essa regra evita dupla contagem. As operações portuárias que são modeladas separadamente permanecem visíveis e devem possuir fonte identificada.

A literatura de *short sea shipping* também mostra que o resultado depende do corredor, dos acessos, da utilização, da frequência, da confiabilidade e do custo total [2, 3]. Essa literatura explica por que a comparação deve ser porta a porta. Ela não valida numericamente Santos–Manaus nem outro corredor brasileiro específico.

8.5 Comparação com uma referência externa

O resultado também é comparado com uma planilha produzida fora do projeto. Essa referência externa recebe o nome de *benchmark*. O benchmark do Prof. Dr. Gustavo

Costa permite verificar se as duas análises apontam o mesmo modo como menos emissor. Nos 21 casos com valores positivos e utilizáveis, tanto a planilha quanto o *CabotageLens* indicam menor emissão para a alternativa com cabotagem.

Esse acordo não significa que os valores sejam iguais. A classificação `same_direction_large_gap` informa que existe concordância de direção e diferença relevante de magnitude. Distâncias, carga, veículo, portos, alocação e fronteira ambiental podem ser diferentes. Antes de alinhar esses elementos, o benchmark não pode ser usado para calibrar a intensidade marítima.

8.6 O que os resultados incluem e deixam de fora

Todo cálculo precisa declarar o que inclui e o que deixa de fora. Esse limite recebe o nome de *fronteira*. Na fronteira econômica, os valores monetários incluem somente os custos operacionais representados pelo sistema. Eles ajudam a comparar os componentes modelados. Não são cotações de frete, tarifas contratadas ou prova de viabilidade comercial. Uma decisão real também depende de margem, seguro, prazo, frequência, confiabilidade, inventário, capacidade e condições do serviço [4].

Na fronteira ambiental, as emissões incluem somente a operação dos veículos e do navio. O relatório chama esse limite de TTW de CO₂e. Nas pernas rodoviárias, o termo específico é *tank-to-wheel*. Na perna marítima, é *tank-to-wake*. Um estudo WTW também inclui a produção e a distribuição dos combustíveis. Uma LCA inclui outras etapas do ciclo de vida. Portanto, números WTW, LCA ou de CO₂ isolado não podem ser comparados diretamente com a saída do sistema sem reconciliação [7, 8].

As operações portuárias são aproximações operacionais, não inventários completos de cada terminal. A regra de não adicionar *hotelling* à intensidade MRV reduz dupla contagem, mas não descreve produtividade de berço, energia auxiliar, permanência no terminal ou qualidade do ar local [9, 10, 11].

8.7 Valor prático e contribuição metodológica

O *CabotageLens* ajuda a escolher quais casos merecem uma análise mais profunda. Esse uso inicial recebe o nome de *triagem técnica*. A ferramenta mostra quais pernas dominam o resultado, quais dados vieram de IMO, quanto do peso depende de fallback e quais premissas precisam de evidência adicional.

Um resultado favorável indica um corredor que merece investigação. O passo seguinte pode incluir consulta a armadores, terminais e transportadores, confirmação de frequência e capacidade e obtenção de tarifas. O modelo não substitui essas verificações.

Sua principal contribuição é manter cálculo e proveniência juntos. Para Santos–Manaus, por exemplo, o leitor consegue identificar os 89 recortes históricos, os 22 corredores, a

divisão 40/49 entre IMO e fallback, a participação de 59,54% do fallback, a intensidade de 9,322050 e o caminho direto de 6.112 km. Essa trilha permite explicar o resultado e também seus limites.

Capítulo 9

Limitações

9.1 Condições de uso

Todo resultado do *CabotageLens* depende dos dados e das escolhas do cenário. Entre elas estão a carga, os portos, as distâncias e a cobertura ANTAQ/MRV. O resultado também depende do que o cálculo inclui e do que deixa de fora. Esse limite recebe o nome de *fronteira*. Este capítulo explica o que o sistema consegue responder e o que ainda precisa de evidência externa.

Uma forma simples de ler o resultado é fazer três perguntas. A rota foi observada ou aproximada? O indicador de consumo veio do navio específico ou de uma estimativa de grupo? O número representa somente navegação, emissão operacional porta a porta ou custo modelado? As respostas impedem que grandezas diferentes sejam confundidas.

Tabela 9.1: Fronteiras que delimitam o uso dos resultados.

Fronteira	Como o resultado deve ser interpretado
Dados marítimos	A ANTAQ mostra viagens registradas. O EU MRV fornece um indicador específico quando o IMO é encontrado e uma estimativa de grupo nos demais casos.
Estatística	Recortes históricos com maior produto entre carga e distância recebem mais peso. A regra encontra um valor central, mas não elimina problemas compartilhados por muitos dados.
Rota e porto	A sequência selecionada, os portos e a fonte da distância condicionam o cenário. Uma ligação do porto com ele mesmo não representa navegação entre portos distintos.
Ambiental	O resultado inclui a operação TTW de CO ₂ e. Ele não inclui toda a produção do combustível, o ciclo de vida ou todos os poluentes.
Econômica	Os valores incluem custos modelados. Eles não são fretes, tarifas, contratos ou recomendação de compra.
Operacional	Uma rota calculada não comprova serviço, frequência, espaço, terminal, agenda ou aceitação da carga.
Validação	Apontar o mesmo modo como menos emissor em uma referência externa não significa reproduzir o mesmo valor.

9.2 Dados ANTAQ, reconstrução da viagem e carga a bordo

A sequência de portos é reconstruída com as atracações da ANTAQ. Cada ocorrência registrada é uma *chamada portuária*. Chamadas consecutivas do mesmo navio no mesmo porto são reunidas em uma única *parada*. O sistema encerra uma viagem quando o navio retorna ao porto inicial ou quando o intervalo entre duas paradas supera 240 horas. Cada ligação entre duas paradas vizinhas forma uma perna de navegação, chamada de *subtrecho*. Para que essa sequência seja confiável, os horários e os nomes dos portos precisam estar coerentes. Um registro ausente, duplicado ou associado ao porto errado pode mudar a sequência ou impedir o uso do recorte histórico.

A carga a bordo não vem de um sensor do navio. Ela é inferida a partir dos embarques e desembarques registrados em cada escala. O sistema aplica o menor carregamento inicial que mantém a carga acumulada não negativa. Essa regra corrige a consistência matemática da sequência, mas não recupera um manifesto completo que não esteja na base.

Essa situação aparece na viagem real `voyage_9612791_00011`. A soma dos saldos de massa ao longo da sequência atingiria $-2.976,894$ t em seu ponto mais baixo se o cálculo comesse em zero. O sistema acrescenta exatamente $2.976,894$ t como carga inicial reconstruída. Assim, a carga acumulada não fica negativa. Esse valor garante consistência, mas continua sendo uma reconstrução, e não uma observação direta do estoque a bordo.

Uma mesma viagem pode fornecer vários recortes históricos. Na sequência real Santos–Suape–Pecém–Manaus, o sistema forma Santos–Suape, Santos–Pecém, Santos–Manaus, Suape–Pecém, Suape–Manaus e Pecém–Manaus. Cada recorte permanece dentro da viagem `voyage_9612791_00011` e soma todos os subtrechos entre sua parada de partida e sua parada de chegada. No arquivo processado, ele recebe o nome técnico de *recorte histórico viagem–OD*, em que OD significa origem–destino.

Quatro condições limitam o uso de cada recorte no indicador. Primeiro, a parte aproveitada da viagem deve seguir a direção pedida. No cálculo Santos–Manaus, ela começa na escala de Santos e termina na escala de Manaus; uma sequência Manaus–Suape–Santos não serve. Segundo, nenhum dos trechos navegados entre esses portos pode estar ausente. Terceiro, deve existir uma intensidade obtida pelo IMO ou estimada e identificada como fallback. Quarto, o trabalho de transporte deve ser maior que zero para o recorte receber peso na mediana; esse trabalho é a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada trecho. Um recorte com resultado igual a zero permanece registrado, mas não altera a mediana quando existem resultados positivos.

Essas condições confirmam que o navio percorreu uma sequência compatível com a ligação. Elas não confirmam que uma mesma unidade de carga permaneceu a bordo por toda a sequência. Também não confirmam que o serviço continue disponível no presente. Além disso, a carga a bordo reconstruída é usada somente para calcular o peso estatístico

dos dados históricos. Ela não é a massa da remessa informada pelo usuário em uma execução posterior.

9.3 Quando existe ou não um valor específico para o navio

O EU MRV reúne indicadores reportados no contexto europeu. O indicador informa gramas de combustível por tonelada transportada e por milha náutica. Sua unidade é $\text{g}/(\text{t}\cdot\text{nm})$, e o método o chama de *intensidade*. A correspondência pelo IMO torna a estimativa específica para o navio. Mesmo assim, o indicador anual não é uma medição da viagem ANTAQ. Condições de velocidade, calado, clima, corrente, manutenção, combustível e operação podem ser diferentes.

Os valores exatos por IMO não são alterados pela regra de retirada de valores extremos. Isso preserva o dado publicado e permite auditoria. Também significa que um valor extremo continua na amostra. Para obter um único valor entre vários recortes, o sistema ordena as intensidades e acumula o trabalho de transporte. Ele escolhe a primeira intensidade em que o peso acumulado alcança 50% do total. Essa regra recebe o nome de *mediana ponderada pelo trabalho de transporte*. Ela reduz a influência de um valor extremo, mas não prova que esse valor esteja livre de erro ou represente bem uma operação brasileira.

Quando o IMO não é encontrado, o sistema estima a intensidade com embarcações semelhantes. Primeiro, procura o grupo mais específico disponível, chamado de classe. Se esse grupo não fornecer um valor, usa uma categoria mais ampla, chamada de tipo, como “navio porta-contêineres”. Essa estimativa de grupo recebe o nome de *fallback*. Para o tipo, retira uma quantidade inteira correspondente a 1% dos menores e dos maiores valores quando a amostra permite; caso contrário, usa a mediana. Para a classe, usa os limites dos percentis 1 e 99 registrados no arquivo ou a mediana. Essas regras reduzem a influência dos extremos, mas o fallback não mede o navio ausente. Navios do mesmo grupo podem ter porte, idade, motor e perfil operacional diferentes.

Santos–Manaus mostra por que essa informação é relevante. Dos 89 recortes históricos, 49 usam fallback. Eles concentram 59,54% do trabalho de transporte. A intensidade de 9,322050 $\text{g}/(\text{t}\cdot\text{nm})$ deve ser apresentada junto dessa composição. O número é calculado e rastreável, mas parte importante do seu peso vem de uma estimativa de grupo.

A ponderação também depende de carga e distância. Um erro sistemático nesses dados pode alterar o peso de muitas viagens. A mediana ponderada limita intensidades extremas; ela não corrige uma reconstrução de carga enviesada em grande parte da base.

9.4 Limites da rota, dos portos e das distâncias

O sistema precisa de um corredor de portos e de uma distância para aplicar o cálculo à carga informada pelo usuário. Esses dois elementos formam o *caminho* do cenário. Esse caminho não é uma previsão do itinerário futuro. A regra considera somente corredores inteiros observados dentro de uma única viagem, com distância conhecida em todos os subtrechos e um valor de consumo disponível. Se existir um recorte direto, usa esse corredor. Caso contrário, escolhe o corredor completo mais curto entre os que possuem escalas. Frequência, tempo de espera, transbordo, capacidade, confiabilidade e preço não entram nessa escolha.

Em Santos–Manaus, os 89 recortes históricos seguem 22 sequências diferentes de portos. Cada sequência recebe o nome de *corredor*. Todos os corredores ajudam a calcular a intensidade histórica representativa. Porém, somente o caminho direto recebe da matriz marítima os 6.112 km aplicados à remessa do usuário. Isso não significa que todas as viagens tenham sido diretas. Também não significa que as sequências com Suape, Pecém, Rio de Janeiro ou Salvador tenham sido unidas ao caminho selecionado.

Uma distância da matriz marítima oferece suporte mais forte que `haversine_fallback`. Haversine mede uma aproximação de grande círculo. Ela não representa canais, desvios costeiros, restrições hidrográficas ou separação de tráfego. Por isso, serve para triagem e precisa permanecer identificada. O registro da origem da distância recebe o nome de *proveniência*.

Um exemplo real é o subtrecho Itapoá–Paranaguá da viagem `voyage_9343974_0000`. Como a matriz não forneceu uma distância positiva para esse par, o sistema calculou 75,884 km, ou 40,974 nm, pelas coordenadas e registrou `haversine_fallback`. Esse rótulo impede que a aproximação seja interpretada como uma rota marítima medida.

Portos próximos não são automaticamente equivalentes. Pecém pode atender uma análise da região de Fortaleza, mas não valida o Porto de Fortaleza. Suape pode atender uma análise da região de Recife, mas não valida o Porto do Recife. A troca altera os acessos rodoviários, a distância marítima e o terminal. Casos `same-port`, como Santos/Santos, não possuem uma perna marítima substantiva entre portos distintos e ficam fora da comparação modal principal.

9.5 O que as emissões incluem

O sistema inclui somente as emissões geradas durante a operação dos veículos e do navio. Esse limite ambiental recebe o nome de fronteira operacional TTW de CO₂e. Na rodovia, ele cobre a combustão no veículo. Na navegação, cobre a combustão a bordo.

A produção e a distribuição dos combustíveis pertencem a WTT ou WTW. Fabricação de veículos, construção de infraestrutura, manutenção e fim de vida pertencem a uma

LCA mais ampla. Resultados de CO₂ isolado também podem usar gases diferentes dos resultados em CO₂e. Essas grandezas só podem ser comparadas depois de alinhar fronteira, gases, unidade funcional e fatores [1, 7, 8].

As operações portuárias são componentes modelados, não medições completas de cada terminal. Quando se aplica a intensidade MRV por trabalho de transporte, o *hoteling* não é somado separadamente. A hipótese é que o indicador anual já abrange esse consumo na fronteira adotada. Isso reduz dupla contagem, mas não estima qualidade do ar, dispersão, exposição humana ou produtividade do berço [9, 10, 11].

9.6 O que os custos incluem

Os valores em BRL são proxies de custo operacional. A rodovia representa um veículo dedicado à carga do cenário. A navegação distribui custo e consumo conforme a regra de alocação do modelo. Essa diferença é útil para a comparação definida, mas não reproduz necessariamente a formação de preços do mercado.

Frete negociado, margem, seguro, *demurrage*, *detention*, inventário em trânsito, risco, taxas locais, tarifas de terminal e slot não estão integralmente representados. Portanto, um custo modelado menor indica uma hipótese para investigação. Não demonstra viabilidade comercial [4, 3].

9.7 O que a rota calculada não comprova

O sistema não resolve uma rede completa de linhas, operadores, frequências, capacidades e tempos de espera. Porto e corredor são elementos determinísticos do cenário. Antes de uma execução real, é necessário confirmar serviço, janela, terminal, documentação, capacidade, aceitação da carga e coordenação entre operadores.

9.8 Validação

O resultado é comparado com uma planilha produzida fora do projeto. Essa referência externa recebe o nome de *benchmark*. Nos 21 casos utilizáveis, o benchmark e o sistema apontam o mesmo modo como menos emissor. Porém, os valores não têm a mesma magnitude. A classificação `same_direction_large_gap` autoriza somente essa leitura qualitativa. Ela não autoriza afirmar que os valores foram calibrados.

9.9 Fontes e generalização

A literatura fornece contexto para cabotagem, mudança modal e fronteiras ambientais. Um coeficiente de outro estudo só pode entrar no *CabotageLens* se unidade funcional, carga, rota, fonte e fronteira forem compatíveis.

Os resultados também são específicos ao período e aos cenários analisados. Aplicá-los a outro corredor, carga, navio, porto ou ano exige nova verificação. A ferramenta sustenta triagem acadêmica e comparação auditável. Sozinha, não sustenta superioridade universal da cabotagem.

Capítulo 10

Conclusões e trabalhos futuros

10.1 Conclusão principal

O *CabotageLens* permite comparar uma viagem rodoviária direta com uma cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária. As duas alternativas mantêm a mesma origem, o mesmo destino e a mesma carga. O resultado mostra as pernas percorridas, as distâncias, os consumos, os custos modelados, as emissões operacionais e a fonte dos principais dados.

A principal contribuição é tornar o cálculo marítimo explicável. O sistema não supõe que o navio navegou somente entre os dois portos apresentados. Cada ocorrência de atracação registrada forma uma *chamada portuária*. Chamadas consecutivas do mesmo navio no mesmo porto são reunidas em uma *parada*. As paradas são ordenadas dentro da mesma viagem, e cada perna entre duas paradas vizinhas recebe o nome de *subtrecho*. O sistema reconstrói a carga a bordo e calcula o consumo em cada um desses subtrechos.

10.2 Contribuição do modelo marítimo

Para analisar uma ligação, o sistema procura os dois portos dentro da sequência de paradas de cada viagem. Na viagem real `voyage_9612791_00011`, o recorte Santos–Manaus começa na primeira parada e termina na quarta. Seu consumo inclui os três subtrechos completos: Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus. Cada subtrecho usa sua própria distância e sua própria carga a bordo.

Uma viagem pode fornecer mais de um recorte. Dentro de `voyage_9612791_00011`, o prefixo Santos–Suape–Pecém–Manaus fornece seis combinações no mesmo sentido: Santos–Suape, Santos–Pecém, Santos–Manaus, Suape–Pecém, Suape–Manaus e Pecém–Manaus. A viagem completa ainda retorna de Manaus a Santos e pode fornecer outras ligações. Assim, entram tanto recortes diretos quanto recortes com qualquer número de paradas intermediárias.

Um recorte histórico é usado no indicador quando passa por quatro verificações.

Primeiro, a parte aproveitada da viagem deve seguir a direção pedida. No cálculo Santos–Manaus, ela começa na escala de Santos e termina na escala de Manaus; uma sequência Manaus–Suape–Santos não serve. Segundo, nenhum dos trechos navegados entre esses portos pode estar ausente. Terceiro, deve existir uma intensidade obtida pelo IMO ou estimada e identificada como *fallback*. Quarto, o trabalho de transporte deve ser maior que zero para o recorte receber peso na mediana; esse trabalho é a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada trecho. Um recorte com resultado igual a zero permanece disponível para diagnóstico, mas não altera a mediana quando existem resultados positivos.

O indicador marítimo informa quantos gramas de combustível são consumidos para transportar uma tonelada por uma milha náutica. Sua unidade é $\text{g}/(\text{t}\cdot\text{nm})$, e o método o chama de *intensidade*. O sistema procura primeiro o IMO do navio no EU MRV.

Quando o IMO não é encontrado, o sistema estima a intensidade com embarcações semelhantes. Primeiro, procura o grupo mais específico disponível, chamado de classe. Se esse grupo não fornecer um valor, usa uma categoria mais ampla, chamada de tipo, como “navio porta-contêineres”. Essa estimativa de grupo recebe o nome de *fallback*. Ela resolve a ausência de um valor específico, mas não é uma medição do navio analisado. O resultado registra qual fonte foi usada.

Na etapa histórica, todos os recortes aprovados ajudam a calcular um único indicador de consumo para a ligação. Para definir o peso de cada recorte, o sistema multiplica a carga a bordo pela distância de cada subtrecho e soma os resultados. Esse total recebe o nome de *trabalho de transporte*. As cargas a bordo reconstruídas servem para ponderar os dados históricos; elas não são a massa informada pelo usuário em uma execução posterior.

Depois, o sistema ordena as intensidades da menor para a maior. Ele acumula o trabalho de transporte nessa ordem. A primeira intensidade em que o peso acumulado alcança 50% é usada no cenário. Essa regra recebe o nome de *mediana ponderada pelo trabalho de transporte*. O valor obtido recebe o nome de *intensidade representativa*.

Somente depois de formar a intensidade representativa ocorre a execução solicitada pelo usuário. Nessa etapa, o sistema recebe uma única massa de carga e escolhe separadamente o corredor e a distância do cenário. Considera somente corredores inteiros observados dentro de uma única viagem, com distância conhecida em todos os subtrechos e um valor de consumo disponível. Se existir um recorte direto, usa esse corredor. Caso contrário, escolhe o corredor completo mais curto entre os que possuem escalas. O corredor escolhido recebe o nome técnico de *caminho*. Assim, vários corredores históricos podem ajudar a calcular a intensidade sem serem unidos artificialmente para a remessa do usuário.

10.3 Síntese das evidências

A matriz marítima contém 177 ligações nas quais o sentido do percurso é definido. Santos–Manaus e Manaus–Santos, por exemplo, são duas ligações diferentes.

O processamento começou com 7.103 chamadas portuárias, organizadas em 6.797 paradas pertencentes a 1.324 viagens reconstruídas. Como cada viagem com n paradas possui $n - 1$ ligações entre paradas vizinhas, essa organização gerou 5.473 subtrechos candidatos. Depois da normalização dos nomes dos portos, 35 ligações consecutivas passaram a representar o mesmo porto e foram reunidas. Restaram 5.438 subtrechos calculados. Entre eles, 3.290 usam intensidade por IMO e 2.148 usam fallback por tipo. A regra de classe existe, mas nenhum subtrecho desta execução recebeu esse nível de fonte.

As mesmas 1.324 viagens geraram 12.025 recortes históricos porque cada viagem pode fornecer várias combinações entre uma parada de partida e uma parada posterior de chegada. A viagem `voyage_9612791_00011`, por exemplo, fornece seis recortes dentro de Santos–Suape–Pecém–Manaus. No arquivo processado, cada registro recebe o nome técnico de *recorte histórico viagem–OD*, em que OD significa origem–destino. Esses números mostram a cobertura e a dependência de estimativas de grupo.

Santos–Manaus apresenta 89 recortes históricos em 22 sequências completas de portos. Cada sequência recebe o nome de *corredor*. Entre os recortes, 40 usam IMO e 49 usam fallback. Os fallbacks correspondem a 59,54% do trabalho de transporte. A intensidade representativa é 9,322050 g/(t·nm). A média aritmética ponderada diagnóstica é 25,243618 g/(t·nm). A diferença mostra que a mediana ponderada é menos sensível às intensidades altas.

O caminho selecionado é o recorte direto Santos–Manaus observado em `voyage_9612789_00004`. A matriz marítima atribui 6.112 km ou 3.300,216 nm a esse subtrecho. Os outros corredores, inclusive Santos–Navegantes–Pecém–Manaus, que não passa por Suape, permanecem na amostra histórica de intensidade. Eles não alteram o caminho selecionado para a execução.

As cargas a bordo das viagens históricas foram usadas apenas para formar os pesos da intensidade representativa. No teste de execução, as 14 t são uma única entrada controlada do modelo, e não uma carga observada na ANTAQ. Aplicando essa massa à intensidade de 9,322050 g/(t·nm) e à distância selecionada de 3.300,216 nm, a navegação consome 430,71 kg de combustível. Esse valor é apenas a parcela marítima do teste. Ele não representa a emissão porta a porta, o custo total ou uma cotação de frete.

O sistema também é comparado com uma planilha produzida fora do projeto. Essa referência externa recebe o nome de *benchmark*. Nos 21 casos com valores positivos e utilizáveis, as duas análises apontam o mesmo modo como menos emissor. Porém, os valores diferem de forma relevante. Portanto, o benchmark oferece apoio apenas à direção do resultado. Ele não calibra o valor calculado.

Em conjunto, os resultados mostram que o sistema é útil para uma avaliação acadêmica inicial e para comparar alternativas com cálculos que podem ser conferidos. O cálculo inclui somente as emissões produzidas durante o uso do combustível pelo caminhão ou pelo navio. Esse recorte é chamado de TTW. Os custos continuam sendo estimativas produzidas pelo modelo. Portanto, os resultados não demonstram que a cabotagem será sempre superior, que existe serviço disponível para a rota ou que o cálculo equivale a uma análise completa do ciclo de vida.

10.4 Agenda prioritária de trabalhos futuros

Tabela 10.1: Agenda de extensão do *CabotageLens*.

Eixo	Próximo passo	O que deve continuar registrado
Dados marítimos	Ampliar a correspondência por IMO, revisar classes e incluir outros períodos ANTAQ/MRV.	Ano, fonte, cobertura, amostra, estatística e regra para valores extremos.
Incerteza	Calcular intervalos e testar a influência dos pesos e dos fall-backs.	Variabilidade entre viagens, incerteza da carga e incerteza do indicador MRV.
Rota e operação	Incluir serviço, frequência, janela, capacidade, terminal, tempo de trânsito, transbordo e confiabilidade.	Evidência específica de cada operador, porto e serviço.
Ambiental	Criar inventários separados para WTW, LCA, combustíveis alternativos e emissões locais no porto.	Gases, energia, fatores, alocação e unidade funcional.
Econômico	Comparar o custo modelado com tarifas, margens, contratos, seguro e inventário.	Separação entre custo operacional, custo alocado e frete comercial.
Validação	Comparar distâncias, carga, veículos, portos, critérios de distribuição e etapas incluídas com bases independentes.	Se a alternativa indicada é a mesma, se os valores têm ordem de grandeza plausível e se houve calibração.

Uma representação mais completa pode usar uma rede multimodal com linhas, operadores, frequências, capacidades e tempos de espera. Essa expansão depende de dados comerciais e operacionais que não podem ser inferidos apenas das viagens ANTAQ [4, 3].

10.5 Fechamento

O *CabotageLens* transforma a comparação modal em uma sequência verificável. O leitor consegue acompanhar a origem de cada dado, a ordem dos portos, a carga a bordo, a

distância, a intensidade, o fallback e o critério estatístico. O registro da origem e do tratamento de um dado recebe o nome de *proveniência*.

Essa rastreabilidade é o que permite usar o resultado com responsabilidade. O sistema indica onde a cabotagem merece investigação e mostra quais premissas ainda precisam ser confirmadas antes de qualquer decisão operacional ou comercial.

Apêndice A

Parâmetros, fontes e origem dos dados

Este apêndice funciona como um guia de consulta. Ele mostra de onde vem cada dado, em qual etapa ele é usado e qual limite acompanha o resultado. O registro da origem e do tratamento de cada dado recebe o nome de *proveniência*. O limite do que o cálculo inclui e deixa de fora recebe o nome de *fronteira*.

Para conferir um resultado, o leitor pode seguir esta ordem: identificar a fonte, conferir a unidade, verificar a regra aplicada e ler a cautela associada. O número IMO é a identificação internacional individual do navio. Quando a base europeia EU MRV não contém um valor para esse IMO, o sistema usa uma estimativa calculada com navios semelhantes. Essa substituição fica identificada no resultado como *fallback*; ela não é apresentada como se fosse uma medição do próprio navio.

A.1 Inventário resumido de fontes

A Tabela [A.1](#) apresenta as fontes principais. A coluna “Como o dado é usado” informa o que o sistema faz. A coluna “Limite de interpretação” informa o que não pode ser concluído somente a partir daquela fonte.

Tabela A.1: Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação.

Fonte ou origem	Dado obtido	Como o dado é usado	Limite de interpretação
ANTAQ	Viagens, datas e portos das escalas, embarques, desembarques, massa, capacidade equivalente a contêineres de 20 pés (TEU) e número IMO.	Organizar, dentro de cada viagem, as escalas da mais antiga para a mais recente; reconstruir a carga a bordo; e identificar todos os portos de partida e chegada que podem ser ligados nessa sequência.	A base de 2025 mostra operações registradas no período. Ela não garante que o mesmo serviço, frequência ou espaço para carga estará disponível no futuro.
EU MRV	Consumo reportado em gramas por tonelada-milha, período, IMO, classe e tipo de navio.	Buscar primeiro o navio pelo IMO. Se ele não for encontrado, calcular uma estimativa de grupo por classe ou tipo.	É uma base de monitoramento, relato e verificação de operações europeias e pode não representar todas as condições brasileiras.
OpenRouteService	Distâncias rodoviárias, localização de endereços e informações da rota.	Calcular a rota rodoviária direta, o acesso ao porto e o acesso ao destino.	É uma rota calculada por um serviço digital de roteamento (API), não uma trajetória GPS nem um contrato de transporte.
LocationIQ	Resultado alternativo para localizar um lugar a partir de seu nome ou endereço, ou para calcular uma rota, quando configurado.	Encontrar uma localidade ou rota quando a fonte principal não estiver disponível.	O uso precisa ficar identificado; não pode substituir a fonte principal silenciosamente.
Ship & Bunker / VLSFO Santos	Preço processado do combustível marítimo.	Calcular o custo operacional marítimo representado pelo modelo.	O preço varia com a data; Santos pode ser apenas uma aproximação para outro local.
CSV de diesel processado	Preço de diesel por UF.	Calcular o custo de combustível rodoviário.	O resultado continua sendo custo modelado, e não frete comercial.

Fonte ou origem	Dado obtido	Como o dado é usado	Limite de interpretação
Arquivo marítimo SeaMatrix, formato versão 3	Indicador de consumo entre dois portos, sequências observadas, trechos, distâncias e fontes.	Usar todos os recortes históricos aceitos para calcular o indicador e apenas uma sequência completa de portos para definir a distância do cenário.	A distância aproximada em linha de grande círculo, registrada como <code>haversine_fallback</code> , serve para uma avaliação inicial; ela não comprova que existe uma rota navegável.
Literatura e notas técnicas de portos	Valores observados, médias, padrões documentados ou indisponibilidade.	Representar componentes portuários quando há fonte suficiente.	Ausência de dado não significa custo, emissão ou tempo igual a zero.
Configurações-padrão de caminhão e fatores	Consumo rodoviário e fatores implementados.	Calcular, nos trechos terrestres, as emissões liberadas durante o uso do combustível. Essa etapa operacional é identificada pela sigla TTW e o resultado é expresso em dióxido de carbono equivalente (CO ₂ e).	A fonte, a unidade e o limite do cálculo precisam acompanhar o resultado.
Prof. Dr. Gustavo Costa	Ligações origem-destino, rotas, fatores e planilhas externas.	Verificar se as duas análises apontam o mesmo modo como menos emissor e se os valores ficam na mesma faixa ou são muito diferentes.	É uma comparação externa, chamada de benchmark. Não é uma verdade de referência nem um número usado para ajustar o modelo.

A.2 Parâmetros e regras do estimador marítimo

A preparação do indicador marítimo usa as viagens históricas da ANTAQ. Dentro de cada viagem, o sistema organiza as escalas da data mais antiga para a mais recente. Na viagem real `voyage_9612791_00011`, o prefixo Santos–Suape–Pecém–Manaus fornece seis recortes no mesmo sentido: Santos–Suape, Santos–Pecém, Santos–Manaus, Suape–Pecém, Suape–Manaus e Pecém–Manaus. A viagem completa retorna de Manaus a Santos e pode fornecer outras ligações. São aproveitados tanto recortes diretos quanto recortes com uma ou mais paradas intermediárias.

Depois, para cada combinação de porto de partida e porto de chegada, o sistema

considera somente os trechos navegados entre essas duas escalas. Em cada trecho, reconstrói a carga que estava a bordo e multiplica essa carga pela distância navegada. A soma desses produtos recebe o nome de *trabalho de transporte*. Em seguida, calcula o consumo por tonelada-milha de cada viagem, chamado de *intensidade*, e reúne os valores das diferentes viagens em um indicador representativo. Separadamente, escolhe uma sequência completa de portos e sua distância para aplicar à carga do cenário. Essa é a rota marítima usada na execução.

Essa preparação histórica termina com a gravação do indicador, da sequência escolhida e de suas fontes em um arquivo processado. Quando o usuário informa uma carga, o aplicativo consulta os valores já preparados para os portos do cenário e aplica a massa informada. Portanto, a massa escolhida pelo usuário não altera quais viagens históricas formaram o indicador.

A Tabela A.2 detalha cada passo. Os nomes em fonte monoespaçada são os nomes técnicos de campos gravados no arquivo processado. O texto em português apresentado antes de cada nome explica o que o campo registra.

Tabela A.2: Parâmetros e regras da intensidade marítima direcional.

Etapa	Regra em linguagem direta	Registro para auditoria	Unidade ou valor
1. Selecionar a viagem	Verificar se a viagem percorreu a direção pedida. No cálculo Santos–Manaus, o sistema usa o recorte Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem <code>voyage_9612791_00011</code> ; uma passagem em que Manaus apareça antes de Santos não entra. Manter recortes diretos e recortes com paradas intermediárias.	Quantidades de recortes diretos, recortes com escalas intermediárias e sequências completas observadas.	Um recorte por viagem e ligação.
2. Reconstruir a carga inicial	Somar embarques e subtrair desembarques a cada escala. Se essa conta produzir carga negativa, acrescentar apenas a carga inicial mínima necessária para que todos os valores permaneçam iguais ou maiores que zero.	Ajuste inicial mínimo, gravado como <code>minimum_nonnegative_prefix_offset</code> , e estado da reconstrução.	t e TEU.

Etapa	Regra em linguagem direta	Registro para auditoria	Unidade ou valor
3. Medir a atividade da viagem	Em cada subtrecho, multiplicar carga a bordo por distância. Depois, somar todos os subtrechos entre os dois portos. O total é o trabalho de transporte.	<code>observed_transport_work_tnm</code> .	t nm.
4. Procurar intensidade por IMO	Usar o valor positivo do período EU MRV mais recente para o IMO da viagem.	Fonte <code>eu_mrv_imo_latest</code> , período e IMO.	g/(t nm).
5. Substituir pelo valor da classe, se necessário	Se não houver resultado para o IMO, reunir navios da mesma classe. Na preparação desse grupo, retirar os valores abaixo do percentil 1 e acima do percentil 99 e calcular a média dos valores restantes. Se essa média tratada não estiver disponível, usar a mediana da classe. O arquivo registra que o valor veio desse grupo, isto é, de um <i>fallback</i> por classe.	Classe, estatística escolhida, tamanho da amostra e limites usados para retirar valores extremos.	g/(t nm).
6. Substituir pelo valor do tipo, se necessário	Se também não houver resultado por classe, ordenar os valores de navios do mesmo tipo. Para um grupo com n valores, retirar $[0,01n]$ valores de cada ponta e calcular a média do restante. Quando o grupo é pequeno demais para retirar ao menos um valor de cada ponta, usar a mediana. O arquivo registra esse <i>fallback</i> por tipo.	Tipo, quantidade original, quantidade mantida, limites e valores retirados.	g/(t nm).
7. Preservar o IMO exato	Não retirar nem alterar o valor individual ligado ao IMO. Tratar valores extremos somente nas estimativas de grupo.	Nível da fonte e política de valores extremos.	Regra categórica.

Etapa	Regra em linguagem direta	Registro para auditoria	Unidade ou valor
8. Reunir as viagens	Reunir todos os recortes aprovados na etapa 1. O sistema usa o recorte direto Santos–Manaus da viagem <code>voyage_9612789_00004</code> e o recorte Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem <code>voyage_9612791_00011</code> . Ambos participam, junto com os demais recortes que percorreram a direção pedida e conservaram todos os subtrechos.	Método, conjunto usado, peso, fonte e quantidades.	$\text{g}/(\text{t nm})$.
9. Obter o valor representativo	Ordenar as intensidades e acumular o trabalho de transporte. Escolher a primeira intensidade em que o peso alcança 50%. Essa é a mediana ponderada.	Valor e peso acumulado no ponto de 50%.	As mesmas entradas produzem o mesmo resultado.
10. Tratar peso nulo	Ignorar pesos nulos se houver peso positivo; se todos forem nulos, usar mediana não ponderada.	Contagens de peso positivo e nulo e fonte da exceção.	A exceção aplicada fica registrada.
11. Selecionar o caminho	Considerar somente corredores inteiros observados dentro de uma única viagem, com distância conhecida em todos os subtrechos e um valor de consumo disponível. Se existir um recorte direto, usar esse corredor. Caso contrário, usar o corredor completo mais curto entre os que possuem escalas. Essa escolha define somente os portos e a distância da nova remessa.	<code>direct_first_then_shortest_distance_km</code> , corredor e alternativas.	Sequência e distância selecionadas.
12. Calcular a remessa	Multiplicar intensidade do par, massa da remessa e distância selecionada; converter gramas para quilogramas.	Intensidade, massa, distância e modo de cálculo.	kg de combustível.

Etapa	Regra em linguagem direta	Registro para auditoria	Unidade ou valor
13. Conferir o arquivo gerado	Exigir a versão 3 da estrutura do arquivo, a data de geração e os campos que descrevem a intensidade entre os dois portos.	Versão da rotina que lê o arquivo, versão de sua estrutura, entradas e cobertura.	Versão 3.

Exemplo de leitura: Santos–Manaus com 14 t

A Tabela A.3 separa duas etapas. Os indicadores foram preparados com os recortes das viagens históricas e gravados no arquivo marítimo. A massa de 14 t é uma entrada controlada do teste de execução. Ela não é carga observada na ANTAQ e não participa da seleção dos 89 recortes nem do cálculo da intensidade representativa.

Tabela A.3: Leitura passo a passo de uma execução marítima para Santos–Manaus.

Passo	Valor	Interpretação
Amostra histórica usada no indicador	89 recortes provenientes de 89 viagens distintas, em 22 sequências de portos	Em cada viagem, o navio fez escala em Santos e, mais tarde na mesma viagem, fez escala em Manaus; todos os trechos navegados entre essas duas escalas ajudam a definir o valor.
Fonte da intensidade de cada recorte	40 valores por IMO e 49 estimativas de grupo; 59,54% do trabalho usa estimativa de grupo	Parte importante do peso vem de valores calculados com navios semelhantes, registrados como <i>fallback</i> .
Intensidade preparada para Santos–Manaus	9,322050 g/(t·nm)	Mediana ponderada dos 89 recortes, distribuídos por 22 sequências de portos.
Média diagnóstica	25,243618 g/(t·nm)	Valor auxiliar; não entra na execução.
Caminho selecionado	Santos–Manaus direto, voyage_9612789_00004	Somente esta rota observada fornece a distância da execução.
Distância	6.112 km ou 3.300,216 nm	Distância da matriz marítima aplicada ao cálculo da remessa; não é uma trajetória AIS.
Massa informada no teste de execução	14 t	Entrada controlada aplicada somente depois que a intensidade e a distância já foram preparadas.
Consumo de navegação	430,71 kg	$9,322050 \times 14 \times 3.300,216/1000$.

O consumo de 430,71 kg cobre somente a navegação. Ele não inclui automaticamente os acessos rodoviários ou todos os componentes portuários. Também não é uma emissão

em CO₂e nem uma cotação de frete.

A.3 Hierarquia de proveniência

A Figura A.1 mostra que fontes mais específicas permitem uma leitura mais forte. À medida que o sistema usa médias, padrões ou fallbacks, a incerteza aumenta e precisa aparecer no resultado.

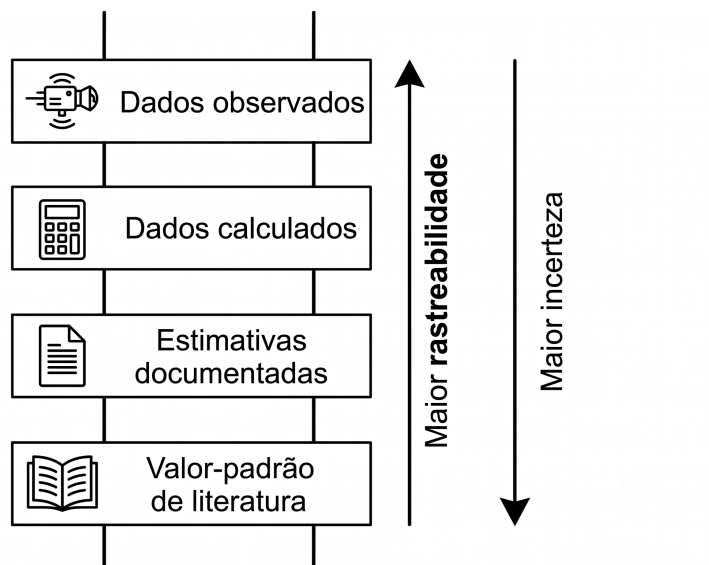


Figura A.1: Hierarquia de proveniência adotada para classificação das fontes de dados, priorizando maior rastreabilidade e explicitando o aumento de incerteza associado a estimativas e valores-padrão de literatura.

A Tabela A.4 deve ser lida da seguinte maneira: a primeira coluna identifica a fonte; a segunda informa como ela pode ser usada; a terceira impede uma interpretação mais forte que a evidência disponível.

A.4 Operações portuárias e hoteling

A alternativa multimodal não contém somente navegação. Ela também pode conter atividades portuárias. Cada componente separado precisa indicar se o valor foi observado, estimado, retirado da literatura ou considerado indisponível.

Quando se usa a intensidade EU MRV por trabalho de transporte, o indicador anual é tratado como abrangente do consumo reportado pelo navio. Por isso, o consumo do navio enquanto permanece atracado, chamado de *hoteling*, não é somado uma segunda vez. Essa regra evita contar o mesmo consumo em duas parcelas. Ela não transforma o cálculo em um levantamento detalhado de todas as atividades do terminal.

Tabela A.4: Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota.

Proveniência	Uso metodológico	Limite de interpretação
Roteamento rodoviário ou resultado já salvo (<i>cache</i>)	Distância terrestre da rota direta, do acesso ao porto e do percurso entre o porto de chegada e o destino final.	Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada.
Matriz marítima (<i>sea matrix</i>)	Distância marítima registrada na matriz para os dois portos.	Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.
Referência externa (<i>external_reference</i>)	Distância obtida de uma referência documentada para os portos do cenário.	Vale somente para os portos e a unidade informados.
Substituição manual (<i>manual_override</i>)	Distância inserida manualmente e documentada para um cenário rastreado.	Precisa permanecer explícita como decisão metodológica.
Aproximação por grande círculo (<i>haversine_fallback</i>)	Distância geométrica aproximada usada quando falta uma fonte melhor.	Serve para uma avaliação inicial; não valida uma rota marítima operacional.
Dado indisponível (<i>unavailable</i>)	Registro de que não foi encontrado um valor defensável.	Não pode ser transformado em zero sem aviso.

Tabela A.5: Proveniência de operações portuárias e hoteling.

Proveniência	Uso permitido	Cautela
Dado observado (<i>observed</i>)	Usar como dado observado para porto, chamada ou condição documentada.	Não equivale, sozinho, a inventário completo do terminal.
Média estimada do porto (<i>estimated_port_average</i>)	Usar como média ponderada calculada com medições portuárias específicas.	Tem menor confiança que uma medição da mesma operação no porto avaliado.
Valor-padrão da literatura (<i>literature_default</i>)	Usar como padrão documentado quando não há valor observado defensável.	Precisa ser identificado como aproximação.
Dado indisponível (<i>unavailable</i>)	Registrar ausência de dado.	Não converter ausência em zero emissão, custo ou tempo.

Apêndice B

Como verificar o cálculo e comparar evidências

Este apêndice mostra como conferir uma execução do início ao fim. Essa conferência detalhada recebe o nome de *auditoria*. O objetivo é permitir que outra pessoa responda, na mesma ordem, às seguintes perguntas: quais dados entraram, quais regras foram aplicadas, qual caminho foi escolhido e até onde o resultado pode ser interpretado.

A preparação do indicador começa com as viagens históricas da ANTAQ. Para cada viagem, o sistema mantém as escalas daquele mesmo navio e daquela mesma viagem e organiza a lista da data mais antiga para a mais recente. Na viagem real `voyage_9612791_00011`, Santos aparece antes de Suape, Pecém e Manaus; por isso, o recorte Santos–Manaus pode ser usado com seus três subtrechos. A mesma parte da viagem não fornece Manaus–Santos, pois esse seria o sentido contrário. O navio pode ter seguido diretamente entre os portos escolhidos ou ter feito uma ou mais paradas intermediárias.

Essa leitura histórica ocorre antes de o usuário executar um cenário. O sistema calcula os indicadores entre portos e grava os resultados em um arquivo processado. Na execução, a massa informada pelo usuário é aplicada ao indicador e à distância já preparados para os portos selecionados. Assim, uma nova massa não muda a amostra de viagens históricas.

B.1 Fluxo de classificação da evidência

A Figura B.1 resume o fluxo. Primeiro, define-se o cenário. Depois, executa-se o cálculo. Em seguida, conferem-se as fontes e as unidades. Somente então o resultado recebe uma categoria de uso. A existência de um número não dispensa essas verificações.

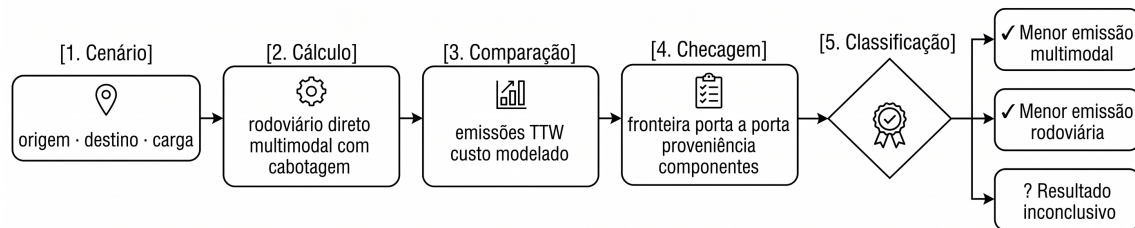


Figura B.1: Fluxo de classificação de evidências utilizado para organizar cada cenário avaliado.

Tabela B.1: Perguntas de auditoria associadas às camadas de evidência.

Etapa	Pergunta simples	O que deve ser encontrado
1. Dados ANTAQ	A parte aproveitada pertence inteira à mesma viagem e percorre a direção pedida? No cálculo Santos–Manaus, o sistema usa o recorte Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem voy age_9612791_00011 ; uma passagem em que Manaus apareça antes de Santos não entra.	Identificador da viagem, datas, movimentos de carga e lista completa de portos.
2. Consumo do navio	O valor veio do IMO específico ou de uma estimativa calculada com navios semelhantes?	Fonte, período, tipo ou classe, regra estatística e tamanho do grupo.
3. Atividade da viagem	A carga a bordo foi multiplicada pela distância de cada trecho entre duas escalas consecutivas?	Massa, milhas náuticas, produto carga–distância e combustível por trecho.
4. Valor da ligação	Cada viagem válida contribuiu uma única vez?	Quantidade de viagens, pesos, valor central e tratamento de peso zero.
5. Rota aplicada	A sequência de portos é completa e pertence a uma única viagem?	Portos, viagem candidata, regra de seleção e fonte da distância.
6. Resultado multimodal	As alternativas usam a mesma carga? Está claro o que o cálculo inclui e exclui?	Trechos rodoviários e marítimos, operações portuárias, custo e emissões.

B.2 Controles do arquivo marítimo

O cálculo marítimo é alimentado por um arquivo processado. Esse arquivo reúne os indicadores preparados a partir da ANTAQ e do EU MRV, as distâncias, as fontes e as regras usadas. Em termos técnicos, ele também pode ser chamado de *artefato marítimo*. O registro da origem e do tratamento de cada dado recebe o nome de *proveniência*. Esses campos evitam que o aplicativo aceite silenciosamente um arquivo incompleto. Antes de formar os recortes, o sistema encerra uma viagem quando o navio retorna ao porto inicial ou quando o intervalo entre duas paradas supera 240 horas.

A versão da estrutura informa quais campos devem existir no arquivo e o significado de cada um; essa definição técnica recebe o nome de *schema*. A regra de formação dos recortes exige que cada sequência completa de portos pertença a uma única viagem. A regra estatística informa como vários recortes produzem um único valor. Por fim, a regra de escolha do caminho informa de onde vêm os portos e a distância usados na execução com a carga do usuário.

No arquivo, os nomes técnicos desses dois controles são `maritime_intensity_schema_version=3` e `observed_voyage_corridors`. Eles aparecem aqui somente para permitir a conferência do arquivo; as explicações da tabela mostram seu significado em linguagem comum.

A Tabela B.3 apresenta resultados reais da preparação do arquivo. Por exemplo, 5023 subtrechos usam distância da matriz e 415 usam uma aproximação de grande círculo, calculada pela fórmula de haversine. Essa comparação permite avaliar não apenas quantos subtrechos foram calculados, mas também a qualidade da fonte de distância.

Os números 1324 e 12025 medem coisas diferentes. A base contém 1324 viagens. Uma única viagem pode gerar várias ligações entre portos. `voyage_9612791_00011`, por exemplo, gera seis combinações dentro de Santos–Suape–Pecém–Manaus: Santos–Suape, Santos–Pecém, Santos–Manaus, Suape–Pecém, Suape–Manaus e Pecém–Manaus. Todas continuam pertencendo à mesma viagem. A soma dessas combinações em todas as 1324 viagens produz 12025 *recortes históricos viagem–OD*, em que OD significa origem–destino. Portanto, 12025 não é uma contagem de viagens ou navios. Depois de reunir recortes que representam os mesmos portos de partida e chegada, o arquivo contém 177 ligações distintas com sentido definido.

Os totais agregados ficam gravados no arquivo processado. Para refazer desde o início a contagem de 7103 chamadas e a participação de 59,54% do fallback em Santos–Manaus, também são necessárias as tabelas intermediárias da preparação. O arquivo final, sozinho, não conserva todas as linhas usadas nessas duas somas.

Tabela B.2: Controles de proveniência da matriz marítima direcional.

Controle	Valor registrado	Como interpretar
Versão da estrutura do arquivo	Versão 3.	Confirma quais campos e significados devem ser usados para registrar cada viagem e os dois portos escolhidos.
Sequências aceitas	Listas completas de portos observadas em viagens reais.	Aceita somente listas de escalas que pertencem integralmente à mesma viagem; não combina partes de viagens diferentes.
Recortes examinados para obter o consumo típico	Partes de viagens que percorreram a direção pedida, sem faltar nenhum trecho navegado e com um valor de consumo identificado. No cálculo Santos–Manaus, entram a ligação direta e viagens que passaram por outros portos; a sequência inversa não entra.	Somente os recortes com trabalho de transporte positivo recebem peso na mediana; esse trabalho é a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada trecho.
Regra do valor central	Ordenar as intensidades e escolher a primeira em que o trabalho de transporte acumulado alcança 50% do total.	Essa regra recebe o nome de mediana ponderada pelo trabalho de transporte.
Seleção da rota	Ligação direta primeiro; depois, menor sequência completa.	Define somente os portos e a distância usados no cenário.
Reconstrução da carga	Somar embarques e subtrair desembarques a cada escala. Se o resultado ficar negativo em algum ponto, acrescentar a menor carga inicial capaz de impedir esse valor negativo.	Mantém a carga igual ou maior que zero com o menor ajuste inicial possível.
Aproximação de distância	Usar grande círculo entre dois portos padronizados quando a matriz não possui distância positiva.	Mantém a execução, mas identifica a distância como aproximação haversine de triagem.
Estimativa por classe quando falta o IMO	Reunir navios da mesma classe, retirar valores abaixo do percentil 1 e acima do percentil 99 e calcular a média do restante. Se essa média tratada não estiver disponível, usar a mediana da classe.	Substitui o valor específico ausente por uma estimativa da classe e registra a fonte como <i>fallback</i> por classe.
Estimativa por tipo quando também falta a classe	Ordenar os n valores do mesmo tipo, retirar $\lfloor 0,01n \rfloor$ valores de cada ponta e calcular a média dos valores mantidos. Se o grupo for pequeno demais para retirar um valor de cada ponta, usar a mediana.	Substitui o valor específico ausente por uma estimativa do tipo e registra a fonte como <i>fallback</i> por tipo.

Tabela B.3: Contadores de cobertura gravados no arquivo marítimo processado.

Contador	Valor	Como ler o indicador
Viagens / paradas / registros de escalas portuárias	1324 / 6797 / 7103	Quantidades lidas e reconstruídas a partir dos registros da ANTAQ.
IMOs ANTAQ / IMOs encontrados no MRV	389 / 243	Quanto navios possuem indicador específico no MRV.
Subtrechos identificados / efetivamente calculados	5473 / 5438	A diferença de 35 ocorre quando nomes alternativos consecutivos identificam o mesmo porto e esses registros são reunidos.
Distância da matriz / haversine	5023 / 415	Fonte da distância em cada subtrecho.
Indicador por IMO / estimativa de grupo	3290 / 2148	Fonte do consumo por tonelada-milha em cada subtrecho.
Recortes de uma viagem entre dois portos / ligações distintas com sentido definido	12 025 / 177	Os 12 025 recortes repetem ligações quando viagens diferentes passam pelos mesmos portos. Ao reunir essas repetições por porto de partida e chegada, restam 177 ligações distintas.

B.3 Exemplo completo de auditoria: Santos–Manaus

O primeiro passo é escolher Santos como porto de partida e Manaus como porto de chegada. Em cada viagem, as escalas são colocadas na ordem em que aconteceram. O sistema usa a parte da viagem entre Santos e Manaus somente quando o navio fez escala em Santos e chegou mais tarde a Manaus. Em `voyage_9612791_00011`, são usados Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus. Uma passagem Manaus–Pecém–Santos não representa o transporte de Santos para Manaus, pois o navio navegou no sentido contrário.

Foram encontrados 89 recortes com trabalho de transporte positivo. Cada recorte é a parte de uma viagem que começa na escala de Santos e termina na escala de Manaus. O nome técnico dessa parte é *recorte histórico viagem–OD*, em que OD significa origem–destino. Os 89 recortes percorrem 22 sequências diferentes de portos; cada sequência recebe o nome de *corredor*. Há uma ligação direta. Há também Santos–Suape–Pecém–Manaus e Santos–Navegantes–Rio de Janeiro–Salvador–Suape–Pecém–Manaus.

Em cada recorte, o sistema multiplica a carga a bordo pela distância de cada trecho entre duas escalas consecutivas e soma os resultados. Esse total recebe o nome de *trabalho de transporte*. Cada recorte entra uma única vez no conjunto usado para calcular Santos–Manaus.

Na viagem `voyage_9612791_00011`, a carga inicial mínima reconstruída foi 2.976,894 t. Depois dos movimentos de carga de cada escala, o sistema obteve os valores da Tabela B.4. A intensidade de 7,43 g/(t nm) veio diretamente do IMO 9612791 no EU MRV de 2023.

As três distâncias vieram da matriz marítima e não representam trajetórias medidas

Tabela B.4: Valores intermediários reais de `voyage_9612791_00011`.

Subtrecho	Carga (t)	Distância (nm)	Trabalho (t·nm)	Combustível (kg)
Santos–Suape	12.858,754	1.259,179	16.191.476,419	120.302,670
Suape–Pecém	16.718,333	507,806	8.489.677,588	63.078,304
Pecém–Manaus	12.325,900	1.185,594	14.613.514,486	108.578,413
Total	—	2.952,580	39.294.668,494	291.959,387

por AIS. As linhas estão arredondadas a três casas decimais, mas o total usa a precisão armazenada; por isso, a soma visual das distâncias pode diferir em 0,001 nm.

O segundo passo é conferir o indicador em gramas de combustível por tonelada-milha. Esse indicador recebe o nome de *intensidade*. Quarenta recortes usam um valor específico encontrado pelo IMO. Nos outros 49, não foi encontrada uma correspondência individual e o sistema usa uma estimativa robusta calculada com navios do mesmo tipo. Essa substituição fica registrada como *fallback* por tipo. O valor individual por IMO não é alterado pela regra de retirada de valores extremos; essa regra é aplicada somente aos grupos usados como substituição.

Os fallbacks representam 59,54% do trabalho de transporte. Logo, eles têm peso estatístico maior que sua simples proporção na contagem. O arquivo registra qual fonte foi usada em cada recorte. Esse registro recebe o nome de *proveniência*.

O terceiro passo é obter um único valor entre os 89 recortes. O sistema ordena as intensidades da menor para a maior. Depois, acumula o trabalho de transporte. Escolhe a primeira intensidade em que o peso acumulado alcança 50%. Essa regra recebe o nome de *mediana ponderada pelo trabalho de transporte*.

O valor obtido é 9,322 050 g/(t·nm). A média aritmética ponderada de 25,243 618 g/(t·nm) é apenas diagnóstica. O sistema aplica a mediana.

No ponto de corte real, o peso acumulado estava em 49,168% antes de `voyage_96970 02_00002`. O recorte dessa viagem seguiu Santos–Itapoá–Rio de Janeiro–Suape–Pecém–Manaus e acrescentou 34.357.307,013 t nm. O acumulado passou a 50,257%, e a intensidade dessa observação, 9,322050 g/(t nm), tornou-se a mediana ponderada. A fonte registrada foi a média aparada em 1% do tipo-padrão documentado *container ship*, usado porque não havia correspondência individual aplicável pelo IMO nem classe ou tipo específico informado.

O quarto passo é escolher a sequência de portos e a distância aplicadas à carga. Essa é a rota marítima da execução. Como existe um recorte direto observado em `voyage_9612789_00004`, o caminho selecionado é Santos–Manaus. A matriz marítima atribui 6112 km ou 3300,216 nm ao subtrecho; não se trata de uma trajetória medida por posições do navio. A carga histórica reconstruída nesse subtrecho foi 11.584,165 t. Os outros corredores continuam ajudando a calcular a intensidade, mas não fornecem a distância desta execução.

Tabela B.5: Proveniência do par Porto de Santos–Porto de Manaus.

Campo	Valor e leitura
Recortes usados no indicador	89; provenientes de 89 viagens distintas, com todos os trechos, uma intensidade disponível e peso estatístico maior que zero.
Corredores completos observados	22; ligação direta e sequências multiescala.
Recortes com IMO exato	40; valor específico do navio no EU MRV.
Recortes com fallback de tipo	49; estimativa robusta de grupo.
Participação do fallback no trabalho de transporte	59,54%; parcela do peso estatístico.
Intensidade representativa	9,322 050 g/(t·nm); valor aplicado.
Média aritmética ponderada	25,243 618 g/(t·nm); diagnóstico não aplicado.
Método	Mediana inferior ponderada pelo trabalho de transporte.
Caminho selecionado	Porto de Santos–Porto de Manaus; ligação direta observada em <code>voyage_9612789_00004</code> .
Distância selecionada	6112 km / 3300,216 nm.

O último passo é aplicar a carga do cenário. Para a entrada controlada de 14 t usada no teste de execução, o consumo de navegação é:

$$\frac{9,322050 \times 14 \times 3.300,216}{1000} = 430,71 \text{ kg de combustível.} \quad (\text{B.1})$$

A intensidade e a distância foram preparadas com os dados históricos e lidas do arquivo processado. A massa de 14 t foi escolhida somente no momento de executar o teste e não é apresentada como carga observada. Os 430,71 kg representam navegação, e não custo total, emissão total em CO₂e ou resultado porta a porta.

B.4 Fronteira de operações portuárias e *hoteling*

O cálculo precisa declarar quais consumos inclui e quais deixa de fora. Esse limite recebe o nome de *fronteira*. No caso do navio, é necessário evitar que o mesmo consumo apareça duas vezes.

Quando o cálculo usa intensidade MRV por trabalho de transporte, o indicador anual é tratado como abrangente do consumo reportado da embarcação. O consumo do navio enquanto permanece atracado, chamado de *hoteling*, não é somado separadamente, para evitar que o mesmo consumo seja contado duas vezes.

As operações portuárias modeladas separadamente continuam no resultado quando possuem fonte. Um valor observado, uma média de portos e um padrão da literatura possuem níveis de evidência diferentes. Se o dado estiver indisponível, o sistema registra a ausência; não transforma a lacuna em zero.

B.5 Comparação com uma referência externa

O resultado é comparado com uma planilha produzida fora do projeto. Essa referência externa recebe o nome de *benchmark*. Ela responde a uma pergunta limitada: as duas fontes apontam o mesmo modo como menos emissor? Ela não demonstra que os valores numéricos das duas fontes são próximos.

Tabela B.6: Resumo do benchmark externo associado aos estudos de Gustavo Costa.

Item	Valor	Como ler o indicador
Células da matriz lidas	36	Total lido pelo roteiro de comparação.
Ligações com valores positivos e utilizáveis	21	Casos que permitem verificar qual modo aparece como menos emissor.
Ligações sem comparação numérica	15	Seis pares iguais e nove valores rodoviários nulos ou não positivos.
Acordo direcional	21/21	As duas fontes favorecem a alternativa com cabotagem em emissões.
Classificação: mesmo modo favorecido, mas com grande diferença numérica	<code>same_direction_large_gap</code>	As duas fontes favorecem o mesmo modo, mas seus valores não são equivalentes.

Diferenças de distância, carga, portos, forma de distribuir o consumo entre as cargas e etapas incluídas no cálculo ambiental permanecem registradas. A comparação externa não substitui os parâmetros operacionais do aplicativo e não é usada para ajustar a intensidade marítima até que os números coincidam.

B.6 Categorias de uso

A Tabela B.7 funciona como uma legenda. Cada linha apresenta primeiro o significado em português e, entre parênteses, o código interno gravado junto ao resultado. Os códigos não são novas fórmulas; eles apenas registram como o número pode ser usado e complementam a Tabela 6.4.

Tabela B.7: Resumo operacional das categorias de evidência.

Categoria	Leitura permitida
Pode ser candidato a resultado principal (<code>headline_candidate</code>)	Resultado principal somente com rota, fonte, unidade e fronteira suficientes.
Serve para discutir sensibilidade (<code>sensitivity_discussion</code>)	Comportamento condicionado à premissa identificada.
Mostra uma limitação ou foi excluído (<code>limitation_example</code> / <code>excluded</code>)	Exemplo de limite ou cenário fora da fronteira de uso.
Precisa de referência ou está bloqueado pela metodologia (<code>reference_needed</code> / <code>methodology_blocked</code>)	Falta de fonte ou de decisão que impede conclusão quantitativa.
A comparação externa confirma apenas qual alternativa emite menos (<code>benchmark_supports_direction</code>)	Consistência na direção do resultado, sem afirmar que os valores numéricos são equivalentes.
As fronteiras são diferentes ou os números não podem ser comparados (<code>benchmark_boundary_mismatch</code> / <code>not_comparable</code>)	Fronteira diferente ou ausência de comparabilidade numérica.

Apêndice C

Checklist de reprodutibilidade

Este apêndice apresenta uma lista de verificações, também chamada de *checklist*, para repetir uma análise. A reprodução não consiste apenas em obter o mesmo número. Também é necessário usar as mesmas fontes, unidades e regras de seleção. É preciso declarar o que o cálculo inclui e deixa de fora. Esse limite recebe o nome de *fronteira*. Também é preciso registrar de onde veio cada dado. Esse registro recebe o nome de *proveniência*.

Ao final, outra pessoa deve conseguir repetir a conta e explicar cada parcela do resultado.

C.1 Checklist técnico

O primeiro passo é localizar os arquivos que definem o documento e a metodologia. A Tabela C.1 indica onde cada parte fica registrada. Antes de executar uma análise, deve-se confirmar que o código, os dados processados e o relatório correspondem ao mesmo conjunto de regras.

C.2 Sequência recomendada de reprodução

É necessário distinguir duas etapas. Na preparação histórica, o sistema lê as viagens da ANTAQ, calcula os indicadores entre portos e grava os resultados em um arquivo processado. Na execução do cenário, o usuário informa os locais e a massa da carga; o aplicativo consulta o indicador e a distância já preparados e aplica a massa informada. Alterar a massa do cenário não muda os recortes históricos usados no indicador.

As duas etapas podem ser conferidas em seis passos:

1. Escolher o ponto de partida, o ponto de chegada e a massa da carga.
2. Registrar os portos escolhidos e as distâncias rodoviárias.
3. Na preparação histórica, reunir as chamadas pelo IMO e colocá-las na ordem em que aconteceram. Encerrar uma viagem quando o navio retornar ao porto inicial

Tabela C.1: Checklist técnico de reprodutibilidade do relatório.

Item	Onde conferir	O que deve ser verificado
Documento principal	<code>docs/report/main.tex</code>	Ordem dos capítulos, apêndices e base bibliográfica.
Capítulos modulares	<code>docs/report/chapters/</code>	Texto da metodologia, implementação, resultados e limites.
Apêndices de suporte	<code>docs/report/appendices/</code>	Parâmetros, auditorias e checklists usados para explicar a execução.
Figuras e diagramas	<code>docs/report/images/</code>	Correspondência entre a imagem, a legenda e a regra descrita no texto.
Tabelas e matrizes	Ambientes <code>tabular</code> , <code>tabularx</code> e <code>longtable</code>	Unidade, fonte e significado de cada indicador quantitativo.
Base bibliográfica	<code>docs/references.bib</code>	Existência das referências citadas e compatibilidade com a afirmação.

ou quando o intervalo entre duas paradas superar 240 horas. Depois, verificar se cada viagem percorreu a direção pedida. No cálculo Santos–Manaus, o sistema usa o recorte Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem `voyage_9612791_00011`; uma passagem em que Manaus apareça antes de Santos não entra. Incluir recortes diretos e recortes com paradas intermediárias.

4. Em cada trecho entre duas escalas consecutivas, multiplicar a carga a bordo pela distância. Somar os produtos do recorte. Conferir também a fonte do consumo em gramas por tonelada-milha.
5. Ordenar as intensidades dos recortes e acumular o trabalho de transporte. Conferir o primeiro valor em que a soma alcança 50% do total. Separadamente, conferir a sequência de portos e a distância escolhidas para a carga.
6. Somar os trechos representados. Confirmar que a emissão inclui apenas o uso do combustível na operação, identificado pela sigla TTW, e que os valores monetários continuam identificados como custos calculados pelo modelo, não como preços de frete.

O trabalho de transporte é a soma, em todos os trechos do recorte, da carga a bordo multiplicada pela distância. A regra que ordena as intensidades e para quando esse trabalho acumulado alcança 50% do total recebe o nome de *mediana ponderada pelo trabalho de transporte*.

Uma viagem pode produzir mais de uma combinação entre portos sem deixar de ser uma única viagem. Em `voyage_9612791_00011`, Santos–Suape–Pecém–Manaus produz

seis recortes no sentido navegado: Santos–Suape, Santos–Pecém, Santos–Manaus, Suape–Pecém, Suape–Manaus e Pecém–Manaus. A mesma parte da sequência não cria Manaus–Santos, porque esse movimento não ocorreu nesse sentido. Por esse motivo, as 1324 viagens históricas geram 12 025 *recortes históricos viagem–OD*, em que OD significa origem–destino. O segundo número não representa novas viagens nem novos navios.

Em Santos–Manaus, essa sequência deve encontrar 89 recortes nos quais o navio passou por Santos e, mais tarde na mesma viagem, chegou a Manaus. Cada recorte é a parte da viagem compreendida entre esses dois portos e recebe o nome técnico de *recorte histórico viagem–OD*, em que OD significa origem–destino. Os 89 recortes seguem 22 sequências diferentes de portos, chamadas de *corredores*.

Em 40 recortes, o número internacional que identifica individualmente o navio (IMO) permite encontrar um valor específico. Nos outros 49, o sistema usa uma estimativa calculada com navios semelhantes. Essa estimativa de grupo recebe o nome de *fallback*. Ela representa 59,54% do trabalho de transporte, calculado pela soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada trecho.

O consumo aplicado deve ser 9,322050 g/(t·nm). Esse indicador recebe o nome de *intensidade*. A média diagnóstica deve ser 25,243618 g/(t·nm). O caminho usado na execução deve ser o recorte direto Santos–Manaus, ao qual a matriz marítima atribui 6.112 km ou 3.300,216 nm.

Para conferir o ponto de corte, o trabalho total deve ser 3.153.328.821,755 t nm. O acumulado deve estar em 49,168% antes de `voyage_9697002_00002` e em 50,257% depois de acrescentar os 34.357.307,013 t nm desse recorte. Para conferir a reconstrução, `voyage_9612791_00011` deve apresentar carga inicial de 2.976,894 t e cargas a bordo de 12.858,754, 16.718,333 e 12.325,900 t entre Santos e Manaus.

Se a massa de teste for 14 t, a verificação manual da parcela de navegação deve produzir:

$$9,322050 \times 14 \times 3.300,216/1000 = 430,71 \text{ kg de combustível.} \quad (\text{C.1})$$

Somente a massa de 14 t é uma entrada controlada do teste de execução, e não uma carga observada na ANTAQ. A intensidade, o caminho e a distância foram preparados anteriormente com os dados históricos. O valor de 430,71 kg não inclui toda a cadeia porta a porta.

Para extrair os valores intermediários diretamente do pipeline, executar a etapa de enriquecimento com `--audit-voyage-idvoyage_9612791_00011` e `--log-levelDEBUG`. O log deve mostrar o saldo de massa na escala de partida, a carga inicial, a carga a bordo, a distância e sua fonte, o trabalho de transporte, a intensidade e o combustível de cada subtrecho. O mesmo procedimento pode ser repetido para `voyage_9612789_00004` e `voyage_9343974_00002`.

C.3 Checklist metodológico

A Tabela C.2 deve ser usada como uma lista de confirmação. Cada linha responde “sim” ou “não” para uma condição necessária. Se uma condição não for atendida, o resultado precisa ser corrigido, classificado como limitação ou excluído da comparação quantitativa.

Tabela C.2: Checklist de consistência dos cálculos e das fontes do sistema.

Dimensão de controle	Pergunta de verificação
Comparação porta a porta	A origem, o destino e a massa são iguais na rodovia direta e na cadeia multimodal?
Fronteira ambiental	O resultado está identificado como emissão liberada durante o uso do combustível (TTW) em dióxido de carbono equivalente (CO ₂ e), sem incluir toda a cadeia do combustível (WTW) ou o ciclo de vida completo (LCA)?
Fronteira econômica	O valor está identificado como custo operacional modelado, e não como frete ou tarifa?
Sequência das viagens AN-TAQ	A parte aproveitada pertence inteira à mesma viagem e percorre a direção pedida? No cálculo Santos–Manaus, o sistema usa o recorte Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem <code>voyage_9612791_00011</code> ; uma passagem em que Manaus apareça antes de Santos não entra.
Cobertura das sequências	Foram incluídos recortes diretos e recortes com paradas intermediárias? Cada viagem contribuiu uma única vez para os dois portos?
Carga a bordo	Embarques e desembarques foram acumulados e a carga permaneceu não negativa?
Atividade da viagem	A carga a bordo foi multiplicada pela distância de cada subtrecho? Esses produtos foram somados entre os dois portos?
Consumo por tonelada-milha	O sistema procurou primeiro o IMO no EU MRV? Quando não encontrou o navio, registrou claramente que usou uma estimativa de grupo por classe ou por tipo, chamada de <i>fallback</i> ?
Valores extremos na estimativa de classe	Foram retirados os valores abaixo do percentil 1 e acima do percentil 99 antes da média? Quando essa média tratada não estava disponível, foi usada a mediana da classe?
Valores extremos na estimativa de tipo	Para um grupo com n valores, foram retirados $[0,01n]$ valores de cada ponta antes da média? Quando o grupo era pequeno demais para esse corte, foi usada a mediana do tipo?
Valor específico do IMO	O valor individual ligado ao IMO foi preservado, mesmo quando era extremo, deixando os cortes restritos às estimativas de classe e tipo?

Dimensão de controle	Pergunta de verificação
Valor representativo da ligação	Foram examinados todos os recortes que percorreram a direção pedida, incluindo recortes diretos e recortes com paradas? Foi verificado se nenhum subtrecho estava ausente e se havia um valor de consumo identificado? Somente os recortes com trabalho de transporte positivo receberam peso? As intensidades foram ordenadas e foi selecionado o primeiro valor em que esse peso acumulado alcançou 50%?
Pesos nulos	Pesos nulos foram excluídos quando havia peso positivo e tratados por mediana não ponderada quando todos eram nulos?
Seleção do caminho do cenário	Foi usado um recorte inteiro observado em uma única viagem, com distância conhecida em todos os subtrechos e intensidade disponível? Foi escolhido um recorte direto ou, quando ele não existia, o recorte completo de menor distância entre os observados?
Fonte das distâncias	Cada trecho informa se a distância veio de matriz, serviço digital de roteamento (API), referência, aproximação ou substituição manual?
Componentes portuários	As operações portuárias têm fonte? O consumo do navio enquanto permanece atracado, chamado de <i>hotelling</i> , deixou de ser somado novamente quando o indicador MRV já foi tratado como abrangente desse consumo?
Tratamento de dados ausentes	Dados indisponíveis permaneceram como lacuna, em vez de serem transformados em zero?
Compatibilidade do arquivo	O arquivo informa a versão de sua estrutura, a data, a regra de intensidade, a regra de caminho e a cobertura?
Classificação de evidência	O resultado foi limitado à sua categoria, sem alegação de superioridade universal?

Ao concluir o checklist, o leitor deve conseguir repetir a fórmula e também explicar seus limites. No teste com 14 t, isso significa reproduzir os 430,71 kg de navegação e declarar que o número não é emissão WTW, custo comercial ou confirmação de serviço.

Referências

- [1] Francielle Carvalho. *Brazilian coastal shipping: New prospects for growth with decarbonization*. Working Paper 2022-24. International Council on Clean Transportation, jul. de 2022.
- [2] Morten Svindland e Harald M. Hjelle. “The comparative CO2 efficiency of short sea container transport”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 77 (2019), pp. 11–20. DOI: [10.1016/j.trd.2019.08.025](https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.08.025).
- [3] Zeeshan Raza, Martin Svanberg e Bart Wiegman. “Modal shift from road haulage to short sea shipping: a systematic literature review and research directions”. Em: *Transport Reviews* 40.3 (2020), pp. 382–406. DOI: [10.1080/01441647.2020.1714789](https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1714789).
- [4] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e José Pedro Gomes da Cruz. “Brazilian maritime containerized cabotage competitiveness assessment based on a multimodal super network”. Em: *Journal of Transport Geography* 122, 104062 (2025). DOI: [10.1016/j.jtrangeo.2024.104062](https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2024.104062).
- [5] Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios. *Base de dados de atracacoes 2025*. 2025.
- [6] “EU MRV Data-Based Review of the Ship Energy Efficiency Framework”. Em: (2025).
- [7] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e Vanina Macowski Durski Silva. “Decarbonization pathways in Brazilian maritime cabotage: A comparative analysis of very low sulfur fuel oil, marine diesel oil, and hydrogenated vegetable oil in carbon dioxide equivalent emissions”. Em: *Latin American Transport Studies* 2, 100018 (2024). DOI: [10.1016/j.latran.2024.100018](https://doi.org/10.1016/j.latran.2024.100018).
- [8] M. Roux et al. “A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations”. Em: *Sustainable Production and Consumption* 50 (2024), pp. 69–86. DOI: [10.1016/j.spc.2024.07.016](https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.07.016).
- [9] J. H. J. Hulskotte e H. A. C. Denier van der Gon. “Fuel consumption and associated emissions from seagoing ships at berth derived from an on-board survey”. Em: *Atmospheric Environment* 44 (2010), pp. 1229–1236. DOI: [10.1016/j.atmosenv.2009.10.018](https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.10.018).

-
- [10] Phong-Nha Nguyen, Su-Han Woo e Hwayoung Kim. “Ship emissions in hotelling phase and loading/unloading in Southeast Asia ports”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 105, 103223 (2022). DOI: [10.1016/j.trd.2022.103223](https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103223).
- [11] Giovanni Lonati, Stefano Cernuschi e Shelina Sidi. “Air quality impact assessment of at-berth ship emissions: Case-study for the project of a new freight port”. Em: *Science of the Total Environment* 409 (2010), pp. 192–200. DOI: [10.1016/j.scitotenv.2010.08.029](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.08.029).
- [12] CabotageLens. *CabotageLens source-code repository*. 2026. URL: <https://github.com/pennylanescpp/cabotage-lens> (acesso em 05/07/2026).
- [13] CabotageLens. *CabotageLens Streamlit application*. 2026. URL: <https://cabotagelens.streamlit.app/> (acesso em 05/07/2026).